



Universidad  
de Cartagena  
Fundada en 1827

# ALTENCOA 10-2025

ENCUENTRO DE ÁLGEBRA,  
TEORÍA DE NÚMEROS,  
COMBINATORIA Y  
APLICACIONES

**NOVIEMBRE**

**24 al 28**



**Universidad de Cartagena**  
Claustro San Agustín

Organizan:



Universidad  
de Cartagena  
Fundada en 1827

Facultad de Ciencias  
Exactas y Naturales



Apoyan:



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA  
1803



Universidad  
del Cauca



Universidad  
del Valle



# **Memorias del Décimo Encuentro de Álgebra, Teoría de Números, Combinatoria y Aplicaciones (ALTENCOA10–2025)**

*Universidad de Cartagena*  
Cartagena de Indias, Colombia  
2025







Universidad  
de Cartagena  
Fundada en 1827

# ALTENCOA<sup>2</sup>10-2025

ENCUENTRO DE ÁLGEBRA,  
TEORÍA DE NÚMEROS,  
COMBINATORIA Y  
APLICACIONES

**NOVIEMBRE**

**24 al 28**



**Universidad de Cartagena**  
Claustro San Agustín

Organizan:



Universidad  
de Cartagena  
Fundada en 1827

Facultad de Ciencias  
Exactas y Naturales



Apoyan:



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA  
1803



Universidad  
del Cauca



Universidad  
del Valle





#### COMITÉ ORGANIZADOR

**Julio César Hernández Arzusa** - Universidad de Cartagena. Colombia.  
**Carlos Alberto Trujillo** - Universidad del Cauca. Colombia.  
**Carlos Alexis Gómez Ruiz** - Universidad del Valle. Colombia.  
**Hernán Giraldo Salazar** - Universidad de Antioquia. Colombia.  
**Jhon Jairo Bravo** - Universidad del Cauca. Colombia.  
**Ana Magnolia Marín** - Universidad de Cartagena. Colombia.  
**Luz Elena Vargas** - Universidad de Cartagena. Colombia.  
**Rubén Darío Ortiz** - Universidad de Cartagena. Colombia.  
**Sandra Gutiérrez Meza** - Universidad de Cartagena. Colombia.

#### COMITÉ CIENTÍFICO

**Agustín Moreno Cañadas** - Universidad Nacional de Colombia. Colombia.  
**Yadira Valdivieso** - Universidad de las Américas Puebla. México. México.  
**María Ofelia Vásquez Ávila** - Universidad de Cartagena. Colombia.  
**Diana Bueno** - Universidad Javeriana. Colombia.  
**Javier de La Cruz** - Universidad del Norte. Colombia.  
**Valerie Gauthier** - Universidad de los Andes. Colombia.  
**Rigoberto Flórez** - The Citadel. Estados Unidos.  
**Amanda Montejano Cantoral** - Universidad Nacional Autónoma de México. México.  
**José Luis Ramírez Ramírez** - Universidad Nacional de Colombia. Colombia.  
**Pedro Hernández Rizzo** - Universidad de Antioquia. Colombia.  
**Horacio Navarro** - Universidad del Valle. Colombia.  
**Sergio Troncoso** - Politécnico Di Torino. Italia.  
**John Castillo** - Universidad de Nariño. Colombia.  
**Mario Huicochea** - Universidad de Zacatecas. México.  
**Amalia Pizarro Madariaga** - Universidad del Valparaíso. Chile.  
**Bernardo Uribe** - Universidad del Norte. Colombia.  
**José Antonio López Ortí** - Universidad Jaime I. España.  
**Luis Javier Hernández Paricio** - Universidad de la Rioja. España.

#### COMITÉ LOGÍSTICO

(Universidad de Cartagena)

**Carlos Beltrán Novoa**  
**Natalia María Cano Mata**  
**Juan Miguel Ariza Castrillo**  
**Yulissa Herrera Miranda**  
**Girwin Martínez Medina**  
**Mayver Sayavedra Jaramillo**

#### RECTOR

**William Malkún Castillejo**

#### VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES

**Harold Gómez Estrada**

#### VICERRECTOR ADMINISTRATIVA

**Jose Ángel Villanueva**

#### SECRETARIA GENERAL

**Katia del Carmen Joly Villareal**

#### DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

**Ricardo Vivas Reyes**

#### COMPILADOR DE MEMORIAS

**Julio César Hernández Arzusa**

Cartagena de Indias, D. T. y C., - Colombia  
[www.unicartagena.edu.co](http://www.unicartagena.edu.co)  
2025



**Universidad  
de Cartagena**  
Fundada en 1827

# Índice

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Plenarias</b>                                                                           | <b>8</b>  |
| Are finiteness conditions derived invariant? . . . . .                                     | 8         |
| Mitos, realidades y potencial de la inteligencia artificial en la investigación matemática | 9         |
| Algebraic Topology for Data Science: from finite reflection groups to simplex geometries   | 10        |
| Lazos de una álgebra de evolución. . . . .                                                 | 12        |
| The Skolem landscape . . . . .                                                             | 13        |
| Coloraciones: desde Ramsey hasta anti-Ramsey . . . . .                                     | 14        |
| The Baire property and precompact duality . . . . .                                        | 15        |
| Algebraic geometry codes . . . . .                                                         | 16        |
| Acciones parciales y semigrupos inversos . . . . .                                         | 17        |
| <b>Cursillos</b>                                                                           | <b>20</b> |
| Algunos problemas sobre conjuntos Sidon y reglas Golomb . . . . .                          | 20        |
| Álgebras de evolución y grafos . . . . .                                                   | 21        |
| Condiciones de tipo compacidad en semigrupos . . . . .                                     | 22        |
| Semigrupos Numéricos y sus Aplicaciones . . . . .                                          | 23        |
| Valuaciones de sucesiones . . . . .                                                        | 24        |
| Sobre los fundamentos de la inteligencia artificial matemática y su relación con el en-    |           |
| trenamiento fino de modelos grande de lenguajes actuales: Una Visión Global y              |           |
| Aplicaciones en Álgebra y Teoría de Números . . . . .                                      | 25        |
| <b>Conferencias</b>                                                                        | <b>27</b> |
| Auslander-Reiten triangles in Frobenius categories and Applications . . . . .              | 27        |
| Una extensión de la dualidad de Priestley para topologías difusas y MV-algebras positivas  | 28        |
| Detección de anomalías en un modelo de evolución de grafos aleatorios heterogéneos         |           |
| con conexión mixta . . . . .                                                               | 30        |
| Sobre una conjetura de Lev para sumas restringidas . . . . .                               | 32        |
| Procesos de codificación y decodificación con códigos lineales binarios aplicados a la     |           |
| transmisión de imágenes . . . . .                                                          | 34        |
| Teorema de Gelfand-Kolmogorov para Grupos Topológicos . . . . .                            | 37        |
| Teorema de Riemann-Roch: Algunas aplicaciones en Curvas Algebraicas . . . . .              | 38        |
| Estabilidad topológica de los solitones de KdV: Teoría del índice de Conley y validación   |           |
| numérica . . . . .                                                                         | 39        |
| Álgebra lineal en el análisis estadístico . . . . .                                        | 42        |
| Ecuaciones diofánticas exponenciales                                                       |           |
| y soluciones de la ecuación de Pell-Fermat                                                 |           |
| $x^2 - dy^2 = \pm 1$ . . . . .                                                             | 43        |
| Clasificación de matrices binarias de orden 3 asociadas a la sucesión de Pell . . . . .    | 44        |
| Números tipo Mersenne-Fermat en sucesiones generalizadas de Fibonacci . . . . .            | 46        |
| Regularidad de subsecuencias de Mishchenko-Fomenko en $S(\mathfrak{gl}_n)$ . . . . .       | 50        |
| Conjunto producto pequeños en grupos metacíclicos . . . . .                                | 52        |
| Representación algebraica para términos de sucesiones polinomiales recurrentes . . . .     | 55        |
| Códigos GAG aditivos duales complementarios y pares de códigos GAG                         |           |
| aditivos complementarios . . . . .                                                         | 57        |
| Triplas de Markov con números generalizados tipo Pell . . . . .                            | 58        |
| Problemas aditivos desde la teoría de Códigos . . . . .                                    | 61        |

|                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Desde las $PMV_f$ -álgebras producto hacia las aplicaciones en control, semántica y toma de decisiones . . . . .                                                                       | 63  |
| Entropía y sistemas dinámicos algebraico en el solenoide $p$ -ádico . . . . .                                                                                                          | 65  |
| ¡Mamá, el cubo de Rubik está haciendo <i>Teoría de Grupos</i> ! . . . . .                                                                                                              | 67  |
| Álgebra de funciones continuas sobre espacios compactos en los que actúan semigrupos topológicos . . . . .                                                                             | 69  |
| Grafo de un código lineal binario: construcciones y propiedades asociadas . . . . .                                                                                                    | 70  |
| Repdigits as product of two generalized Fibonacci numbers . . . . .                                                                                                                    | 73  |
| TNDI Colorings by Sums on Generalized Sierpiński Graphs Exact Values, Conjectures, and Group Actions . . . . .                                                                         | 74  |
| Dos algoritmos de reconstrucción para representaciones indescomponibles . . . . .                                                                                                      | 76  |
| About simplicity of the graded and semi-graded rings . . . . .                                                                                                                         | 78  |
| Elementos Cayley unitarios en álgebras de grupo . . . . .                                                                                                                              | 80  |
| Polinomios de Fibonacci y de Lucas a través de determinantes y permanentes de matrices                                                                                                 | 86  |
| Números perfectos en sucesiones lineales recurrentes . . . . .                                                                                                                         | 89  |
| Particiones de enteros y función $\eta$ de Dedekind . . . . .                                                                                                                          | 92  |
| Códigos Castillo Torcidos para Criptografía Poscuántica . . . . .                                                                                                                      | 94  |
| La relación entre los grupos y álgebras de Lie y su extensión a los grupoides y algebroides de Lie . . . . .                                                                           | 96  |
| Curvas y Superficies Artin-Schreier (A-S) con muchos puntos racionales . . . . .                                                                                                       | 98  |
| El grupo de Galois de los polinomios $T_{p^m}(x)$ y su conexión con $\cos(2\pi/4p^m)$ . . . . .                                                                                        | 100 |
| El índice de Wiener bajo amalgamamiento . . . . .                                                                                                                                      | 102 |
| Conjuntos co-Sidon como una Generalización de los Conjuntos Sidon . . . . .                                                                                                            | 104 |
| Más allá de lo finito: extensiones infinitas de campos . . . . .                                                                                                                       | 107 |
| Propiedades del grafo divisor de cero de un anillo de grupo . . . . .                                                                                                                  | 109 |
| Cardinalidad mínima de conjuntos producto en ciertos productos semidirectos . . . . .                                                                                                  | 112 |
| Espectro primo y propiedades topológicas de las MV-álgebras . . . . .                                                                                                                  | 115 |
| Representaciones indescomponibles para algunos conjuntos parcialmente ordenados uno paramétricos . . . . .                                                                             | 118 |
| Construcción de algunas variedades proyectivas con grupo fundamental isomorfo a grupos simétricos, diedrales y subgrupos primitivos finitos de $\mathrm{PGL}(4, \mathbb{C})$ . . . . . | 120 |
| Enteros de Eisenstein: elementos primos y aritmética modular . . . . .                                                                                                                 | 123 |
| Conjuntos $B_3$ y $B_4$ : contexto histórico, desarrollos y perspectivas . . . . .                                                                                                     | 125 |
| Secuencias $\lambda$ -Sonar: Generalización, Construcciones y Resultados . . . . .                                                                                                     | 127 |
| Sucesiones de Auslander-Reiten para conjuntos parcialmente ordenados con involución                                                                                                    | 129 |
| Sobre la geometría proyectiva no conmutativa de algunas álgebras cuantizadas . . . . .                                                                                                 | 131 |
| Relación entre la forma cuadrática y la cantidad de representaciones indescomponibles de un carcaj . . . . .                                                                           | 133 |
| El Teorema de descomposición de Hodge en variedades de Kähler . . . . .                                                                                                                | 135 |
| El Cálculo Simbólico de Ward y su Aplicación a la Combinatoria . . . . .                                                                                                               | 137 |
| Un híbrido del Teorema de Pollard y el Teorema $3k - 4$ de Freiman . . . . .                                                                                                           | 139 |
| Funciones de Parqueo con Restricciones y Números de Fubini . . . . .                                                                                                                   | 141 |
| Cuádruplas Diofánticas con valores en la sucesión tripell . . . . .                                                                                                                    | 144 |
| Un modelo geométrico de la categoría de módulos zócalo-proyectivos para posets de tipo $\mathbb{D}$ . . . . .                                                                          | 147 |
| El grafo nilpotente de un álgebra de Lie de dimensión finita sobre un cuerpo finito . .                                                                                                | 149 |
| Estado del arte del estudio de las raíces de los polinomios generalizados de Fibonacci .                                                                                               | 151 |
| Grafos antimágicos con vértices de grado dos . . . . .                                                                                                                                 | 153 |

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aplicaciones de conjuntos $B_h$ a teoría de códigos y criptografía . . . . .                | 155        |
| <b>Pósters</b>                                                                              | <b>160</b> |
| Ecuación de convolución aritmética y función zeta de Riemann . . . . .                      | 160        |
| Redes de Petri como estructura categórica . . . . .                                         | 162        |
| El Cierre Algebraico de $\mathbb{C}$ : Una Mirada a través de la Teoría de Galois . . . . . | 164        |
| Algunos resultados de interés sobre curvas de Artin-Schreier . . . . .                      | 166        |
| Curvas algebraicas vía extensiones de Kummer . . . . .                                      | 168        |
| Homología persistente: teoría algebraica y aplicaciones prácticas . . . . .                 | 170        |
| Revisión del Teorema de los Tres Huecos y su Enfoque mediante Retículos . . . . .           | 172        |
| <i>Grupo de Trenzas</i> : Un enredo matemático . . . . .                                    | 174        |
| Engel Graph on $S_n$ and $D_n$ . . . . .                                                    | 176        |



ALTENCOA



**PLENARIAS**

## PLENARIA ALTENCOA 2025

### ARE FINITENESS CONDITIONS DERIVED INVARIANT?

Por

**Jeremy Rickard**

Universidad de Bristol, United Kingdom..

J.Rickard@bristol.ac.uk

#### Resumen

Two rings are “Morita equivalent” if they have equivalent module categories, and if a property of rings depends only on the module category, then it is called “Morita invariant”. More generally, two rings are “derived equivalent” if they have equivalent derived categories, and if a property of rings depends only on the derived category, then it is called “derived invariant”.

Fairly recently, Manuel Saorin asked me if I knew whether right coherence was a derived invariant property. I didn’t, but when my long term memory kicked in, I realised that an example hidden in my 36 year old PhD thesis could be used to give a counterexample.

Most of the talk will be an introduction to the background to this question and variants, but it will finish with some fun examples of rings with strange properties. I will not assume prior knowledge of derived categories.

## PLENARIA ALTENCOA 2025

# MITOS, REALIDADES Y POTENCIAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA: SOBRE LA METAMATEMÁTICA COGNITIVO-COMPUTACIONAL

Por

**Danny Arlen de Jesús Gómez Ramírez**

Científico Multidisciplinario & CEO Cognivisión & Investigador y Líder Técnico  
en Entrenamiento Avanzado de LLMs en Matemáticas Turing Corporation.  
[daj.gomezramirez@gmail.com](mailto:daj.gomezramirez@gmail.com)

### Resumen

En esta charla hablaremos sobre los principales mitos, aciertos, mentiras, realidades y alcances genuinos de los principales modelos de inteligencia artificial, como los modelos grandes de lenguaje (LLMs) en el ámbito de la investigación matemática avanzada. Además, presentaremos una de las propuestas más promisorias actualmente para poder resucitar la visión original de Alan Turing de crear agentes matemáticos co-creativos universales: la Metamatemática Cognitivo-Computacional.

**ALGEBRAIC TOPOLOGY FOR DATA SCIENCE:  
FROM FINITE REFLECTION GROUPS TO  
SIMPLEX GEOMETRIES**

Por

**Milan Stehlík**

Universidad de Valparaíso, Valparaíso - Chile.  
milan.stehlik@uv.cl

**Abstract**

Classical invariant theory for finite reflection groups plays an important role in cover constructions [1]. This naturally connects with the contribution of Srinivasa Ramanujan to the theory of partitions and beyond. We will discuss the formula for the number of partitions of a number  $n$  and its application in computing covering probabilities for exact covering nets. The generating function for hyperoctahedral groups  $B_n$  is well-known in partition theory. The importance of theoretical and applied approaches to the estimation and computation of the Euler–Poincaré characteristic will be discussed in the context of cancer discrimination ([7]).

**Palabras claves:** uno-dos-tres

**Introducción**

During this talk, we will discuss a famous formula for the number  $p(n)$  of partitions of a number  $n$  and illustrate its application in computing the covering probabilities for exact covering nets of [1]. The generating function for hyperoctahedral groups  $B_n$  is well-known in the theory of partitions. It is the generating function for the number partition of an integer into at most  $n$  distinct parts. The infinite version

$$G(q) = \prod_{i=1}^{\infty} (1 + q^i)$$

gives the number of partitions into  $j$  distinct parts, with no other restrictions, and the two generating functions are identical up to  $q^n$ . The general  $G(q)$  has a long history. Following their celebrated work on partitions (see [4]), Hardy and Ramanujan also studied this case, giving an asymptotic formula (see [6] and [5]). For an extensive review, see [2].

We will illustrate some asymptotic results for  $G(q)$ . Namely, noting the convergence of the Binomial distribution to the Normal distribution, it is natural to conjecture that for  $G_n(s)$ , the



$\{a_n\}$  follow an asymptotic distribution. The associated probability distribution is that of the random variable

$$U = \sum_{j=1}^n jV_j,$$

where the  $V_j$  are iid Bernoulli random variables with probability  $\frac{1}{2}$ . Then, a theorem by [3] for sums of independent random variables with unequal means and variances gives  $U \sim N(\mu, \sigma)$ , where

$$\mu = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j = \frac{1}{4}n(n+1), \quad \text{and} \quad \sigma^2 = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{24}n(n+1)(2n+1).$$

During the talk, we will provide further details on approximations for  $G_n(s)$  and their applications in nonparametric statistics. The importance of theoretical and applied approaches to the estimation and computation of the Euler–Poincaré characteristic will be discussed in the context of cancer discrimination ([7]).

## Referencias

- [1 ] Francis, A., Stehlík, M. and Wynn, H. “Building Exact Confidence Nets.” *Bernoulli*, 2017, vol. 23, No. 4B, pp. 3145–3165.
- [2 ] Andrews, G. E. *The Theory of Partitions*. Cambridge University Press, 1998.
- [3 ] Hájek, J. and Šidák, Z. *Theory of Rank Tests*. Academic Press, 1967.
- [4 ] Hardy, G. H.; Ramanujan, S. “Asymptotic Formulae in Combinatory Analysis.” *Proceedings of the London Mathematical Society*, 1918, vol. 2, no. 1, pp. 75–115.
- [5 ] Hardy, G. H.; Littlewood, J.; Pólya, G. *Inequalities*. Cambridge University Press, 1988.
- [6 ] Hua, L. K. “On the Number of Partitions of a Number into Unequal Parts.” *Transactions of the American Mathematical Society*, 1942, vol. 51, no. 1, pp. 194–201.
- [7 ] Hermann, P.; Mrkvicka, T.; Mattfeldt, T.; Minarova, M.; Helisova, K.; Nicolis, O.; Wartner, F.; Stehlík, M. “Fractal and Stochastic Geometry Inference for Breast Cancer: a Case Study with Random Fractal Models and Quermass-Interaction Process.” *Statistics in Medicine*, 2015, vol. 34, pp. 2636–2661.

## LAZOS DE UNA ÁLGEBRA DE EVOLUCIÓN

Por

**Paula Cadavid**

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Brasil.

paula.cadavid@ufrpe.br

### Resumen

Fijada una base natural para una álgebra de evolución, los lazos del álgebra están en correspondencia con las entradas no nulas de la diagonal principal de la matriz de estructura (relativa a la base fijada). Serán discutidas las condiciones sobre las cuales la cantidad de lazos es invariante por cambio de base (natural). Los resultados presentados hacen parte de un trabajo en conjunto con Tiago Reis (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR) y Yolanda Cabrera (Universidad de Málaga).

**Palabras claves:** Álgebra de Evolución.

### Referencias

- [1] Cadavid, Paula.; Reis, Tiago.; Rodiño, Mary L. *Characterization of the absorption radical of an evolution algebra using their associated graph*. *Int. J. Algebra Comput.*, 2024, vol. 24, no. 6, pp. 887–900.

THE SKOLEM LANDSCAPE

Por

**Florian Luca**

Stellenbosch.

fluca@sun.ac.za

**Abstract**

The celebrated Skolem–Mahler–Lech Theorem states that the set of zeros of a linear recurrence sequence is the union of a finite set and finitely many arithmetic progressions. The corresponding computational question, the Skolem Problem, asks to determine whether a given linear recurrence sequence has a zero term. Although the Skolem–Mahler–Lech Theorem is almost 90 years old, decidability of the Skolem Problem remains open. In the first part of the talk we will present classical results on this problem. In the second part of the talk we will present two recent contributions by the speaker and co-authors to this topic. The first is an algorithm to solve the Skolem Problem for simple linear recurrence sequences (those with simple characteristic roots). Whenever the algorithm terminates, it produces a stand-alone certificate that its output is correct – a set of zeros together with a collection of witnesses that no further zeros exist. The algorithm always terminates assuming two classical number-theoretic conjectures. Preliminary experiments with an implementation of this algorithm within the tool **SKOLEM** point to the practical applicability of this method. In the second part of the talk, we present the notion of an *Universal Skolem Set*, which is a subset of the positive integers on which the Skolem is decidable regardless of the linear recurrence. We give two examples of such sets, one of which is of positive density (that is, contains a positive proportion of all the positive integers) and maybe even of density 1.

This research is supported by the 2024 ERC Synergy Project DynAMiCs.

## PLENARIA ALTENCOA 2025

### **COLORACIONES: DESDE RAMSEY HASTA ANTI-RAMSEY**

Por

**Mario Huicochea**

Universidad Zacatecas, México.

[correo@institucion]

#### **Resumen**

Los problemas tipo Ramsey abarcan un enorme área e intereses en la Combinatoria y diversas materias afines. Varios de estos problemas se pueden interpretar en términos de coloraciones y estructuras monocromáticas que satisfagan ciertas propiedades. La contraparte de muchos de estos problemas, y resultados, trata sobre las estructuras heterocromáticas; sin embargo, para muchos de estos problemas, las ideas monocromáticas ya no funcionan y dejan camino libre a la búsqueda de nuevas herramientas y técnicas que permitan atacar estos resultados. En esta charla, hablaremos sobre algunos problemas y resultados tanto monocromáticos como heterocromáticos. Además, haremos énfasis en algunos resultados recientes en el mundo heterocromático y sus relaciones con la Aritmética y la Geometría.

THE BAIRE PROPERTY  
AND  
PRECOMPACT DUALITY

Por

**Salvador Hernández**

Institute of Mathematics and its Applications of Castelló (IMAC),  
Universitat Jaume I, Castelló (Spain).  
hernande@uji.es

**Abstract**

Let  $\mathcal{T}_A$  denote the category of totally bounded Abelian groups and their continuous group homomorphisms. Each object  $(G, \tau)$  in  $\mathcal{T}_A$  has associated a dual group  $(G', \tau')$  also in  $\mathcal{T}_A$  such that  $(G'', \tau'')$  is canonically isomorphic to  $(G, \tau)$ . Two (topological) properties  $\{\mathcal{P}, \mathcal{Q}\}$  are in duality when for each  $(G, \tau) \in \mathcal{T}_A$  it holds that  $(G, \tau)$  satisfies  $\mathcal{P}$  if and only if  $(G', \tau')$  satisfies  $\mathcal{Q}$ . For instance, the pair of properties  $\{\text{compactness}, \text{largest totally bounded group topology}\}$  and  $\{\text{metrizability}, \text{countable cardinal}\}$  are both in duality. In the first part of this paper we find the dual properties of realcompactness, hereditarily realcompactness and pseudocompactness.

Furthermore, it is shown that if  $G$  is a totally bounded abelian group such that its dual group  $(G', \tau')$  is a Baire group, then every compact subset of  $G$  must be finite. Among other consequences, we obtain an example of a group that is  $g$ -dense in its completion but is not  $g$ -barrelled. These results solve two open questions in the literature.

*(\*) This talk concerns two joint papers, the first with Sergio Macario and the second with María Vicenta Ferrer, Isabel Sepúlveda, and F. Javier Trigos-Arrieta.*

## PLENARIA ALTENCOA 2025

### ALGEBRAIC GEOMETRY CODES

Por

**Luciane Quoos**

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

luciane@im.ufrj.br

#### Abstract

In this talk we will introduce error correcting codes and an important family derived from algebraic curves, the Algebraic Geometry Codes proposed by Goppa in the eighties. Since then many constructions and improvements on the parameters of these codes have been obtained from the underlying algebraic curve structure associated with the code. For applications in information theory codes with special properties such as self-dual, iso-dual and linear complementary dual codes are needed, constructions of algebraic geometry with these properties have been obtained in the last years. We will present some of these results.



## ACCIONES PARCIALES Y SEMIGRUPOS INVERSOS

Por

**Héctor Pinedo Tapia**

Escuela de Matemáticas – UIS

Grupo ALCOM

hpinedot@uis.edu.co

### Resumen

Como es bien sabido, un grupo  $G$  con elemento identidad 1 actúa sobre un conjunto  $X$  si, para todo  $g \in G$ , existe una biyección  $\alpha_g$  de  $X$  tal que

$$\alpha_g \circ \alpha_h = \alpha_{gh},$$

para cualesquiera  $g, h \in G$ , y

$$\alpha_1 = \text{id}_X.$$

Una generalización de lo anterior, llamada **acción parcial** de un grupo, apareció de manera independiente en varias áreas de las matemáticas, en particular en la teoría de los álgebras de operadores, como una herramienta poderosa en su estudio [1, 8, 9], en donde usando algunas técnicas provenientes de los sistemas dinámicos, estas álgebras pudieron caracterizarse como productos cruzados por automorfismos parciales. Por un automorfismo parcial de un álgebra  $A$  se entiende un isomorfismo entre dos ideales del álgebra.

En el contexto más general de una acción parcial de un grupo  $G$  sobre un álgebra  $A$ , una acción parcial de un grupo  $G$  sobre  $A$  es una familia de automorfismos parciales de  $A$ , indexada por los elementos del grupo, cuya composición (cuando está definida) debe ser compatible con la operación de  $G$ . Muy temprano, en los inicios de la teoría de las acciones parciales de grupos en el contexto de las álgebras de operadores, se exploraron muchas conexiones inesperadas. Como por ejemplo, interacciones con teoría de Galois [4], cohomología [5], geometría [10], álgebras de Hopf [3], entre otras.

En esta charla presentaremos cómo con el desarrollo de estas conexiones aparecieron ciertos semigrupos inversos, los cuales extienden clásicos grupos en álgebra y geometría, tales como los semigrupos de Harrison [1], Exel [9] y de Picard [6, 7].

## Referencias

- [1] Abadie, F. *Enveloping actions and Takei duality for partial actions*. J. Funct. Anal., 197 (2003), 14–67.
- [2] Bagio, D.; Cañas, A.; Marín, V.; Paques, A.; Pinedo, H. *The commutative inverse semigroup of partial abelian extensions*. Communications in Algebra, 50(4), 1498–1517 (2021).
- [3] Caenepeel, S.; Janssen, K. *Partial (co)actions of Hopf algebras and partial Hopf-Galois theory*. Comm. Algebra 36 (2008), 2923–2946.
- [4] Dokuchaev, M.; Ferrero, M.; Paques, A. *Partial Actions and Galois Theory*. J. Pure Appl. Algebra 208 (2007), 77–87.
- [5] Dokuchaev, M.; Khrypchenko, M. *Partial cohomology of groups*. J. Algebra 427 (2015), 142–182.
- [6] Dokuchaev, M.; Paques, A.; Pinedo, H. *Partial Galois cohomology and related homomorphisms*. Quarterly J. Math. 70(2) (2019), 737–766.
- [7] Dokuchaev, M.; Paques, A.; Pinedo, H.; Rocha, I. *Partial generalized crossed products and a seven-term exact sequence*. J. Algebra 572 (2021), 195–230.
- [8] Exel, R. *Twisted partial actions: a classification of regular  $C^*$ -algebraic bundles*. Proc. London Math. Soc. 74 (3) (1997), 417–443.
- [9] Exel, R. *Partial actions of groups and actions of semigroups*. Proc. Amer. Math. Soc. 126 (12) (1998), 3481–3494.
- [10] Marín, V.; Pinedo, H.; Rodríguez, J.L.V. *Partial Groupoid Actions on Smooth Manifolds*. Bull. Braz. Math. Soc., New Series 56, 19 (2025).

ALTENCOA



**CURSILLOS**

## ALGUNOS PROBLEMAS SOBRE CONJUNTOS SIDON Y REGLAS GOLOMB

Por

**Carlos Alberto Trujillo Solarte**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.

trujillo@unicauca.edu.co

### Resumen

Un conjunto  $A$  contenido en un grupo conmutativo  $(X, +)$  es un **conjunto Sidon** si todas las sumas de dos elementos de  $A$  producen elementos distintos en  $X$ . Por otro lado, el conjunto  $A$  es una **regla Golomb** si todas las diferencias no cero de dos elementos de  $A$  son diferentes, su longitud es  $L(A) := \max A - \min A$ .

Si  $X$  es finito, los problemas originales relacionados con estos conceptos consisten en determinar el máximo número de elementos que puede tener un conjunto Sidon y la mínima longitud de una regla Golomb con un número fijo de elementos (marcas). Se trata entonces de investigar el comportamiento asintótico de las funciones

$$S(X) := \max\{|A| : A \text{ es conjunto Sidon en } X\},$$

$$G(m) := \min\{L(A) : |A| = m \text{ y } A \text{ es regla Golomb}\}.$$

Estos conceptos y sus problemas se originaron en contextos aparentemente diferentes. Conjuntos Sidon aparecieron en los años 1930 en temáticas relacionadas con el análisis de Fourier, mientras que las reglas Golomb inician veinte años después en problemas sobre interferencias de radiofrecuencias.

En este cursillo presentamos un listado de problemas sobre conjuntos Sidon, reglas Golomb y sus generalizaciones. La selección de los problemas es personal y se ha basado en el desarrollo de proyectos de investigación, la dirección de trabajos y tesis, y en los artículos publicados durante el cuarto de siglo que ha marcado la existencia de ALTENUA y de ALTENCOA. La meta más importante que pretendo con este cursillo consiste en motivar a los participantes con temas (problemas) que pueden conducir a trabajos de fin de carrera o a tesis de posgrado.

## Referencias

- [1] Trujillo Solarte, Carlos Alberto. *Conjuntos Sidon en Contexto Finitos*. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 47(185), 2023. doi: 10.18257/rac-cefyn.1900.
- [2] Trujillo Solarte, Carlos Alberto. *Informe de Año Sabático 2022–2023*. Universidad del Cauca.

## CURSILLO ALTENCOA10 2025

### ÁLGEBRAS DE EVOLUCIÓN Y GRAFOS

Por

**Pablo Rodriguez**

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Brasil.  
pablo@de.ufpe.br

**Paula Cadavid**

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – Brasil.  
paula.cadavid@ufrpe.br

#### Resumen

Las álgebras de evolución constituyen una clase particular de álgebras no asociativas que tienen conexiones con diversos campos de las Matemáticas. En este cursillo se presentará una introducción a estas álgebras, con un enfoque centrado en su conexión con la teoría de grafos. Tras una exposición de conceptos básicos, se discutirán resultados recientes que exploran la relación entre dichas álgebras y los grafos, abarcando desde el análisis de la existencia de ciertos homomorfismos hasta la caracterización de su espacio de derivaciones.

Este curso está dirigido a estudiantes de pregrado que cuenten con una formación básica en estructuras algebraicas.

**Palabras claves:** Álgebra de evolución, Grafo, Derivación.

## CURSILLO ALTENCOA10 2025

# CONDICIONES DE TIPO COMPACIDAD EN SEMIGRUPOS

Por

**Julio César Hernández Arzusa**

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.

`jhernandeza2@unicartagena.edu.co`

### Resumen

En este cursillo empezamos con la definición básica de semigrupo topológico, estudiando algunos axiomas de separación en grupos, finalizando con algunas propiedades de los semigrupos compactos y la compactación de Stone-Cech de semigrupos topológicos.

### Referencias

- [1] Hernández Arzusa, Julio César. “Una introducción a grupos y semigrupos topológicos.” (2023).

## SEMIGRUPOS NUMÉRICOS Y SUS APLICACIONES

Por

**Erik Rojas**

Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil.  
erik@im.ufrj.br

### Resumen

Los semigrupos numéricos son estructuras matemáticas que han despertado creciente interés debido a sus aplicaciones en diversas áreas de la matemática. Formalmente, un subconjunto  $S$  del conjunto de los enteros no negativos se denomina semigrupo numérico si contiene el elemento 0, es cerrado bajo la suma y posee complemento finito.

En este minicurso, realizaremos una introducción al estudio de los semigrupos numéricos, mencionaremos algunas conjeturas abiertas y mostraremos aplicaciones en áreas como la Geometría Algebraica y la Teoría de Códigos.

# CURSILLO ALTENCOA10 2025

## VALUACIONES DE SUCESIONES

Por

**Víctor H. Moll**

Moll Becker, Victor Hugo, Department of Mathematics,  
Tulane University, New Orleans, LA 70118, USA.  
vhm@tulane.edu

### Resumen

Uno de los problemas básicos de cálculo es el siguiente: dada una función  $f(x)$  y un par de números reales (extendidos  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ ), evaluar la integral  $I(f; a, b) := \int_a^b f(x) dx$ .

Una de las relaciones inesperadas de esta investigación es la relación con sucesiones de enteros interesantes. Por ejemplo, la formula de Wallis, una de las primeras evaluaciones es

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^{m+1}} = \frac{\pi}{2^{2m+1}} \binom{2m}{m}.$$

Este nos lleva a tratar de entender propiedades aritméticas de los coeficientes binomiales que aparecen en la expresión anterior.

El cursillo presentará una variedad de ejemplos donde la búsqueda de estas evaluaciones produjo problemas matemáticos interesantes. Un ejemplo de grado mayor

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^4 + 2ax^2 + 1)^{m+1}}$$

que dió origen a una nueva familia de polinomios con propiedades interesantes. La formula de los coeficientes es complicada. Las valuaciones han sido determinadas solo para el primo  $p = 2$ . Para los otros primos el problema esta completamente abierto.

**Palabras claves:** Sucesiones, números primos, valuaciones.



## CURSILLO ALTENCOA 2025

# SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL MATEMÁTICA Y SU RELACIÓN CON EL ENTRENAMIENTO FINO DE MODELOS GRANDES DE LENGUAJE ACTUALES: *UNA VISIÓN GLOBAL Y APLICACIONES EN ÁLGEBRA Y TEORÍA DE NÚMEROS*

Por

**Danny Arlen de Jesús Gómez Ramírez**

Científico Multidisciplinario & CEO Cognivisión & Investigador y Líder Técnico  
en Entrenamiento Avanzado de LLMs en Matemáticas Turing Corporation.

daj.gomezramirez@gmail.com

### Resumen

En este cursillo presentaremos una introducción al programa multidisciplinario de la Inteligencia Artificial Matemática, o Metamatemática Cognitivo-Computacional estructurada en sus tres pilares fundamentales: 1) El Programa de los Nuevos Fundamentos Cognitivo-Computacionales de las Matemáticas 2) Descifrando la Caja Negra de la Mente Matemática: Sobre la Primera Taxonomía Universal de Mecanismos Cognitivo-Metamatemáticos de la Mente Humana 3) La Creación Teórica y Computacional de un Agente Artificial Matemático Universal y sus relaciones concretas con el Aprendizaje Automático y el Entrenamiento Fino de los Modelos Grandes de Lenguaje: Una aplicación a la generación artificial de conceptos en álgebra y teoría de números, entre otros. Adicionalmente, se darán unos principios iniciales de ingeniería de prompts en matemáticas.

ALTENCOA



**CONFERENCIAS**

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### AUSLANDER-REITEN TRIANGLES IN FROBENIUS CATEGORIES AND APPLICATIONS

Por

**Hernán Giraldo**

Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia.  
hernan.giraldo@udea.edu.co

#### Resumen

Let  $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$  be a Krull-Schmidt Frobenius category, that is,  $\mathcal{C}$  is an additive category,  $\mathcal{E}$  is a class of exact pairs, and  $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$  is an exact category. For  $\underline{\mathcal{C}}$ , the stable category of  $\mathcal{C}$ , we prove that every Auslander-Reiten triangle in  $\underline{\mathcal{C}}$ , is induced from a special Auslander-Reiten sequence in  $\mathcal{C}$  when these exist. This result generalizes the same result given by Y. Calderón-Henao, H. Giraldo, and J.A. Vélez-Marulanda in [1], that is, they obtained this result for  $\widehat{\Lambda}\text{-mod}$  the stable category of  $\widehat{\Lambda}\text{-mod}$  the abelian category of finitely generated left  $\widehat{\Lambda}$ -modules, where  $\widehat{\Lambda}$  is the repetitive algebra of  $\Lambda$  the finite dimensional  $\mathbb{k}$ -algebra with  $\mathbb{k}$  an algebraically closed field. Finally, we noted how our result is applied to give a relation between the strong global dimension, complexes of fixed size, and the bounded derived category  $D^b(\text{mod}\Lambda)$ , this relations was given by Y. Calderón-Henao, F. Gallego-Olaya, and H.Giraldo (preprint).

This is a joint-work with Yohny Calderón-Henao and Felipe Gallego-Olaya.

#### Referencias

- [1] Calderón-Henao, Y., Giraldo, H. and Vélez-Marulanda J.A. On irreducible morphisms and Auslander-Reiten triangles in the stable category of modules over repetitive algebras, Springer, Algebr Represent Theor, **26**, (2023), 2039-2055.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## UNA EXTENSIÓN DE LA DUALIDAD DE PRIESTLEY PARA TOPOLOGIAS DIFUSAS Y MV-ALGEBRAS POSITIVAS

Por

**Marby Bolaños**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.  
marby.bolanos@correounivalle.edu.co

**Ciro Russo**

Universidade Federal da Bahia, Salvador de Bahia - Brasil.  
ciro.russo@ufba.br

### Resumen

La dualidad de Stone establece una representación de las álgebras Booleanas como el retículo de subconjuntos abierto-cerrados de espacios compactos, Hausdorff y cero-dimensionales. Priestley generalizó esta idea mostrando que todo retículo distributivo se representa mediante abiertos-cerrados crecientes de ciertos espacios parcialmente ordenados. Las MV-álgebras, introducidas por Chang como extensión natural de las álgebras Booleanas, admiten también una dualidad de tipo Stone. En esta ponencia presentamos una extensión de la dualidad de Priestley al contexto de la topología difusa, que permite generalizar la dualidad de Stone para MV-álgebras.

**Palabras claves:** MV-álgebras- Topología difusa- Dualidad categórica.

## Introducción

Las dualidades categóricas revelan importantes relaciones entre diferentes tipos de estructuras. En particular, han permitido traducir problemas algebraicos a un contexto topológico y viceversa. Entre los ejemplos más célebres se encuentra la dualidad de Stone ([1]), que representa cada álgebra Booleana como el conjunto de abiertos-cerrados de un espacio topológico compacto, Hausdorff y cero-dimensional.

Priestley, por su parte, generalizó los resultados de Stone al mostrar que todo retículo distributivo limitado puede representarse como el conjunto de abiertos-cerrados crecientes de un espacio parcialmente ordenado, compacto y orden-disconexo. La dualidad de Priestley constituye así un importante puente entre el álgebra de retículos y la topología ordenada.

Por otro lado, las MV-álgebras, introducidas por Chang, constituyen una generalización de las álgebras booleanas y modelan la lógica multivaluada de Łukasiewicz, en la cual los valores de

verdad recorren el intervalo  $[0, 1]$ . Estas estructuras han motivado la búsqueda de nuevas representaciones. En particular, en [5] C. Russo demostró una dualidad de tipo Stone para MV-álgebras y definió las MV-topologías, que son topologías difusas que incorporan elementos de la estructura de MV-álgebra.

El objetivo de esta ponencia es presentar una extensión de la dualidad de Priestley hacia un contexto de topología difusa, que a su vez generaliza la dualidad de Stone para MV-álgebras.

## Referencias

- [1] Stone, Marshall H. The theory of representation for Boolean algebras *Transactions of the American Mathematical Society* 40.1 (1936): 37-111.
- [2] Priestley, Hilary A. Representation of distributive lattices by means of ordered Stone spaces. *Bulletin of the London Mathematical Society* 2.2 (1970): 186-190.
- [3] Chang, C. L.; Fuzzy topological spaces. *J. Math. Anal. App.* **24**/1 (1968), 182–190.
- [4] Cignoli R. L. O., D'Ottaviano I. M. L., Mundici D., Algebraic Foundations of Many-valued Reasoning, Trends in Logic, **7**, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000.
- [5] Russo, C., An extension of Stone duality to fuzzy topologies and MV-algebras. *Fuzzy Sets and Systems*, **303** (2016), 80–96.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN UN MODELO DE EVOLUCIÓN DE GRAFOS ALEATORIOS HETEROGÉNEOS CON CONEXIÓN MIXTA

Por

**Maria Alejandra Murcia Cometa**

Universidad del Cauca Popayán - Colombia.

mariamur@unicauca.edu.co

**Diego Fernando Ruiz Solarte**

Universidad del Cauca Popayán - Colombia.

dfruiz@unicauca.edu.co

**Cristhian Leonardo Urbano-Leon**

Universidad del Cauca Popayán - Colombia.

cristhianleon@unicauca.edu.co

### Resumen

Este trabajo presenta un modelo de evolución de grafos heterogéneos que combina mecanismos de conexión aleatoria y preferencial con afinidad. Se estudia la distribución de grados de los vértices por tipo y el comportamiento esperado de su grado promedio. Adicionalmente, se desarrolla una metodología de detección de anomalías, basada en la definición de una banda de comportamiento estacionario obtenida mediante simulación y nociones de estadística y probabilidad. Con ello, se establecen criterios teóricos y experimentales para identificar propiedades estructurales y vértices con comportamiento anómalos en grafos heterogéneos con conexión mixta.

**Palabras claves:** Detección de anomalías-Modelos de redes estocásticas-Teoría de Grafos

## Introducción

La teoría de grafos permite modelar redes complejas en las que la estructura no depende únicamente de la información individual de cada vértice, sino también de las relaciones que se establecen entre ellos a través de sus aristas [1–3].

Los modelos de evolución de grafos han sido propuestos con el propósito de generar grafos que describan propiedades observadas en redes reales. Un ejemplo es el modelo de [4], que combina mecanismos de conexión aleatoria y preferencial. Sin embargo, dicho enfoque no considera la heterogeneidad estructural que aparece en muchos sistemas, donde los vértices pueden agruparse de acuerdo con características compartidas o afinidad.

Dentro del estudio de los modelos de evolución de grafos, un aspecto fundamental es la caracterización de propiedades estructurales. La distribución de grado permite distinguir entre distintos tipos de redes, como aleatorias, libres de escala o de mundo pequeño [5–7]. Asimismo, se ha observado la existencia de vértices cuyo comportamiento no sigue el esperado, considerados *anómalos*, que se manifiestan, por ejemplo, un vértice con un número atípico de conexiones respecto a los vértices de su mismo tipo.

Este trabajo presenta un modelo de evolución de grafos heterogéneos por conexión mixta que combina los mecanismos de conexión aleatoria y preferencial con afinidad. El análisis se desarrolla en tiempo discreto y permite caracterizar la evolución la suma de los grados de los vértices por tipo usando ecuaciones de recurrencia. A partir de esta se describe la dinámica de la distribución de grados de los vértices, mostrando que, para grados suficientemente grandes, dicha distribución se aproxima a una distribución generalizada de Yule.

Además, se introdujo una propuesta metodológica para la detección de vértices anómalos, definida a partir de bandas de comportamiento estacionario obtenidas mediante simulación y haciendo uso de nociones de estadística y probabilidad. Las simulaciones muestran que este procedimiento es altamente sensible a la detección de anomalías. En este estudio se realizaron 100 repeticiones, lo cual permitió obtener una primera aproximación de las bandas.

De esta manera, este trabajo contribuye al entendimiento sobre la dinámica y la detección de anomalías en redes complejas.

## Referencias

- [1] BARABÁSI, A.-L.; ALBERT, R. “Emergence of scaling in random networks.” *Science*, vol. 286, no. 5439, pp. 509–512, 1999.
- [2] WASSERMAN, S.; FAUST, K. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- [3] JEONG, H.; TOMBOR, B.; ALBERT, R.; OLTVAI, Z. N.; BARABÁSI, A.-L. “The large-scale organization of metabolic networks.” *Nature*, vol. 407, no. 6804, pp. 651–654, 2000.
- [4] SHAO, G.; ZOU, X.-W.; TAN, Z.-J.; JIN, Z.-Z. “Growing networks with mixed attachment mechanisms.” *Journal of Physics A: Mathematical and General*, vol. 39, no. 9, p. 2035, 2006.
- [5] ERDŐS, P.; RÉNYI, A. “On the evolution of random graphs.” *Publ. Math. Inst. Hung. Acad. Sci.*, vol. 5, no. 1, pp. 17–60, 1960.
- [6] BARABÁSI, A.-L.; BONABEAU, E. “Scale-free networks.” *Scientific American*, vol. 288, no. 5, pp. 50–59, 2003.
- [7] WATTS, D. J.; STROGATZ, S. H. “Collective dynamics of ‘small-world’ networks.” *Nature*, vol. 393, no. 6684, pp. 440–442, 1998.

## SOBRE UNA CONJERURA DE LEV PARA SUMAS RESTRINGIDAS

Por

**Samuel Aristeo Arroyo Juárez**  
Universidad Autónoma de Zacatecas - México.  
samueelarroyo23@gmail.com

### Resumen

Dado un grupo finito conmutativo  $G$  con  $A$  y  $B$  subconjuntos finitos de  $G$ , entenderemos por el conjunto suma como

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}. \quad (1)$$

Estudiar tanto su estructura como su tamaño, es toda una área de estudio y tiene por nombre como la teoría de números aditiva. En ocasiones es de interés estudiar solo algunas sumas, es decir, aquellas sumas que cuyo par  $(a, b) \in A \times B$  cumple cierta relación, en esta dirección definimos el concepto de suma restringida como

$$A +^S B = \{a + b : (a, b) \in S\}, \quad (2)$$

para algún  $S \subseteq A \times B$ . De este último tipo de sumas se conoce poco en relación a su tamaño y estructura, Lev conjetura que para cualquier grupo conmutativo  $G$ ,  $A, B \subseteq G$  finitos, no vacíos y  $S = \{(a, b) \in A \times B : a \neq b\}$  se tiene que:

$$|A +^S B| \geq |A| + |B| - 2 - \min_{c \in A+B} r(c), \quad (3)$$

donde  $r(c) = |\{(a, b) \in A \times B : a + b = c\}|$ . En esta charla veremos el estado de arte de la conjetura así como avances en relación a ciertos grupos y de manera más general avances en la conjetura cuando se considera cualquier grupo y subconjuntos más generales  $S \subseteq A \times B$ .

**Palabras claves:** grupos, conjuntos suma, sumas restringidas, conjetura de Lev.

### Referencias

- [1] V. LEV. Restricted set addition in abelian groups: results and conjectures, J. Théor. Nombres Bordeaux, 17 (2005), p.p 181- 193.
- [2] V.LEV. Restricted set addition in groups, II. A generalization of the Erdos-Heilbronn conjecture. Electron. J. Combi., 7 (2000), R4.
- [3] V. LEV. Restricted set addition in groups, III. Integer sumsets with generic restrictions, Period. Math. Hungar., 42 (2001), pp. 89-98.



- [4] HUICOCHEA M. A Kneser- type theorem for restricted sumsets, discrete math, 2023.Vol 37,no 1, p 83- 93.
- [5] H. PAN AND Z. WEI. Restricted sumsets and a conjecture of Lev, Israel J. Math., 154 (2006), pp. 21 -28.
- [6] X. SHAO AND W. Xu. A robust Freiman's 3k-4 theorem and applications, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc., 116 (2019), pp.567-581.
- [7] Terence Tao; Van, Vu. Additive Combinatorics. Cambridge University press, 2006.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# PROCESOS DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN CON CÓDIGOS LINEALES BINARIOS APLICADOS A LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES

Por

**Catalina M. Rúa**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
catalina.rua@udenar.edu.co

**John H. Castillo**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
jhcastillo@udenar.edu.co

**Juan Fernando Mafla**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
juanmafla@udenar.edu.co

### Resumen

La transmisión de información en un canal ruidoso puede cambiar un mensaje que esté siendo transmitido. El objetivo de la teoría de códigos consiste en garantizar la integridad de los mensajes que se envíen. En esta charla se presentan simulaciones de los procesos de codificación y decodificación aplicados a la transmisión de imágenes en escala de grises y a color con ayuda del software de álgebra computacional **SageMath**.

**Palabras claves:** Código; Codificación; Decodificación.

## Introducción

Un  $[n, k]$ -código lineal sobre  $\mathbb{F}_q$  es un  $k$ -subespacio de  $\mathbb{F}_q^n$ . Un elemento de un código lineal se denomina una palabra código. La distancia de Hamming,  $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ , entre dos vectores  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}_q^n$  es el número de entradas en las que difieren, es decir  $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\{i : x_i \neq y_i\}|$ . Para  $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n$ , el peso de Hamming de  $\mathbf{x}$  se define como  $w_H(\mathbf{x}) = d_H(\mathbf{x}, \mathbf{0})$ . La distancia mínima  $d(L) = d$  de un código lineal se define como el peso mínimo entre todas las palabras código no nulas, en este caso se dice que  $L$  es un  $[n, k, d]$ -código lineal. Una matriz generadora para un  $[n, k]$ -código  $L$  es una matriz  $G$  de tamaño  $k \times n$ , cuyas filas forman una base para  $L$ . Entonces el código  $L$  puede ser visto como  $L = \{\mathbf{x}G : \mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^k\}$ .

Para un  $[n, k]$ -código lineal, el proceso de decodificación consiste en construir una tabla con  $q^{n-k}$  entradas en lugar de una de  $q^n$  entradas (las palabras de  $\mathbb{F}_q^n$ ). Se debe tener en cuenta

que con este proceso las distintas clases laterales del código forman una partición de  $\mathbb{F}_q^n$  en  $q^{n-k}$  conjuntos de tamaño  $q^k$ . Para la construcción de esta tabla, se busca una matriz  $H$  de control de paridad del código  $L$ , la cual es una matriz generadora para el código dual de  $L$ . Entonces para un vector  $\mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$  su síndrome se define como  $\text{syn}(\mathbf{y}) = \mathbf{y}H^T \in \mathbb{F}_q^{n-k}$ .

El procedimiento de decodificación por distancia mínima de una palabra en un código lineal  $L$  se realiza de la siguiente manera. Se recibe la palabra  $\mathbf{w}$ , se elige una palabra  $\mathbf{e}$  de menor peso en la clase lateral  $\mathbf{w} + L$  y se concluye que  $\mathbf{v} = \mathbf{w} - \mathbf{e}$  es la palabra transmitida. Para esto es necesario construir la tabla que se mencionó anteriormente, la cual se conoce como *arreglo estándar* o *arreglo Slepiano*, y en el que se requiere encontrar los líderes de clases laterales. Se resalta que el único líder de clase que pertenece al código  $L$  es el vector cero. En general, toda clase lateral de peso a lo más  $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$  tiene un único líder.

Esta charla destaca el uso de la familia de códigos lineales binarios para simular procesos de codificación y decodificación con la asistencia del sistema de álgebra computacional **SageMath**. El uso de **SageMath** como herramienta de simulación permitió una exploración práctica de los principios teóricos subyacentes, facilitando la comprensión y aplicación de conceptos clave como la capacidad de corrección de errores, la capacidad de detección de errores y la decodificación por síndrome, entre otros.

A través de las simulaciones realizadas, se logró una representación clara de los procesos de codificación, transmisión y decodificación, reforzando tanto el valor teórico de los códigos correctores de errores como su aplicabilidad en contextos del mundo real. Se presentará la adaptación de los métodos utilizados en [7] para codificar y decodificar textos que contienen cualquiera de los 256 caracteres ASCII, en lugar de los 64 caracteres propuestos en [7]. Además, se mostrará cómo se extendieron los métodos con imágenes en cualquier representación escala de grises o color, se realiza un análisis de errores y la comparación al emplear códigos con mejores capacidades de detección y corrección de errores.

La adaptación de técnicas a diversos tipos de datos, como texto e imágenes, demuestra que los principios de la teoría de códigos son ampliamente aplicables, siempre que se realicen los ajustes apropiados para las características específicas de los formatos de datos utilizados. Estos hallazgos subrayan la importancia de continuar explorando y optimizando estas metodologías para su implementación en escenarios más amplios y potencialmente más complejos.

## Agradecimientos

Este trabajo fue parcialmente financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social de la Universidad de Nariño.

## Referencias

- [1] Castillo, J. H., López, J. J., Ruiz, H. M.: Introducción a la teoría de códigos correctores de errores. Pasto, COL: Editorial Universidad de Nariño, 2025.
- [2] Castillo, J. H., Mafla Ramirez, J. F.; Rúa-Alvarez, C.: Encoding and decoding process of data with SageMath. In: Caderno de resumos do XLIV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 2025.

- [3] Gonzalez, R. C., Woods, R. E.: Digital Image Processing. Pearson Education, 4th. ed. edition, 2018.
- [4] Ling, S., Xing, C.: Coding Theory: A First Course. New York: Cambridge University Press, 2004.
- [5] Mafla Ramirez, J. F.: Simulaciones en SageMath con códigos binarios lineales y de Hamming. Tesis Pregrado, Universidad de Nariño, 2025.
- [6] Pérez, P., Valente, M.: Fundamentos básicos del procesamiento de imágenes. Famaf.[En línea]. Disponible en: <https://www.famaf.unc.edu.ar/pperez1/manuales/cim/cap2.html>, 2018.
- [7] Timur, T. D., Adzkiya, D., Soleha.: Simulations of linear and hamming codes using Sage-Math. Journal of Physics: Conference Series, 974(1), 2018.

## TEOREMA DE GELFAND-KOLMOGOROV PARA GRUPOS TOPOLÓGICOS

Por

**Juan Miguel Ariza Castrillo**

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.  
jarizac@unicartagena.edu.co

### Resumen

En esta charla divulgativa se demostrará una caracterización de homeomorfismo entre dos espacios topológicos Hausdorff y compactos, mediante el análisis de sus respectivas álgebras de funciones continuas; concretamente, en base a la existencia de un isomorfismo entre estas álgebras de funciones. Este resultado es conocido como el teorema de Gelfand-Kolmogorov. Además se presenta una versión similar de este teorema para espacios topológicos que cuentan con una estructura de grupo, los cuales son conocidos como grupos topológicos. Se mostrará que para  $G$  y  $H$  grupos abelianos compactos y Hausdorff,  $G$  y  $H$  son topológicamente isomorfos si y solo si existe un isomorfismo de álgebra de  $C(H)$  sobre  $C(G)$  tal que los caracteres de  $C(H)$  son mapeados a caracteres de  $C(G)$  y viceversa.

**Palabras claves:** Grupos Topológicos, Álgebra de Funciones Continuas, Caracterización, Homeomorfismo, Isomorfismo.

### Referencias

- [1] M. V. Deshpande and S. R. Ghorpade. *Algebraic Characterization of Compact Abelian Groups*. The American Mathematical Monthly, vol. 98, no. 3, pp. 235–237, 1991.
- [2] L. Gillman and M. Jerison. *Rings of Continuous Functions*. The University Series in Higher Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1st edition, 1960.
- [3] R. Larsen. *Banach Algebras: An Introduction*. Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics. M. Dekker, 1973.

## TEOREMA DE RIEMANN-ROCH: ALGUNAS APLICACIONES EN CURVAS ALGEBRAICAS

Por

**Nicole Dayanna Vargas Lozano**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.

ndvargas1@udistrital.edu.co

### Resumen

Esta presentación tiene como objetivo exponer algunas propiedades de las curvas algebraicas que surgen al estudiar una herramienta fundamental en el análisis complejo y la geometría algebraica: el Teorema de Riemann-Roch. Este teorema permite interpretar una superficie de Riemann conexa y compacta en términos algebraicos. Se presentarán algunos conceptos previos necesarios para la comprensión del teorema, así como una profundización en sus consecuencias sobre las curvas algebraicas, utilizando herramientas propias de la geometría algebraica.

**keywords:** Curvas algebraicas-Geometría algebraica-Superficies de Riemann.

### Introducción

El teorema de Riemann-Roch tiene una gran importancia teórica, conecta el análisis complejo y la geometría algebraica, específicamente relaciona el espacio de funciones racionales definidas sobre una curva algebraica con su género, mediante el concepto de divisor, este resultado permite caracterizar las superficies de Riemann mediante curvas algebraicas.

En este sentido, el objetivo de esta presentación es analizar el teorema de Riemann-Roch y utilizar este resultado como una herramienta para estudiar algunas propiedades de las curvas algebraicas, proporcionando las definiciones y nociones básicas necesarias de la geometría algebraica y de superficies de Riemann para la comprensión de los resultados.

### Referencias

- [1] Rick Miranda. Algebraic Curves and Riemann Surfaces, volume 5. American Mathematical Society, 1995.
- [2] Rodrigo Dos Santos. The riemann-roch theorem and applications. Master's thesis, Uppsala University, 2023.
- [3] Maria Talovikova. The Riemann-Roch Theorem for Curves, 2009.
- [4] Dominic Wynter. An exposition of the riemann-roch theorem for curves, 2016.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# ESTABILIDAD TOPOLÓGICA DE LOS SOLITONES DE KDV: TEORÍA DEL ÍNDICE DE CONLEY Y VALIDACIÓN NUMÉRICA

Por

**Rubén Darío Ortiz Ortiz**

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.  
rortizo@unicartagena.edu.co

**Ana Magnolia Marín Ramírez**

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.  
amarinr@unicartagena.edu.co

### Resumen

Estudiamos las ondas solitarias de la ecuación de Korteweg–de Vries (KdV) mediante la reducción a ondas viajeras y su interpretación como órbitas homoclínicas. Empleamos la teoría del índice de Conley para mostrar que la existencia de la onda solitaria es consecuencia de una propiedad topológica del equilibrio, por lo que su persistencia no depende únicamente de la integrabilidad del modelo. Además, validamos el perfil solitario mediante una aproximación híbrida que combina métodos espectrales y redes neuronales informadas por la física (PINNs), confirmando la estabilidad estructural predicha.

**Palabras claves:** Ecuación de Korteweg–de Vries; ondas solitarias; órbitas homoclínicas; índice de Conley; sistemas dinámicos; métodos espectrales; redes neuronales informadas por la física (PINNs).

## Introducción

La ecuación de Korteweg–de Vries (KdV) es uno de los modelos paradigmáticos en el estudio de ondas no lineales y dispersivas. Formulada inicialmente en el contexto de ondas en canales poco profundos, su estructura matemática ha permitido desarrollar métodos analíticos profundos, como la teoría de ecuaciones integrables y el método de la transformada inversa de dispersión. Una de sus características más notables es la existencia de *ondas solitarias*: soluciones viajeras de perfil localizado que mantienen su forma y velocidad durante la evolución temporal. Estas ondas solitarias interactúan de manera elástica y exhiben estabilidad robusta, lo que motivó el desarrollo del concepto moderno de solitón.

Sin embargo, la deducción clásica del solitón en KdV suele apoyarse en técnicas particulares de integrabilidad o en la integración explícita de la ecuación reducida. Desde el punto de vista estructural, esto plantea una pregunta central: ¿existe un mecanismo geométrico o topológico que explique la aparición y estabilidad del solitón sin depender de la integrabilidad del modelo?

Para abordar esta cuestión, consideramos la reducción por ondas viajeras  $u(x, t) = \phi(x - ct)$ , con  $c > 0$ , que transforma la ecuación KdV en una ecuación diferencial ordinaria autónoma de segundo orden. El retrato de fases asociado muestra que la onda solitaria corresponde a una *órbita homoclínica* que conecta un equilibrio hiperbólico consigo mismo. Esta observación permite reinterpretar el solitón como un fenómeno inherente a la estructura del flujo en el espacio de fases, más que como una consecuencia de un procedimiento de integración explícita.

En este trabajo adoptamos el marco de la teoría del índice de Conley, una herramienta de la dinámica topológica que asocia invariantes homotópicos a conjuntos invariantes aislados. Aplicando esta teoría al equilibrio correspondiente al estado de fondo, mostramos que su índice es no trivial. Como consecuencia, la existencia de la órbita homoclínica no es accidental: está garantizada por una propiedad topológica del sistema. Más aún, esta caracterización implica que la onda solitaria persiste bajo perturbaciones suaves del campo vectorial, lo que explica su estabilidad estructural incluso en modelos que no son integrables.

Complementamos el análisis teórico con una validación numérica. Primero, obtenemos una aproximación inicial del perfil solitario mediante métodos espectrales. Luego, refinamos esta aproximación utilizando una red neuronal informada por la física (PINN), que incorpora directamente la ecuación diferencial en la función de pérdida. Este enfoque híbrido permite reconstruir el perfil solitario de manera estable y verifica las predicciones topológicas obtenidas.

En conjunto, estos resultados muestran que la onda solitaria de la ecuación KdV puede entenderse como una estructura topológicamente protegida. Este punto de vista proporciona una interpretación conceptual unificada y, además, prepara el camino para extender el análisis a ecuaciones dispersivas generalizadas, incluidas aquellas que no admiten técnicas de integrabilidad.

## Referencias

- [1] G. B. Whitham. *Linear and Nonlinear Waves*. Wiley–Interscience, 1974.
- [2] P. G. Drazin and R. S. Johnson. *Solitons: An Introduction*. Cambridge University Press, 1989.
- [3] C. Conley. *Isolated Invariant Sets and the Morse Index*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, Vol. 38, AMS, 1978.
- [4] M. Mrozek. The Conley index and its applications. In *Handbook of Dynamical Systems*, Vol. 1A, pp. 393–460. Elsevier, 2002.
- [5] J. Guckenheimer and P. Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [6] J. L. Bona and M. I. Weinstein. Solitary-wave solutions of the generalized Korteweg–de Vries equation. *Journal of Differential Equations*, 76(1): 41–63, 1988.
- [7] L. N. Trefethen. *Spectral Methods in MATLAB*. SIAM, 2000.
- [8] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis. Physics-Informed Neural Networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear PDEs. *Journal of Computational Physics*, 378: 686–707, 2019.



- [9] R. D. Ortiz Ortiz, A. M. Marín Ramírez y M. Á. Ortiz Marín. Physics-Informed Neural Networks and Fourier Methods for the Generalized Korteweg–de Vries Equation. *Mathematics*, 2025, 13(3).
- [10] R. D. Ortiz Ortiz. Solving Viscous Burgers’ Equation: Hybrid Approach Combining Boundary Layer Theory and Physics-Informed Neural Networks. *Mathematics*, 2024, 12(7).

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# ÁLGEBRA LINEAL EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Por

**Luz Elena Vargas Ortiz**

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.  
lvargaso@unicartagena.edu.co

### Resumen

El álgebra lineal ha sido un área de gran aporte en el análisis de datos, en particular en el análisis multivariado de datos, como lo son los análisis factoriales, los modelos lineales generalizados y los análisis de clústeres.

El interés de este trabajo se centró en el cálculo de un índice de calidad del suelo para uso agrícola, a partir del cálculo de los pesos obtenidos mediante el análisis de componentes principales, el cual es un método factorial que se basa en el uso de los valores y vectores propios de una matriz a maximizar, para obtener unas nuevas variables que se obtienen como combinación lineales de variables originales.

Para la obtención del índice se consideraron como indicadores los parámetros del suelo: pH, Magnesio, nitrógeno, materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico, utilizando formulas de estandarización de variables de modo que todas queden en escalas entre 0 y 1. Los resultados mostraron que la materia orgánica, seguida de magnesio son los indicadores que presentaron mayor pesos dentro del índice.

ECUACIONES DIOFÁNTICAS EXPONENCIALES  
Y SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE  
PELL-FERMAT

$$X^2 - DY^2 = \pm 1$$

Por

**Carlos Alexis Gómez Ruiz**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

`carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co`

**Resumen**

Las ecuaciones de Pell-Fermat constituyen un objeto central en la teoría de números, no solo por su profunda conexión con el grupo de unidades del anillo de enteros algebraicos de un cuerpo cuadrático, sino también por el hecho de que sus soluciones generan sucesiones recurrentes binarias. Ejemplos clásicos de estas sucesiones incluyen las sucesiones de Fibonacci, Lucas y Pell, las cuales pueden obtenerse como casos particulares del parámetro  $d$ , como  $d = 2$  y  $d = 3$ .

En esta charla se presentarán avances recientes en el estudio de ecuaciones diofánticas exponenciales que involucran términos correspondientes a las coordenadas  $x$  e  $y$  de las soluciones de ecuaciones de Pell-Fermat. Estos resultados se enmarcan en contextos como el problema de Pillai [1], la búsqueda de coincidencias entre tales soluciones y términos de sucesiones lineales recurrentes [2], así como en el estudio de sus propiedades aritméticas [3]. En conjunto, estos desarrollos no solo amplían el conocimiento sobre la estructura aritmética de las soluciones de Pell-Fermat, sino que también contribuyen a la comprensión de la interacción entre la teoría de números algebraica y la teoría de recurrencias.

**Palabras claves:** Ecuaciones diofánticas; Ecuaciones del Pell-Fermat; Método de Baker

**Referencias**

- [1] H. S. Erazo, C. A. Gómez and F. Luca (2019), On pillai's problem with  $x$ -coordinates of pell equations and powers of 2, *Journal of Number Theory* **203**, 294–309.
- [2] B. Edjeou1, B. Faye, C. A. Gómez and F. Luca (2022). On  $Y$ -coordinates of Pell equations which are Lucas numbers, *The Ramanujan Journal*, **59**(4), 1091–1136.
- [3] C. A. Gómez, F. Luca (2025), S. Rihane and A. Togbe, On the representation of the  $X$ -coordinates of pell equations  $x^2 - dy^2 = \pm 1$  as difference of two Tribonacci numbers, preprint.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### CLASIFICACIÓN DE MATRICES BINARIAS DE ORDEN 3 ASOCIADAS A LA SUCESIÓN DE PELL

Por

**Wilson Arley Martínez F.**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
wamartinez@unicauca.edu.co

**Samin Ingrith Cerón B.**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
siceron@unicauca.edu.co

#### Resumen

En este trabajo construimos matrices de Pell, análogas a las matrices de Fibonacci, con el fin de estudiar propiedades algebraicas de los números de Pell mediante herramientas del álgebra lineal. Este enfoque permite obtener identidades que involucran la traza, la inversa y el determinante, así como productos de matrices que generan relaciones de recurrencia y expresiones en forma cerrada. Además, clasificamos todas las matrices binarias de tamaño  $3 \times 3$  que generan la ecuación de Pell por conjugación, proporcionando una caracterización completa de dichas matrices.

**Palabras claves:** Sucesión de Pell, Matrices binarias, Matrices de Pell.

#### Introducción

La *sucesión de Pell*  $\{P_n\}$  está definida por la relación de recurrencia lineal

$$P_{n+1} = 2P_n + P_{n-1}, \quad \text{para } n \geq 2, \quad \text{con } P_0 = 0, P_1 = 1,$$

lo que genera la secuencia:

$$0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, \dots$$

Los métodos matriciales ofrecen herramientas eficaces para el estudio de relaciones de recurrencia lineales. En particular, es bien sabido que los números de Pell pueden obtenerse a partir de las potencias de la matriz

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{pues } M^n = \begin{bmatrix} P_{n+1} & P_n \\ P_n & P_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

En la literatura [1, 2] se han estudiado diversas identidades notables que involucran a los números de Pell y propiedades matriciales. Por ejemplo, para enteros  $a, b, m$ , y  $n$ , se cumplen

las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned}
P_{n+a}P_{n+b} - P_nP_{n+a+b} &= P_aP_b(-1)^n, \\
P_{2n+1} &= P_n^2 + P_{n+1}^2, \\
P_n &= \sum_{r=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n}{2r+1} 2^r, \\
P_mP_{n+1} + P_{m-1}P_n &= P_{m+n}, \\
P_mP_{n+1} - P_{m+1}P_n &= (-1)^n P_{m-n}, \\
P_{n-1}P_{n+1} - P_n^2 &= (-1)^n, \\
P_{n+1}^2 - P_{n-1}^2 &= 2P_{2n}, \\
2P_{n+1}P_n - 2P_n^2 &= P_{2n}, \\
P_n^2 + P_{n+3}^2 &= 5P_{2n+3}, \\
P_{2n+1} + P_{2n} &= 2P_{n+1}^2 - 2P_n^2 - (-1)^n.
\end{aligned}$$

En este trabajo ampliamos el enfoque matricial sobre los números de Pell mediante la introducción de matrices de Pell, binarias de orden 3. Este marco nos permite estudiar propiedades algebraicas como la traza, el determinante y la inversa, así como obtener nuevas identidades y fórmulas cerradas. Además, clasificamos todas las matrices binarias  $3 \times 3$  que generan la ecuación de Pell mediante conjugación, proporcionando una caracterización completa de dichas matrices.

## Referencias

- [1] EMRAH KILIC AND DURSUN TASCI, The linear algebra of the Pell matrix. Bol. Soc. Mat. Mexicana (3), 2005, Vol. 11, no 2, p. 163-174.
- [2] JOSEPH ERCOLANO, Matrix generators of Pell sequences. Fibonacci Quart, 1979, vol. 17, no. 1, p. 71-77.

## NÚMEROS TIPO MERSSENE-FERMAT EN SUCESIONES GENERALIZADAS DE FIBONACCI

Por

**Andrés Ricardo Moreno Garzón**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
armoreno@unicauca.edu.co

**Jhon Jairo Bravo Grijalba**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
jbravo@unicauca.edu.co

**Jose Luis Herrera Bravo**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
joseherrera@unicauca.edu.co

### Resumen

Para un entero  $k \geq 2$ , se define la sucesión  $\{F_n^{(k)}\}_n$ , conocida como sucesión  $k$ -Fibonacci, como una sucesión de orden  $k$  con condiciones iniciales  $0, 0, \dots, 1$  ( $k-1$  ceros seguidos de un uno) y donde cada término posterior es la suma de los  $k$  términos precedentes. En esta ponencia se presentan algunos resultados previos, así como los métodos utilizados para encontrar las soluciones  $(n, k, a, b)$  de la ecuación Diofántica  $F_n^{(k)} = 2^a(2^b \pm 1)$ , lo cual extiende trabajos anteriores [1, 3, 5, 7] y responde, en particular, a la pregunta sobre la existencia de números de tipo Mersenne o Fermat dentro de sucesiones tipo Fibonacci. Finalmente, se comentan posibles líneas de investigación futura como continuación del trabajo realizado.

**Palabras claves:** Sucesión  $k$ -Fibonacci, forma lineal en logaritmos, método de reducción.

## Introducción

Para un entero  $k \geq 2$ , la sucesión de Fibonacci  $k$ -generalizada o simplemente  $k$ -Fibonacci  $F^{(k)} := \{F_n^{(k)}\}_{n \geq 2-k}$ , es una sucesión lineal recurrente de orden  $k$  definida por la relación

$$F_n^{(k)} = F_{n-1}^{(k)} + F_{n-2}^{(k)} + \dots + F_{n-k}^{(k)} \quad \text{para todo } n \geq 2,$$

con valores iniciales  $F_i^{(k)} = 0$  para  $i = 2-k, \dots, 0$  y  $F_1^{(k)} = 1$ . Esta familia de sucesiones generaliza la famosa sucesión de Fibonacci ampliamente estudiada.

En cuanto a la sucesión  $k$ -Fibonacci, es fácil comprobar que los primeros  $k+1$  términos no nulos son potencias de dos

$$F_1^{(k)} = 1 \quad \text{y} \quad F_n^{(k)} = 2^{n-2} \quad \text{para todo } 2 \leq n \leq k+1.$$

De hecho, se satisface la desigualdad  $F_n^{(k)} < 2^{n-2}$  para todo  $n \geq k+2$  (ver [5]).

En años recientes, se ha realizado una amplia variedad de investigaciones sobre el problema de encontrar todos los números  $k$ -Fibonacci con una representación especial. Comenzamos mencionando que Bravo y Luca [5] en 2012 demostraron que la única potencia de dos no trivial en la familia de sucesiones  $F^{(k)}$  es  $F_6 = 8$ . Unos años más tarde, Bravo et al. [2] caracterizaron todas las potencias de dos que son sumas de dos números  $k$ -Fibonacci. Un estudio similar se ha llevado a cabo reemplazando las potencias de dos por repdigits (números naturales que tienen un solo dígito en su expansión decimal), números de  $k$ -Fibonacci que son sumas de dos repdigits y repdigits que son sumas de dos números de  $k$ -Fibonacci, entre otros. También investigaciones similares se han realizado para las sucesiones  $k$ -Lucas y  $k$ -Pell.

En una línea similar, en el presente trabajo se determinó todos los números  $k$ -Fibonacci que son producto de potencia de dos y un número tipo Mersenne o Fermat. Más precisamente, se examinan todas las soluciones de las siguientes ecuaciones Diofánticas exponenciales

$$F_n^{(k)} = 2^a(2^b + 1) \quad \text{y} \quad F_n^{(k)} = 2^a(2^b - 1),$$

en enteros  $n, k, a, b$  con  $k \geq 2$ ,  $n \geq 2$  y  $a, b \geq 0$ . Estas ecuaciones continúan y extienden los principales resultados previos de [1, 3, 5, 7]. Nuestros principales resultados son los siguientes:

**Teorema 1.** Todas las soluciones de la ecuación Diofántica

$$F_n^{(k)} = 2^a + 2^b$$

están dadas por

- (a)  $(n, k, a, b) = (t, k, t - 3, t - 3)$  para  $3 \leq t \leq k + 1$ ;
- (b)  $(n, k, a, b) \in \{(4, 2, 1, 0), (5, 2, 2, 0), (6, 2, 3, 3), (7, 3, 4, 3), (12, 2, 7, 4)\}$ .

**Teorema 2.** Todas las soluciones de la ecuación Diofántica

$$F_n^{(k)} = 2^a - 2^b.$$

están dadas por

- (a)  $(n, k, a, b) = (t, k, t - 1, t - 2)$  para  $3 \leq t \leq k + 1$ ;
- (b)  $(n, k, a, b) = \{(2, k, 1, 0), (k + 2, k, k, 0)\}$ ;
- (c)  $(n, k, a, b) = (k + 2^t, k, k + 2^t - 2, 2^t + t - 3)$  para  $1 \leq t \leq k$  y  $2^t \leq k + 2$ ;
- (d)  $(n, k, a, b) \in \{(6, 2, 4, 3), (8, 4, 6, 3)\}$ .

Estos resultados, sus preliminares, desarrollo y pruebas correspondientes estructuran el artículo [4] (sometido para publicación). A continuación, se da un bosquejo general de las pruebas, enunciando los principales resultados y teoremas utilizados.

En primer lugar, los ítems (a) en cada uno de los teoremas se pueden obtener con facilidad de la propiedad ya enunciada sobre los números  $k$ -Fibonacci que son potencias de 2 para  $n \leq k + 1$ . Mientras que en el ítem (b) del **Teorema 2** y en las soluciones con  $b = 0$  del ítem (b) del **Teorema 1**, las ecuaciones para estos casos particulares y sus soluciones corresponden a las estudiadas

previamente en [1] y [3].

Por otra parte, para las cuentas en general de los demás casos es fundamental la identidad de Cooper y Howard (ver detalles en [6])

$$F_n^{(k)} = 2^{n-2} + \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n+k}{k+1} \rfloor - 1} (-1)^j \left[ \binom{n-jk}{j} - \binom{n-jk-2}{j-2} \right] 2^{n-(k+1)j-2},$$

para  $k \geq 2$  y  $n \geq k+2$ . Algunos casos particulares y variaciones de la identidad anterior son de gran utilidad en el manejo de las ecuaciones y procedimientos. Particularmente, permite obtener una familia de soluciones paramétricas de manera directa que corresponden al resultado del ítem (c) en el **Teorema 2** y mostrar que en el rango  $k+2 \leq n \leq 2k+2$  son las únicas soluciones posibles en ambos casos.

Finalmente, para los casos restantes, utilizando propiedades e identidades conocidas para las sucesiones  $k$ -Fibonacci, principalmente la desigualdad

$$|F_n^{(k)} - f_k(\alpha)\alpha^{n-1}| < 1/2 \quad \text{para todo } n \geq 2-k,$$

donde  $\alpha$  es la raíz dominante del polinomio característico asociado a la sucesión  $\{F_n^{(k)}\}_{n \in \mathbb{N}}$  y  $f_k(z) := \frac{z-1}{2+(k+1)(z-2)}$  esta asociada a la fórmula tipo Binet de la misma sucesión. La anterior desigualdad permite obtener una desigualdad en general entre los mismos términos de la ecuación diofántica, obteniendo una forma donde es posible aplicar el siguiente Teorema como caso particular del **Teorema de Matveev**, donde  $Dh$  corresponde a la altura logarítmica (ver [8]).

**Teorema 3.** Sean  $\eta_1, \dots, \eta_t$  reales distintos de cero y  $b_1, \dots, b_t$  enteros. Si  $\Lambda = \eta_1^{b_1} \dots \eta_t^{b_t} - 1$  es diferente de cero,  $B \geq \max\{|b_1|, \dots, |b_t|\}$  y  $A_i \geq \max\{Dh(\eta_i), |\log \eta_i|, 0, 16\}$  para todo  $i = 1, \dots, t$ , entonces

$$|\Lambda| > \exp(-1,4 \cdot 30^{t+3} \cdot t^{4,5} \cdot D^2 (1 + \log D) (1 + \log B) A_1 \dots A_t).$$

Aplicando el teorema adecuadamente es posible acotar  $n$  por una expresión polinomial dependiente de  $k$ , para todo valor de  $k$  lo suficientemente grande, que a su vez puede ser acotada por  $2^{k/4}$ . Con ayuda de un software de cálculo matemático se estimo que por lo menos se debe tener  $k \geq 800$  para tal acotación, de donde se consideran por separado los casos  $k \geq 800$  y  $k < 800$ .

En el primer caso  $k \geq 800$ , aplicando directamente y considerando variaciones de la identidad de Cooper y Howard, en cada caso es posible concluir una contradicción al asumir que se satisface la ecuación diofántica. Para el segundo caso  $k < 800$ , es necesario aplicar el Lema que se enuncia a continuación, que es una variación del Teorema de Dujella y Pethő [ [2], Lemma 1].

**Lema.** Dados  $\tau$  un número irracional,  $A, B, \mu$  números reales con  $A > 0$  y  $B > 1$ . Asuma que  $M$  es un entero positivo. Sea  $p/q$  una convergente de la fracción continua de  $\tau$  tal que  $q > 6M$  y definiendo  $\epsilon := \|\mu q\| - M \|\tau q\|$ , donde  $\|\cdot\|$  denota la distancia desde el entero más cercano. Si  $\epsilon > 0$ , entonces no existe solución para la desigualdad

$$0 < |u\tau - v + \mu| < AB^{-w}$$

para  $u, v$  enteros positivos y  $w$  con  $u \leq M$  y  $w \geq \log(Aq/\epsilon)/\log B$ .



Comprobando que para el problema abordado se satisfacen adecuadamente las hipótesis del **Lema** anterior, es posible acotar adicionalmente los valores de  $n, a, b$  para los cuales la ecuación diofántica puede tener solución, donde, con un software de cálculo matemático es suficiente hacer la búsqueda en los siguientes rangos:

$$2 \leq k \leq 800, \quad 2k + 3 \leq n \leq 2287, \quad 1 \leq b \leq 2285, \quad \text{y} \quad b + 4 \leq a \leq 2285.$$

De la búsqueda en este rango finito se obtienen las soluciones explícitas restantes de los teoremas principales, las cuales, por los mismos procedimientos y cálculos realizados son las únicas soluciones para la ecuación diofántica estudiada.

## Referencias

- [1] J. J. Bravo and C. A. Gómez, *Mersenne  $k$ -Fibonacci numbers*, Glas. Mat. Ser. III **51** (2016), no. 2, 307–319.
- [2] J. J. Bravo, C. A. Gómez and F. Luca, *Powers of two as sums of two  $k$ -Fibonacci numbers*, Miskolc Math. Notes **17** (2016), no. 1, 85–100.
- [3] J. J. Bravo and J. L. Herrera, *Fermat  $k$ -Fibonacci and  $k$ -Lucas numbers*, Math. Bohem. **145** (2020), no. 1, 19–32.
- [4] , J. J. Bravo, J. L. Herrera and A. R. Moreno, *Generalized Fibonacci numbers as sum and difference of powers of two*. Preprint 2025.
- [5] J. J. Bravo and F. Luca, *Powers of two in generalized Fibonacci sequences*, Rev. Colombiana Mat. **46** (2012), no. 1, 67–79.
- [6] C. Cooper and F. T. Howard, *Some identities for  $r$ -Fibonacci numbers*, Fibonacci Quart. **49** (2011), 231–243.
- [7] V. Facó and D. Marques, *Even perfect numbers among generalized Fibonacci sequences*, Rend. Circ. Mat. Palermo **63** (2014), no. 3, 363–370.
- [8] E. M. Matveev, *An explicit lower bound for a homogeneous rational linear form in the logarithms of algebraic numbers*, II, Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. **64** (2000), no. 6, 125–180; translation in Izv. Math. **64** (2000), no. 6, 1217–1269.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## REGULARIDAD DE SUBSECUENCIAS DE MISHCHENKO-FOMENKO EN $S(\mathfrak{gl}_N)$

Por

**Wilson Fernando Mutis Cantero**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
wilsonmutis@udenar.edu.co

**Fernando Andrés Benavides Cantero**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
fandresbenavides@udenar.edu.co

### Resumen

En teoría de representaciones del álgebra de Lie  $\mathfrak{gl}_n$ , es de interés determinar si las subálgebras de Mishchenko-Fomenko (MF) son generadas por una secuencia regular de polinomios en el álgebra simétrica  $S(\mathfrak{gl}_n)$ . Este resultado se tiene cuando  $n = 2, 3$  y para subálgebras MF asociadas a funcionales nilpotentes cuando  $n = 4$ . Sin embargo, el caso general sigue abierto. En esta charla mostramos que la subálgebra MF asociada a un funcional que consta de un bloque de Jordan de tamaño 2 y  $n - 2$  bloques de tamaño 1, se puede expresar como unión de tres subvariedades, dos isomorfas y cuyos generadores forman secuencias regulares en  $S(\mathfrak{gl}_n)$ . Esto, en teoría, permitirá simplificar los cálculos necesarios en la búsqueda de la solución general del problema.

**Palabras claves:** Subálgebra de Mishchenko-Fomenko, variedad, secuencia regular

## Introducción

Sea  $\mathfrak{g}$  un álgebra de Lie compleja de dimensión finita. Un enfoque fundamental para estudiar los  $\mathfrak{g}$ -módulos irreducibles consiste en analizarlos como módulos sobre el álgebra envolvente universal  $U(\mathfrak{g})$ . Una estrategia clave en este contexto es identificar subálgebras conmutativas  $\mathcal{A} \subset U(\mathfrak{g})$  tales que  $U(\mathfrak{g})$  sea un  $\mathcal{A}$ -módulo libre. Cuando esto ocurre, todo  $\mathcal{A}$ -módulo irreducible puede extenderse a un  $U(\mathfrak{g})$ -módulo irreducible.

Para álgebras de Lie semisimples, Kostant [1] demostró que  $U(\mathfrak{g})$  es libre sobre su centro. En el caso particular de  $\mathfrak{gl}_n$ , el álgebra de Lie de matrices complejas  $n \times n$ , Ovsienko [2] estableció que  $U(\mathfrak{gl}_n)$  es libre sobre la subálgebra de Gelfand-Tsetlin. Posteriormente, Futorny y Molev [3] prueban que dado cualquier funcional  $\xi \in \mathfrak{gl}_n^*$ , existe una subálgebra  $A_\xi \subset U(\mathfrak{gl}_n)$ , tal que  $\text{gr}(A_\xi) = \overline{A}_\xi$ , en la cual  $\overline{A}_\xi$  denota la subálgebra de Mishchenko-Fomenko asociada al funcional  $\xi$ . Una conjetura importante afirma que  $U(\mathfrak{gl}_n)$  es un  $A_\xi$ -módulo libre, para todo funcional  $\xi \in \mathfrak{gl}_n^*$ . En la tesis doctoral de Mutis [4], se verifica esta afirmación para  $n = 2, 3$  y para  $n = 4$  se muestra que  $U(\mathfrak{gl}_n)$  es un  $A_\xi$ -módulo libre, cuando el funcional  $\xi$  es nilpotente. Sin embargo, el caso general sigue abierto, sin resultados conocidos para  $n \geq 5$  o funcionales no nilpotentes en

dimensiones superiores.

Un obstáculo clave en los métodos de prueba radica en la dificultad de probar que las subálgebras de Mishchenko-Fomenko están generadas por secuencias regulares de polinomios en el álgebra simétrica  $S(\mathfrak{gl}_n)$ , esto requiere de cálculos computacionales complejos, lo que dificulta identificar patrones generales y extender los resultados a dimensiones más altas.

En esta charla abordamos el caso de un funcional  $\xi$  que puede representarse como la suma directa de un bloque de Jordan de tamaño 2 y  $n - 2$  bloques de tamaño 1, con un único valor propio. Mostramos que la subálgebra de Mishchenko-Fomenko asociada a este funcional puede descomponerse como unión de tres subvariedades, dos de las cuales son isomorfas y cuyos generadores forman secuencias regulares en  $S(\mathfrak{gl}_n)$ . Este resultado proporciona un avance hacia una respuesta positiva a la conjetura para este tipo específico de funcionales, simplificando los cálculos necesarios y ofreciendo una estructura más manejable para futuras generalizaciones.

## Referencias

- [1] KOSTANT, Bertram. Lie groups representations on polynomial rings. Bulletin of The American Mathematical Society, 2009, vol. 69, p. 309-317.
- [2] OVSIENKO, Serge. Strongly nilpotent matrices and Gelfand–Zetlin modules. Linear Algebra and Its Applications, 2003, vol. 365, p. 349-367.
- [3] FUTORNY, Vyacheslav.; MOLEV, Alexander. Quantization of the shift of argument subalgebras in type A. Advances in Mathematics, 2014, vol. 285, no 3, p. 1358–1375.
- [4] MUTIS, Wilson. Subálgebras de Mishchenko-Fomenko em  $S(\mathfrak{gl}_n)$  e sequências regulares. Biblioteca digital USP, 2016.

## CONJUNTO PRODUCTO PEQUEÑOS EN GRUPOS METACÍCLICOS

Por

**Wilson Fernando Mutis Cantero**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
wilsonmutis@udenar.edu.co

**Fernando Andrés Benavides Cantero**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
fandresbenavides@udenar.edu.co

### Resumen

Sea  $G$  un grupo finito y sean  $r$  y  $s$  dos enteros positivos. Un problema difícil, en términos computacionales, y de interés en álgebra, es determinar la mínima cardinalidad del conjunto producto  $AB$ , en la cual  $A$  y  $B$  son dos subconjuntos de  $G$ , tales que  $|A| = r$  y  $|B| = s$ . Este problema ha sido resuelto para la clase de grupos abelianos y para algunas clases de grupos no abelianos finitos. Sin embargo, no se conoce una solución general para grupos finitos no abelianos. El objetivo de esta charla es presentar una prueba por inducción que el resultado obtenido para grupos abelianos puede extenderse a la clase de grupos metacíclicos  $K_{m,n}$  con presentación,

$$K_{m,n} = \langle a, b : a^m = 1, b^{2n} = a^g, bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

Con este resultado proporcionamos una nueva demostración del resultado obtenido en la clase de grupos diédricos y en la clase de grupos dicitlicos.

**Palabras claves:** Conjunto producto, grupo metacíclico, grupo no abeliano

## Introducción

Dados un grupo  $G$  y subconjuntos  $A$  y  $B$  del grupo, minimizar el conjunto producto  $AB$  bajo las condiciones  $|A| = r$  y  $|B| = s$  con  $1 \leq r, s \leq |G|$  es un problema computacionalmente difícil. Por lo cual, un problema de interés en teoría de números y teoría de grupos es modelar

$$\mu_G(r, s) = \min \{ |AB| : A, B \subseteq G, |A| = r, |B| = s \}.$$

mediante una función más simple. Cauchy [1] y Davenport independientemente [2] estudiaron  $\mu_G$  para el grupo cíclico de orden primo y establecieron que

$$\mu_{\mathbb{Z}_p}(r, s) = \min\{r + s - 1, p\},$$

con  $1 \leq r, s \leq p$ . Eliahou y Kervaire [3] probaron una relación entre  $\mu_G$  y la función aritmética  $\kappa_G$ , dada por

$$\kappa_G(r, s) = \min_{h \in \mathcal{H}(G)} h \left( \left\lceil \frac{r}{h} \right\rceil + \left\lceil \frac{s}{h} \right\rceil - 1 \right),$$

donde  $\mathcal{H}(G)$  denota el conjunto de órdenes de subgrupos finitos de  $G$ . Ellos demostraron que  $\mu_G = \kappa_G$  es cierta si  $G$  es un grupo abeliano finito. Eliahou y Kervaire [4], Mutis et al. [6, 7], Berchenko-Kogan [9] y recientemente Kaur y Singh [10] mostraron que la igualdad  $\mu_G = \kappa_G$  también se satisface si  $G$  es el grupo diédrico  $D_n$  de orden  $2n$ , un  $p$ -grupo finito, un grupo hamiltoniano finito o el grupo díclico  $Q_{4n}$  de orden  $4n$ .

A pesar de que existen resultados similares para casos particulares en grupos no abelianos, el problema general permanece abierto. Sin embargo, Eliahou y Kervaire [4] probaron que en el producto semi-directo  $G = C_7 \rtimes C_3$  la igualdad  $\mu_G(r, s) = \kappa_G(r, s)$  no se cumple si  $(r, s) \in \{(5, 9), (6, 8), (6, 9), (8, 9), (9, 9)\}$ . Usando una versión modificada de la función aritmética  $\kappa_G$ , Deckelbaum [8] determinó los valores de  $\mu_G$  para grupos no abelianos  $G$  de orden  $3p$ . Este resultado fue posteriormente generalizado por Berchenko-Kogan [9] a todos los grupos no abelianos de orden  $pq$  con  $p > q$  primos impares. El probó que

$$\mu_G(r, s) = \begin{cases} \mathcal{N}\kappa_G(r, s) & \text{if } r, s > q \text{ y } \left\lceil \frac{r}{q} \right\rceil + \left\lceil \frac{s}{q} \right\rceil < p \\ \kappa_G(r, s) & \text{otro caso.} \end{cases}$$

La función  $\mathcal{N}\kappa_G$  fue definida por Eliahou y Kervaire [4].

En esta charla, estudiamos la función  $\mu_G$  para los grupos no abelianos  $K_{m,n}$  donde

$$K_{m,n} = \langle a, b : a^m = 1, b^{2n} = a^g, bab^{-1} = a^{-1} \rangle,$$

con  $m, n \geq 1$ , y mostramos por doble inducción que la igualdad  $\mu_G(r, s) = \kappa_G(r, s)$  se cumple para esta clase de grupo [13].

## Referencias

- [1] A. L. Cauchy, “Recherches sur les nombres,” *J. École Polytechnique*, vol. 9, pp. 99–123, 1813.
- [2] H. Davenport, “On the addition of residue classes,” *Journal of the London Mathematical Society*, vol. 1, no. 1, pp. 30–32, 1935.
- [3] S. Eliahou and M. Kervaire, “Minimal sumsets in infinite abelian groups,” *Journal of Algebra*, vol. 287, no. 2, pp. 449–457, 2005.
- [4] S. Eliahou and M. Kervaire, “Minimal sumsets in finite solvable groups,” *Discrete Mathematics*, vol. 310, no. 3, pp. 471–479, 2010.
- [5] S. Eliahou and M. Kervaire, “Sumsets in dihedral groups,” *European Journal of Combinatorics*, vol. 27, no. 4, pp. 617–628, 2006.
- [6] W. F. Mutis, F. A. Benavides and J. H. Castillo, “Conjuntos suma pequeños en  $p$ -grupos finitos,” *Revista Integración, temas de matemáticas*, vol. 28, no. 1, pp. 79–83, 2010.
- [7] W. F. Mutis, F. A. Benavides and J. H. Castillo, “Conjuntos suma pequeños en grupos hamiltonianos,” *Revista de la Unión Matemática Argentina*, vol. 53, no. 1, pp. 1–9, 2012.
- [8] A. Deckelbaum, “Minimum product set sizes in nonabelian groups of order  $pq$ ,” *Journal of Number Theory*, vol. 129, no. 6, pp. 1234–1245, 2009.

- [9] Y. Berchenko-Kogan, “Minimum product sets sizes in nonabelian groups,” *Journal of Number Theory*, vol. 132, no. 10, pp. 2316–2335, 2012.
- [10] R. Kaur and S. Singh, “Sumsets in dicyclic groups  $Q_{4n}$  and  $U_{m,n}$ ,” *Communications in Algebra*, vol. 52, no. 3, pp. 1255–1259, 2024.
- [11] S. Eliahou, M. Kervaire and A. Plagne, “Optimally small sumsets in finite abelian groups,” *Journal of Number Theory*, vol. 101, no. 2, pp. 338–348, 2003.
- [12] X. Yang, “The Subgroups of Finite Metacyclic Groups,” *Chinese Annals of Mathematics, Series B*, vol. 41, pp. 241–266, 2020.
- [13] F. A. Benavides and W. F. Mutis, “Minimal Product Set in Non-Abelian Metacyclic Groups of Even Order,” *arXiv preprint*, arXiv:2505.08887, 2025.

## REPRESENTACIÓN ALGEBRAICA PARA TÉRMINOS DE SUCESIONES POLINOMIALES RECURRENTES

Por

**Maribel Díaz**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
mddiaz@unicauca.edu.co

**Martha Romero**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
mjromero@unicauca.edu.co

**David Daza**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
davidaza@unicauca.edu.co

### Resumen

Para un entero  $k \geq 2$ , consideramos la  $k$ -sucesión polinomial recurrente  $\{w_n(x)\}_n$  con polinomios iniciales  $w_0(x), \dots, w_{k-1}(x)$  ( $k$  polinomios) y para cada  $n \geq k$  se satisface la relación:

$$w_n(x) = a_1(x)w_{n-1}(x) + a_2(x)w_{n-2}(x) + \dots + a_k(x)w_{n-k}(x). \quad (4)$$

En este trabajo, obtenemos una representación algebraica de los términos de cada sucesión polinomial recurrente  $\{w_n^{(i)}(x)\}_n$ ,  $0 \leq i \leq k-1$ , la cual satisface la relación de recurrencia (4) y tiene condiciones iniciales  $u_n^{(i)}(x) = \delta_{ni}$  para cada  $0 \leq n \leq k-1$ , where  $\delta$  es la función de Kronecker. También obtenemos una generalización de la Teoría de Construcción de Identidades de Zhou para  $\{w_n(x)\}_n$ .

**Palabras claves:** Sucesión polinomial recurrente, Teoría de Construcción de Identidades de Zhou.

## Introducción

En los últimos años investigadores en teoría de números han dirigido su atención al estudio de propiedades de los términos de sucesiones polinomiales, se han estudiado características propias de los polinomios tales como divisibilidad, irreducibilidad, raíces, ortogonalidad entre otras, al igual que en el caso de la sucesiones numéricas es de interés encontrar interpretaciones algebraicas y/o combinatorias. Identidades, propiedades e interpretaciones que verifican polinomios de sucesiones del tipo  $\{w_n(x)\}$ , además de ser interesantes por su propio peso, derivan identidades, propiedades e interpretaciones para términos de sucesiones numéricas que tienen aplicaciones en muchas áreas de la matemáticas, incluyendo la teoría de números y combinatoria.

En el anillo de polinomios  $\mathbb{Z}[x, y] = \mathbb{Z}[x][y]$  es posible encontrar cociente y residuo de dividir un polinomio  $h(x, y)$  entre un polinomio mónico  $g(x, y)$ , también se conoce que el polinomio característico,  $f(x, y)$ , de la sucesión  $\{w_n(x)\}_n$  es un polinomio mónico en  $\mathbb{Z}[x, y]$ . En este trabajo establecemos que los polinomios de las sucesiones  $\{w_n^{(i)}(x)\}_n$ , son coeficientes del cociente y residuo de dividir una potencia de  $y$  entre el polinomio característico  $f(x, y)$  de la sucesión. Con esta interpretación algebraica, obtuvimos una generalización de la teoría de construcción de identidades de Zhou para sucesiones polinomiales, esta técnica establece que congruencias de polinomios, módulo  $f(x, y)$ , en  $\mathbb{Z}[x, y]$  derivan identidades para términos de sucesiones polinomiales.

## Referencias

- [1] C. Zhou, *Constructing identities involving  $k$ th order  $F$ - $L$  numbers by using the characteristic polynomial*, Applications of Fibonacci numbers, vol. 8, Edited F. T. Howard, 1999, 369–379.
- [2] Zhou, Chizhong, A Generalization of the “All or None” Divisibility Property. Fibonacci Quarterly, 1997) vol. 35, p. 129–134.
- [3] Díaz Noguera, M., Flórez, R., Ramírez, J. L., Rojas, M. R. . *Catalan Identities for Generalized Fibonacci Polynomials*. The Fibonacci Quarterly, 2024, 62(2), 100-111.



# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## CÓDIGOS GAG ADITIVOS DUALES COMPLEMENTARIOS Y PARES DE CÓDIGOS GAG ADITIVOS COMPLEMENTARIOS

Por

**Horacio Navarro**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.  
horacio.navarro@correounivalle.edu.co

### Resumen

Durante la última década, el estudio de los códigos lineales duales complementarios (códigos LCD) y los pares de códigos linealmente complementarios (códigos LCPs), así como su generalización, los códigos aditivos duales complementarios (ACD) y los pares de códigos aditivos complementarios (ACPs), ha cobrado relevancia debido a su aplicación en criptografía, particularmente para contrarrestar ataques de canal lateral (SCA) y ataques por inyección de fallos (FIA).

En el contexto de los códigos álgebra geométricos (códigos AG), Mesnager, Tang y Qi [1] propusieron un esquema para construir códigos AG LCD, mientras que Bhowmick, Dalai y Mesnager [2] establecieron condiciones para la construcción de códigos AG LCPs.

El propósito de esta charla es extender los resultados dados en [1] y [2] para la construcción de códigos AG LCD y AG LCPs, con el fin de dar un mecanismo para la construcción de códigos álgebra geométricos generalizados aditivos duales complementarios (códigos GAG ACD) y pares de códigos códigos álgebra geométricos generalizados aditivos complementarios (códigos GAG ACPs).

**Palabras claves:** Códigos aditivos duales complementarios, pares de códigos aditivos complementarios, códigos álgebra geométricos generalizados, cuerpos de funciones

### Referencias

- [1] Mesnager, S., Tang, C., & Qi, Y. (2018). Complementary dual algebraic geometry codes. *IEEE Transactions on Information Theory*, 64(4), 2390-2397. <http://doi:10.1109/TIT.2017.2766075>
- [2] Bhowmick, S., Dalai, D. K., & Mesnager, S. (2024). On linear complementary pairs of algebraic geometry codes over finite fields. *Discrete Mathematics*, 347(12), 114193. <https://doi.org/10.1016/j.disc.2024.114193>

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### TRIPLAS DE MARKOV CON NÚMEROS GENERALIZADOS TIPO PELL

Por

**Julieth Fernanda Ruiz**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
jfrh@unicauca.edu.co

**Jhon Jairo Bravo**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
jbravo@unicauca.edu.co

**Jose Luis Herrera**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
joseherrera@unicauca.edu.co

#### Resumen

Una tripla de Markov es un conjunto de tres enteros positivos  $(x, y, z)$  que satisface la ecuación de Markov:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ . Existen relaciones interesantes entre estas triplas y los términos de sucesiones lineales recurrentes, lo que ha motivado diversos trabajos que buscan caracterizar aquellas cuyas entradas pertenecen a una sucesión en particular. En esta ponencia, presentamos las principales ideas empleadas para determinar todas las triplas de Markov cuyas componentes son números generalizados de Pell. Este trabajo continua y extiende resultados previos de Kafle, Srinivasan y Togbé [3], quienes resolvieron el problema para la sucesión clásica de Pell, y de Gómez, Gómez y Luca [2], quienes estudiaron el caso de una sucesión generalizada de Fibonacci.

**Palabras claves:** Ecuación de Markov, tripla de Markov, número  $k$ -Pell.

## Introducción

Una tripla de enteros positivos  $(x, y, z)$  se conoce como una *tripla de Markov* si sus entradas satisfacen la *ecuación Diofántica de Markov*

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz.$$

Como una permutación de una tripla de Markov  $(x, y, z)$  es de nuevo una tripla de la misma naturaleza, podemos representarlas en orden creciente, es decir, asumiendo que  $x \leq y \leq z$ . Las entradas de una tripla de Markov se llaman *Números de Markov*, y la sucesión formada por estos números coinciden con la sucesión A002559 en OEIS [6]. Las primeras triplas que cumplen la propiedad mencionada anteriormente son:

$$(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 5), (1, 5, 13), (2, 5, 29), (1, 13, 34), (1, 34, 89), \dots$$

Las triplas de Markov son un objeto matemático rico en propiedades. Por ejemplo, existen infinitas triplas de Markov de la forma

$$(1, F_{2n-1}, F_{2n+1}) \quad \text{y} \quad (2, P_{2n-1}, P_{2n+1}) \quad \text{para} \quad n \geq 1,$$

donde  $F_n$  y  $P_n$  representan el  $n$ -ésimo número de Fibonacci y de Pell, respectivamente (ver [1, Sección 3.1]). Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos años varios autores se han centrado en el estudio de relaciones entre las triplas de Markov y los términos de sucesiones lineales recurrentes. Por ejemplo, Luca y Srinivasan [4] caracterizaron todas las triplas de Markov cuyas entradas son números de Fibonacci, mientras que Kafle, Srinivasan y Togbé [3] resolvieron el problema análogo con números de Pell. Específicamente, demostraron que todas las triplas de Markov con componentes Pell son  $(1, 1, 1)$ ,  $(1, 1, 2)$ ,  $(1, 2, 5)$  o triplas de la forma  $(2, P_{2n-1}, P_{2n+1})$  para todo  $n \geq 2$ .

En 2020, Gómez, Gómez y Luca [2] extendieron el estudio de las triplas de Markov a la sucesión  $k$ -generalizada de Fibonacci  $F^{(k)} := (F_n^{(k)})_{n \geq 2-k}$ . Esta sucesión es una generalización de la sucesión de Fibonacci que comienza con  $k-1$  ceros seguidos de un uno, es decir, cuenta con un total de  $k$  condiciones iniciales, y a partir de ahí cada término de la sucesión es la suma de los  $k$  términos anteriores.

En esta ponencia, presentamos las principales ideas usadas para determinar todas las triplas de Markov cuyas entradas son números generalizados de Pell, continuando y ampliando los trabajos realizados en [2,3]. La sucesión generalizada de números de Pell, notada  $P^{(k)} := (P_n^{(k)})_{n \geq 2-k}$  y definida para un entero  $k \geq 2$ , inicia también con  $0, \dots, 0, 1$  ( $k$  condiciones iniciales), y cada término posterior está definido por la recurrencia

$$P_n^{(k)} = 2P_{n-1}^{(k)} + P_{n-2}^{(k)} + \dots + P_{n-k}^{(k)}.$$

De esta manera, en esta ponencia presentamos todas las soluciones de la ecuación Diofántica

$$(P_s^{(k)})^2 + (P_m^{(k)})^2 + (P_n^{(k)})^2 = 3 P_s^{(k)} P_m^{(k)} P_n^{(k)} \quad (5)$$

en enteros positivos  $s, m, n$  y  $k$  con  $n \geq m \geq s$  y  $k \geq 2$ .

En un trabajo conjunto con los profesores Jhon J. Bravo y Jose L. Herrera [5], demostramos el siguiente teorema:

**Theorem 1.** *Las soluciones  $(s, m, n, k)$  de la ecuación Diofántica (5) son:*

- (a)  $(s, m, n, k) = (1, 1, 1, k)$  para todo  $k \geq 2$ .
- (b)  $(s, m, n, k) = (2, 2t-1, 2t+1, 2)$  para todo  $t \geq 2$ .
- (c)  $(s, m, n, k) = (1, t, t+1, k)$  para todo  $k \geq 2$  y todo  $t \in [1, k]$ .

## Referencias

- [1] AIGNER, M. Markov's theorem and 100 years of the uniqueness conjecture. First Edition Springer Cham, 2015.
- [2] GÓMEZ, C. A.; GÓMEZ, J. C.; LUCA, F. Markov triples with  $k$ -generalized Fibonacci components. Ann. Math. Inform, 2020, vol. 52, p. 107-115.
- [3] KAFLE, B.; SRINIVASAN, A.; TOGBÉ, A. Markoff Equation with Pell Components. Fibonacci Quart, 2020, vol. 58, no 3, p. 226-230.

- [4] LUCA, F.; SRINIVASAN, A. Markov equation with Fibonacci components. *Fibonacci Quart*, 2018, vol. 56, no 2, p. 126-169.
- [5] RUIZ, J. F.; HERRERA, J. L.; BRAVO, J. J. Markov triples with generalized Pell numbers. *Mathematics*, 2024, vol. 12, no 1, p. 108.
- [6] SLOANE, N. The On-line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS). OEIS Foundation Incorporated, 1996.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## PROBLEMAS ADITIVOS DESDE LA TEORÍA DE CÓDIGOS

Por

**Viviana Carolina Guerrero Pantoja**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

vivianagp@unicauca.edu.co

**John H. Castillo**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.

jhcastillo@udenar.edu.co

**Carlos Alberto Trujillo Solarte**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.

trujillo@unicauca.edu.co

### Resumen

En este seminario se presentará una conexión entre la teoría algebraica de códigos y a la teoría aditiva de números, inicialmente se presenta la relación entre códigos lineales binarios y conjuntos Sidon para finalmente hablar de la generalización a códigos lineales  $q$ -arios y conjuntos  $S_h$ -lineales.

**Palabras claves:** Código lineal - Conjunto Sidon - Conjunto  $S_h$ -lineal

## Introducción

La relación entre la Teoría de Códigos y la Teoría de Números Aditiva fue planteada por primera vez por R.L. Graham y N.J.A. Sloane en 1980 en su artículo “Lower bounds for constant weight codes”, [5] en el cual se relacionan conjuntos  $S_h$  y códigos binarios de peso constante.

En 1999, G. Cohen y G. Zémor, en su artículo “Subset and Coding Theory”, [8] presentan la manera en la que técnicas de la teoría de códigos pueden ser usadas para resolver problemas de la teoría aditiva de números. Esto se logra mediante la asociación de un código lineal  $C(S)$  a un conjunto  $S$  generador de  $\mathbb{F}_2^r$  con  $|S| = n$ ; a través de esta relación muestran cómo tres problemas aditivos en el grupo  $\mathbb{F}_2^r$  pueden expresarse como problemas de teoría de códigos y usando técnicas de teoría de códigos presentan contribuciones originales. Cohen y Zémor, mencionan que no todo código  $C$  es necesariamente un código  $C(S)$  para algún conjunto  $S$ ; adicionalmente afirman que en particular para cualquier código  $C$  existe un conjunto  $S$  que no contiene al  $\mathbf{0}$  tal que  $C = C(S)$  si y sólo si  $d(C) \geq 3$ .

Más adelante, G. Cohen, G. Zémor y S. Litsyn, en [3], estudian los conjuntos  $S_2$  en  $\mathbb{F}_2^t$  usando un

código asociado para determinar el máximo número de elementos que puede tener un conjunto  $S_2$ . Luego, H. Derksen en [4] retomó las ideas que abordaron R. Graham y N. Sloane en [5] construyendo nuevos códigos binarios de peso constante y a partir de ellos nuevos códigos binarios no lineales.

Posteriormente, H. Haanpää y P. Östergård en [1] muestran una correspondencia biunívoca entre los códigos lineales binarios y los conjuntos  $S_2$  en  $\mathbb{F}_2^r$ . Después, C. Gómez y C. Trujillo en [3] generalizan el resultado de [1], ya que demuestran la correspondencia entre conjuntos  $S_h$  y códigos lineales binarios.

Recientemente, I. Czerwinski y A. Pott, en [7] retoman las ideas de G. Cohen y G. Zémor, en [8] y prueban una equivalencia a lo demostrado en [1].

Finalmente, V. Guerrero, J. Castillo y C. Trujillo en [5], extienden el concepto de conjunto  $S_h$  a un contexto más general de un espacio vectorial finito sobre un campo finito. Más precisamente,  $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{F}_q^r$  es un conjunto  $S_h$ -lineal si todas las combinaciones lineales de  $h$  elementos de  $A$  son diferentes. En [5], se establece una correspondencia entre códigos lineales  $q$ -arios y conjuntos  $S_h$ -lineales.

## Referencias

- [1] H. Haanpää and P. Östergård, “Sets in Abelian groups with distinct sums of pairs,” *Journal of Number Theory*, vol. 123, no. 1, pp. 144–153, Mar. 2007.
- [2] C. Gómez and C. Trujillo, “Sobre conjuntos  $S_h$  de vectores binarios y Códigos lineales,” *Revista Colombiana de Matemáticas*, vol. 45, no. 2, pp. 137–146, Sep. 2011.
- [3] G. Cohen, S. Litsyn and G. Zémor, “Binary  $B_2$ -Sequences: A New Upper Bound,” *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, vol. 94, no. 1, pp. 152–155, Apr. 2001.
- [4] H. Derksen, “Error-correcting codes and  $B_h$ -sequences,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 50, no. 3, pp. 476–485, 2004.
- [5] V. Guerrero, J. Castillo and C. Trujillo, “ $S_h$ -sets and Linear Codes over  $\mathbb{F}_q$ ,” arXiv:2411.19413, 2024.
- [6] R. Graham and N. Sloane, “Lower bounds for constant weight codes,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 26, no. 1, pp. 37–43, Jan. 1980.
- [7] I. Czerwinski and A. Pott, “Sidon sets, sum-free sets and linear codes,” *AIMS – Advances in Mathematics of Communications*, vol. 18, pp. 549–566, 2024.
- [8] G. Cohen and G. Zémor, “Subset sums and coding theory,” in *Structure Theory of Set Addition*, pp. 327–339, Société Mathématique de France, Paris, 1999.
- [9] G. Rota, *Baxter operators, an introduction*, in: *Gian-Carlo Rota on Combinatorics, Introductory papers and commentaries*, J. P. S. Kung (Ed.), Birkhäuser, Boston, 1995.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### DESDE LAS $PMV_F$ -ÁLGEBRAS PRODUCTO HACIA LAS APLICACIONES EN CONTROL, SEMÁNTICA Y TOMA DE DECISIONES

Por

**Lilian Johana Cruz M.**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

[lilian.cruz@correounivalle.edu.co](mailto:lilian.cruz@correounivalle.edu.co)

**Carlos Ernesto Ramírez**

Pontificia Universidad Javeriana Cali - Colombia.

[carlosovalle@javerianacali.edu.co](mailto:carlosovalle@javerianacali.edu.co)

#### Resumen

Las  $PMV_f$ -álgebras son estructuras que extienden las  $MV$ -álgebras mediante un producto interno y cuya equivalencia categórica con  $f$ -anillos semi-low con unidad fuerte aporta nuevas herramientas algebraicas. Estos desarrollos permiten además proyectar aplicaciones en varios ámbitos, entre ellos: control difuso y diseño de hardware multivaluado, semántica cuantitativa de lenguajes de programación y toma de decisiones multicriterio. Esta ponencia busca mostrar cómo la interacción entre resultados estructurales y contextos aplicados enriquece y abre nuevas perspectivas interdisciplinarias.

**Palabras claves:**  $MV$ -álgebra- $MV$ -álgebras producto -anillos con unidad fuerte -Categorías algebraicas-Control difuso-Lógica multivaluada.

## Introducción

Las  $PMV_f$ -álgebras producto constituyen una extensión natural de las  $MV$ -álgebras, incorporando un producto interno que respeta la monotonía y el acotamiento. Su estudio ha revelado una equivalencia categórica con los  $f$ -anillos semi-low provistos de unidad fuerte, lo que establece un puente entre estructuras algebraicas y marcos analíticos.

Se estudia la variedad  $PMV_f$  y su conexión con parejas  $(R, u)$  donde  $R$  es un  $f$ -anillo (anillo con orden de retículo compatible) con unidad fuerte  $u$ , y el funtor de segmento  $\Gamma(R, u) = [0, u]$  que recupera la estructura  $PMV_f$  en el intervalo. Las álgebras libres sobre  $n$  generadores se interpretan como funciones término continuas  $[0, 1]^n \rightarrow [0, 1]$  obtenidas por composición de suma truncada, negación y producto. En regiones lineales (celdas) esas funciones son afines por trozos (teorema de McNaughton para  $MV$ -álgebras); al incorporar producto, las expresiones locales pasan a ser polinomiales por trozos sobre dichas celdas.

En recientes investigaciones, se desarrollaron aspectos categóricos y geométricos, describiendo

las álgebras libres mediante funciones polinómicas por trozos y estableciendo propiedades de coextensividad. El objetivo de esta ponencia es mostrar cómo dichos resultados fundamentales se proyectan en tres ámbitos: primero, en control difuso y hardware multivaluado, donde las propiedades algebraicas aseguran estabilidad y no saturación en controladores, así como el diseño correcto de circuitos de lógica multivaluada en VLSI; segundo, en la semántica de lenguajes de programación, donde las álgebras  $PMV_f$  permiten modelar sistemas de efectos cuantitativos con garantías composicionales; y tercero, en la toma de decisiones multicriterio, donde proporcionan agregadores algebraicos que aseguran consistencia, acotamiento y explicabilidad.

La relevancia de estos desarrollos reside en la interacción entre resultados estructurales y su aplicabilidad más allá de la teoría pura. En particular, se busca mostrar cómo los métodos categóricos en teoría de representaciones y lógica algebraica pueden abrir caminos hacia problemas de computación, ingeniería y ciencias aplicadas, manteniendo un núcleo algebraico y ofreciendo un lenguaje común para aplicaciones interdisciplinarias.

## Referencias

- [1] AKBAR, M. A. Multi-Valued Logic Circuits for Digital System Design. IEEE Access, 2021, vol. 9, p. 12659-12670.
- [2] CIGNOLI, Roberto; D’OTTAVIANO, Itala; MUNDICI, Daniele. Algebraic Foundations of Many-Valued Reasoning. Springer, 2000.
- [3] CRUZ, Lilian J.; POVEDA, Yuri A. Categorical equivalence between  $PMV_f$ -product algebras and semi-low  $f_u$ -rings. Studia Logica, 2018, vol. 107, p. 1135–1158.
- [4] MALYSHEV, A. V. Multi-Valued Logic in VLSI Design. Integration, the VLSI Journal, 2020, vol. 72, p. 44-56.
- [5] MUNDICI, Daniele. MV-algebras: A Short Introduction. In: Handbook of Mathematical Fuzzy Logic. College Publications, 2011.
- [6] PATYRA, M. J.; MLYNEK, D. M. Fuzzy Logic: Implementation and Applications. Wiley, 2013.
- [7] YAGER, Ronald; ZADEH, Lotfi (eds.). An Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems. Springer, 2014.



## ENTROPÍA Y SISTEMAS DINÁMICOS ALGEBRAICO EN EL SOLENOIDE $p$ -ÁDICO

Por

**Rubén Darío Hernández Hurtádo**

Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia.

`ruben.hernandezh@udea.edu.co`

### Resumen

En esta charla se presentan los resultados de Lind y Ward sobre los automorfismos de solenoides y la entropía  $p$ -ádica asociada. El teorema principal establece una fórmula explícita para el cálculo de la entropía en términos del valor  $p$ -ádico del automorfismo, lo que constituye un análogo  $p$ -ádico del teorema de Yuzvinskii. La demostración combina herramientas de dinámica algebraica, teoría de números y propiedades estructurales de los solenoides, conectando con fórmulas globales y alturas aritméticas. Se discuten extensiones y aplicaciones recientes que subrayan la relevancia del resultado en el estudio de sistemas dinámicos algebraicos.

**Palabras claves:** solenoide  $p$ -ádico, entropía  $p$ -ádica, sistemas dinámicos algebraicos, teoría de números, automorfismos de solenoides.

### Introducción

En esta charla se presentan los resultados centrales de Lind y Ward sobre los *automorfismos de solenoides* y la *entropía  $p$ -ádica* asociada [1]. Un solenoide puede describirse como un grupo compacto abeliano obtenido como límite inverso de circunferencias, y sus automorfismos inducen dinámicas algebraicas de gran interés en teoría ergódica y sistemas dinámicos algebraicos. El objetivo principal del trabajo es caracterizar la entropía  $p$ -ádica de dichos automorfismos y establecer una relación explícita con invariantes aritméticos.

El **teorema principal** afirma que, si  $T$  es un automorfismo continuo de un solenoide unidimensional definido por un entero  $a \in \mathbb{Z}$ , entonces la entropía  $p$ -ádica de  $T$  está dada por

$$h_p(T) = \log_p |a|_p^{-1},$$

donde  $|\cdot|_p$  denota el valor absoluto  $p$ -ádico. Este resultado provee un análogo  $p$ -ádico del teorema de Yuzvinskii para la entropía topológica y algebraica en automorfismos de grupos compactos.

La demostración combina técnicas de dinámica algebraica, teoría de números y propiedades estructurales de los solenoides como grupos de caracteres. Se muestra cómo la entropía  $p$ -ádica captura la contribución local en cada lugar primo, lo que conecta con fórmulas de producto globales y la teoría de alturas en dinámica aritmética. Trabajos recientes han extendido este

marco a casos más generales de solenoides [2], mientras que Deninger ha relacionado la entropía  $p$ -ádica con determinantes de Fuglede–Kadison en un contexto más amplio [3]. Asimismo, textos de referencia en análisis  $p$ -ádico [4] proporcionan la base conceptual que respalda estos desarrollos.

En conclusión, este teorema establece un puente entre la teoría ergódica clásica y las dinámicas definidas sobre espacios  $p$ -ádicos, ofreciendo un marco robusto para el estudio de invariantes locales de sistemas dinámicos algebraicos.

## Referencias

- [1] LIND, Douglas A.; WARD, Thomas. Automorphisms of solenoids and  $p$ -adic entropy. *Ergodic Theory and Dynamical Systems*, 1988, vol. 8, no. 3, p. 411–419. Cambridge University Press.
- [2] KATAGIRI, Yu. On  $p$ -adic entropy of some solenoid dynamical systems. *Kodai Mathematical Journal*, 2021, vol. 44, no. 2, p. 323–333.
- [3] DENINGER, Christopher.  $p$ -adic entropy and a  $p$ -adic Fuglede–Kadison determinant. In: *Algebra, Arithmetic, and Geometry: Volume I: In Honor of Yu. I. Manin*. Springer, 2010. p. 423–442.
- [4] GOUVÊA, Fernando Q.  *$p$ -adic Numbers: An Introduction*. Springer, Cham, 2020.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# ¡MAMÁ, EL CUBO DE RUBIK ESTÁ HACIENDO *TEORÍA DE GRUPOS!*

Por

**Julián David Vera Varela**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.

jdverav@udistrital.edu.co

### Resumen

En esta presentación se tiene como objetivo presentar al *Cubo de Rubik* por medio de la *teoría de grupos*, esto con el fin de ver como el conjunto de los movimientos del cubo (dado por *permutaciones*) tiene estructura de grupo, además de exponer algunos resultados muy interesantes como lo son los **movimientos imposibles** dentro del mismo, e incluso un algoritmo que permite pasar por cada uno de los estados del cubo. Una invitación a visualizar la hermosa relación entre este juguete y las matemáticas.

**Palabras claves:** Cubo de Rubik - Grupos - Permutaciones

## Introducción

El *Cubo de Rubik* es el juguete más vendido de la historia, creado por *Ernő Rubik* en 1974, consiste en un rompecabezas mecánico de 26 piezas cuyo objetivo es, por medio de movimientos a las caras del cubo, “*revolver*” las pegatinas del mismo para dejarlas nuevamente en su estado original (las pegatinas del mismo color en cada cara).

Si bien este juguete puede representar un desafío a la hora de lograr resolverlo en un inicio, actualmente existen muchos algoritmos para la resolución de este, tales como el “método principiante” o uno bastante usado por los competidores de velocidad llamado “método *Fridrich*”, sin embargo algo curioso de este cubo es el cómo, al tomar cualquiera de sus esquinas y girarla o “torcerla”, este se vuelve imposible de resolver, y este hecho podría parecer obvio, pero en realidad guarda bastante matemática detrás.

Así, es natural pensar que el cubo puede poseer alguna especie de estructura matemática, y es que, en efecto, la tiene. En esta presentación exploraremos algunos conceptos básicos de *Teoría de Grupos*, definiremos el como podemos notar los movimientos que se pueden realizar al cubo para así representarlos por medio de *permutaciones*, dándole así la estructura de grupo. Finalmente, hablaremos sobre los *movimientos imposibles del cubo*, su razón matemática, y daremos la noción de cómo a través de los *Circuitos Hamiltonianos* podemos construir un algoritmo que pase por cada uno de los estados del cubo, eso sí, no en una corta cantidad de tiempo.

## Referencias

- [1] John B. Fraley, *A first Course in Abstract Algebra*. Álgebra Abstracta, 1987
- [2] Ramon Esteban Romero, *Las matemáticas del Cubo de Rubik*. Teoría de Grupos, 1 de Octubre de 2013.
- [3] Mates Mike, El Algoritmo del DIABLO en el Cubo de RUBIK. 7 de abril de 2022, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=6oRzDB1FHrg&t=543s>
- [4] Colaboradores de Wikipedia. (2024, May 21). Camino hamiltoniano. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Camino\\_hamiltoniano](https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_hamiltoniano)
- [5] Cuber Bruce, *A Hamiltonian circuit for Rubik's Cube*, <https://bruce.cubing.net/ham333/rubikhamiltonexplanation.html>

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# ÁLGEBRA DE FUNCIONES CONTINUAS SOBRE ESPACIOS COMPACTOS EN LOS QUE ACTÚAN SEMIGRUPOS TOPOLÓGICOS

Por

**Heidy Gonzalez M.**

Secretaria de Educación de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.  
hgonzalezm3@unicartagena.edu.co

**Julio César Hernández Arzusa**

Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia.  
jhernandez2@unicartagena.edu.co

### Resumen

Sean  $X$  y  $Y$  espacios compactos,  $R$  y  $S$  semigrupos actuando efectivamente sobre  $Y$  y  $X$  respectivamente, con  $R$  compacto. Sea  $T: \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathcal{C}(Y)$  un isomorfismo lineal que preserva órbitas, es decir, existe  $\lambda: S \rightarrow R$ , tal que  $T(af) =_{\lambda(a)} (Tf)$ , para cada  $(a, f) \in S \times \mathcal{C}(f)$ . Siendo  $\mathcal{C}(X)$  y  $\mathcal{C}(Y)$  las álgebras de funciones continuas de  $X$  y  $Y$  en  $\mathbb{R}$ , respectivamente. En esta charla probaremos que existe un homeomorfismo  $h: Y \rightarrow X$  tal que  $h(ax) =_{\lambda(a)} h(x)$ . Además,  $\lambda$  es un monomorfismo continuo.

**Palabras claves:** Isomorfismo de álgebras, órbitas, acciones de semigrupos espacios compactos de Hausdorff, espacios de funciones continuas, homeomorfismo

## Introducción

En 1991 Deshpande y Ghorpade en [1] demostraron el siguiente resultado:

**Theorem 2.** *Sea  $G$  y  $H$  grupos abelianos compactos de Hausdorff. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.*

- i)  $G$  y  $H$  son topológicamente isomorfos.*
- ii) Existe un isomorfismo de álgebra de  $C(H)$  a  $C(G)$  que preserva caracteres.*

Nosotros daremos un resultado similar, pero para otra estructura algebraico-topológica, como lo son los semigrupos topológicos actuando en espacios compactos.

## Referencias

- [1] Deshpande, M., Ghorpade, S. (1991). *Algebraic characterization of compact Abelian groups*. Amer. Math. Monthly 98, 235–237.

## GRAFO DE UN CÓDIGO LINEAL BINARIO: CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES ASOCIADAS

Por

**Lisbeth D. Delgado**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.

lddelgado@unicauca.edu.co

**John H. Castillo**

Universidad de Nariño, Pasto - Colombia.

jhcastillo@udenar.edu.co

### Resumen

Un  $[n, k]$ -código lineal binario es un subespacio de  $\mathbb{F}_2^n$  cuyas palabras código se estudian mediante la distancia y el peso de Hamming. La distancia mínima determina la capacidad de corrección del código. A partir de las clases laterales y sus líderes se define un orden parcial que permite construir el grafo  $\Gamma(\mathcal{C})$ , donde los vértices representan clases laterales y las aristas reflejan relaciones entre sus pesos. Se presentan algunas propiedades de estos grafos bajo operaciones de extensión, suma directa y perforación, destacando el caso de los códigos de Hamming.

**Palabras claves:** Código lineal binario, líderes de clases laterales, grafo, operaciones de códigos

## Introducción

Un  $[n, k]$ -código lineal binario se define como un subespacio de dimensión  $k$  del espacio vectorial  $\mathbb{F}_2^n$ . Sus elementos se denominan *palabras código*. Una de las herramientas fundamentales para su estudio es la *distancia de Hamming*, que mide la diferencia entre dos vectores  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  y  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ , a través de

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = |\{i : x_i \neq y_i\}|.$$

A partir de esta noción se define el *peso de Hamming* de un vector como  $\text{wt}(\mathbf{x}) = d(\mathbf{x}, \mathbf{0})$ . La *distancia mínima* de un código lineal, denotada  $d(\mathcal{C}) = d$ , corresponde al peso mínimo entre todas las palabras código no nulas. En tal caso, el código se clasifica como un  $[n, k, d]$ -código lineal binario.

Dado un vector  $\mathbf{x} \in \mathbb{F}_2^n$ , la clase lateral asociada es

$$\mathbf{x} + \mathcal{C} = \{\mathbf{x} + \mathbf{y} : \mathbf{y} \in \mathcal{C}\}.$$

Cada clase lateral tiene un *peso*, definido como el mínimo peso entre sus elementos, y un *líder*, que es un vector con dicho peso mínimo. El conjunto de líderes permite establecer un

orden parcial en las clases laterales: para dos clases laterales  $\mathcal{C}_1$  y  $\mathcal{C}_2$ , se escribe  $\mathcal{C}_1 \prec \mathcal{C}_2$  si existen líderes  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$  tales que  $\text{supp}(\mathbf{x}_1) \subset \text{supp}(\mathbf{x}_2)$ .

Además, los códigos lineales admiten operaciones importantes. Entre ellas se destacan:

- **Extensión:** dado un  $[n, k, d]$ -código  $\mathcal{C}$ , se agrega una coordenada de paridad que conduce al código extendido

$$\hat{\mathcal{C}} = \left\{ c_1 \dots c_n c_{n+1} : c_1 \dots c_n \in \mathcal{C}, \sum_{k=1}^{n+1} c_k = 0 \right\}.$$

- **Suma directa:** si  $\mathcal{C}_1$  y  $\mathcal{C}_2$  son códigos, se construye

$$\mathcal{C}_1 \oplus \mathcal{C}_2 = \{ \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 : \mathbf{c}_1 \in \mathcal{C}_1, \mathbf{c}_2 \in \mathcal{C}_2 \}.$$

- **Perforación:** consiste en eliminar una coordenada de todas las palabras del código, obteniendo un nuevo código  $\mathcal{C}^{*i}$ .

Por otro lado, un *grafo* es un par  $\Gamma = (V, E)$ , donde  $V$  es un conjunto de vértices y  $E$  un conjunto de aristas, siendo cada arista un subconjunto de dos elementos de  $V$ . En este contexto, la estructura de las clases laterales de un código se pueden representar mediante un grafo asociado.

Dado un código lineal binario  $\mathcal{C}$ , se define el grafo  $\Gamma(\mathcal{C}) = (V_{\mathcal{C}}, E_{\mathcal{C}})$ . Aquí,  $V_{\mathcal{C}}$  es el conjunto de clases laterales de  $\mathcal{C}$ , y existe una arista  $\{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2\} \in E_{\mathcal{C}}$  siempre que  $\mathcal{C}_1 \prec \mathcal{C}_2$  y  $\text{wt}(\mathcal{C}_1) = \text{wt}(\mathcal{C}_2) - 1$ .

En esta ponencia se presentará una caracterización del grafo  $\Gamma(\mathcal{C})$ , junto con propiedades de los grafos asociados a códigos obtenidos por extensión, suma directa y perforación. En particular, se abordará la estructura de los grafos correspondientes a los códigos de Hamming. Parte de estos resultados han sido desarrollados en [5].

Finalmente, a raíz de los resultados obtenidos se vislumbran posibles aplicaciones en grafos de Tanner.

## Referencias

- [1] SHANNON, C. E. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 1948, vol. 27, p. 379–423. Disponible en: <http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf>
- [2] VAN DAM, E. R.; KOOLEN, J. H.; TANAKA, H. Distance-regular graphs. The Electronic Journal of Combinatorics, 2016, vol. 1000. DOI: 10.37236/4925.
- [3] TANNER, R. M. A recursive approach to low complexity codes. IEEE Transactions on Information Theory, 1981, vol. 27, no. 5, p. 533–547. DOI: 10.1109/TIT.1981.1056404.
- [4] HAREEDY, A.; LANKA, C.; DOLECEK, L. A combinatorial methodology for optimizing non-binary graph-based codes: theoretical analysis and applications in data storage. IEEE Transactions on Information Theory, 2019, vol. 65, no. 4, p. 2128–2154.
- [5] DELGADO, L. D.; CASTILLO, J. H.; HOLGUÍN, A. On the Hasse diagram of binary linear codes. Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, 2024. ISSN 1793-8317. DOI: 10.1142/S1793830923501148.

- [6] HUFFMAN, W. C.; PLESS, V. Fundamentals of error-correcting codes. New York: Cambridge University Press, 2003.
- [7] SAOUB, K. R. Graph theory: an introduction to proofs, algorithms, and applications. Boca Raton: CRC Press, 2021.
- [8] MACWILLIAMS, F. Jessie; SLOANE, Neil J. A. The theory of error-correcting codes. Amsterdam: North-Holland, 1977.
- [9] DELGADO, L. D. Procesos de decodificación en códigos binarios usando líderes de clases laterales. Tesis de pregrado, Universidad del Cauca, 2021.
- [10] DELGADO, L.D. Propiedades del Grafo de Códigos Lineales Binarios. Tesis de Maestría, Universidad del Cauca, 2024.
- [11] THE SAGE DEVELOPERS. SageMath, the Sage Mathematics Software System. Version 10.20. Disponible en: <https://www.sagemath.org>, 2023.



## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### REPDIGITS AS PRODUCT OF TWO GENERALIZED FIBONACCI NUMBERS

Por

**Jose L. Herrera**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
joseherrera@unicauca.edu.co

**Jhon Jairo Bravo**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
jbravo@unicauca.edu.co

**Carlos A. Gómez**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.  
carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co

#### Resumen

For an integer  $k \geq 2$ , let  $(F_n^{(k)})_n$  be the  $k$ -Fibonacci sequence which begins with  $0, \dots, 0, 1$  ( $k$  terms), and each subsequent term is the sum of the  $k$  preceding terms. In this talk, we study all repdigits expressible as the product of a  $k$ -Fibonacci and an  $\ell$ -Fibonacci number with  $k > \ell$ . This research extends a previous work by Bravo and Luca, who investigated coincidences between  $k$ -Fibonacci numbers and repdigits. We also generalize a work by Coufal and Trojovský, in which they looked at repdigits arising as the product of  $k$ -Fibonacci and  $s$ -Fibonacci numbers with  $k + 1 \leq s \leq k + 9$ .

**Palabras claves:**  $k$ -Fibonacci sequence, repdigits, linear forms in logarithms.

#### Referencias

- [1] HERRERA, J. L.; BRAVO J. J.; GÓMEZ, C. A. Repdigits as product of two generalized Fibonacci numbers. Preprint 2025.

## TNDI COLORINGS BY SUMS ON GENERALIZED SIERPIŃSKI GRAPHS EXACT VALUES, CONJECTURES, AND GROUP ACTIONS

Por

**Carlos Arturo Rodriguez Palma**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.  
carpal1878@gmail.com

### Resumen

This talk focuses on a special type of graph coloring known as the *Total-Neighbor-Distinguishing Coloring by Sums* ( $\text{TNDC}_\Sigma$ ). In this setting, adjacent vertices must be distinguished by the total sum of the colors assigned to them and their incident edges. The associated parameter, called the *Total-Neighbor-Distinguishing Index by Sums* ( $\text{TNDI}_\Sigma$ ), is the smallest positive integer for which there exists such a total coloring. More formally, a  $\text{TNDC}_\Sigma$  is a total coloring in which, for every pair of adjacent vertices  $u$  and  $w$ , the sums of the colors of the incident edges together with the vertex color are distinct.

This concept was introduced by Piłśniak and Woźniak [1], who conjectured that

$$\text{TNDI}_\Sigma(G) \leq \Delta(G) + 3,$$

where  $\Delta(G)$  denotes the maximum degree of the graph  $G$ .

In a joint work with Miguel A. D. R. Palma, professor at the Universidade Federal do Maranhão, Brazil and Simone Dantas of the Universidade Federal Fluminense, Brazil, we investigate  $\text{TNDC}_\Sigma$  within the framework of *generalized Sierpiński graphs*, a family of recursively defined graphs introduced by Gravier, Kovše and Parreau [2]. These graphs, denoted  $S(n, G)$ , generalize classical Sierpiński graphs [3] by replacing the complete graph in their construction with an arbitrary graph  $G$ .

We prove that the  $\text{TNDI}_\Sigma$  Conjecture holds for  $S(n, G)$  whenever the base graph  $G$  is a complete graph, a cycle, or a bipartite graph. Furthermore, we determine the exact value of  $\text{TNDI}_\Sigma(S(n, G))$  when  $G$  is complete bipartite or bipartite regular, and we observe that in several cases this value coincides with the chromatic number of the adjacent-vertex-distinguishing total coloring (AVDTC).

Additionally, we establish that the conjecture remains valid for the regularized versions  $+S_p^n$  and  $++S_p^n$  of Sierpiński graphs, and we compare our results with those obtained for the AVDTC in [4]. Beyond confirming known conjectures, we emphasize the relevance of group actions as a powerful tool for constructing and analyzing such colorings on generalized Sierpiński graphs.

**Palabras claves:** Total-Neighbor-Distinguishing Index by Sums, adjacent-vertex-distinguishing total coloring, total coloring, generalized Sierpiński graphs.

## Referencias

- [1] Pilśniak, M., Woźniak, M. On the Total-Neighbor-Distinguishing Index by Sums, *Graphs and Combinatorics* 31, (2015) 771–782.
- [2] Gravier, S., Kovše, M., and Parreau, A., Generalized Sierpiński graphs. Posters at Euro-Comb'11, (2011).
- [3] Hinz, A. M., Klavžar, S., and Zemljič, S. S., A survey and classification of Sierpiński-type graphs, *Discrete Applied Mathematics* 217 (2017) 565–600.
- [4] Palma, M. A., León, A. J., and Dantas, S., On the AVDTC of Sierpiński-type graphs. *Discrete Applied Mathematics* 346 (2024), 10–29.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### DOS ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN PARA REPRESENTACIONES INDESCOMPONIBLES

Por

**Brandon Velásquez Jaramillo**

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales - Colombia.  
bvelasquezj@unal.edu.co

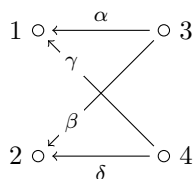
#### Resumen

En este trabajo presentamos la implementación en **Python** de dos algoritmos de reconstrucción. El primero de ellos permite obtener, a partir de ciertos invariantes gráficos, las presentaciones matriciales correspondientes a las representaciones indecomponibles para cierto carcaj  $\mathcal{S}$  de tipo  $\tilde{A}_3$ . El otro, implementa el proceso de reconstrucción a partir de una reducción matricial. El estudio de las representaciones indecomponibles de  $\mathcal{S}$  es importante pues, tal como se demostró en [3], resolver este problema es equivalente, en cierto sentido, a resolver el clásico problema de los cuatro subespacios.

**Palabras claves:** Representación indecomponible — Presentación matricial — Carcaj de tipo euclidiano — Invariante gráfico — Reducción matricial — Algoritmo.

## Introducción

Nazarova, en [2], resolvió de forma matricial un problema que resulta ser equivalente al de la clasificación de todas las representaciones indecomponibles del siguiente carcaj de tipo  $\tilde{A}_3$  que llamaremos  $\mathcal{S}$ :



En [1], Dorado y Medina obtuvieron una nueva solución a este problema, utilizando un proceso de «reducción» matricial. Uno de los algoritmos que presentaremos implementa la reconstrucción de las representaciones indecomponibles a partir de esta reducción matricial. Los autores, además, plantean una serie de invariantes gráficos que determinan completamente casi todas las representaciones indecomponibles de  $\mathcal{S}$ . Estos invariantes gráficos también permiten reconstruir, siguiendo unas sencillas reglas, las presentaciones matriciales correspondientes. De hecho, los autores dieron un algoritmo para realizar esta reconstrucción. En este trabajo vamos a mostrar una implementación de este algoritmo. Los dos algoritmos están implementados en **Python**.

## Referencias

- [1] I. Dorado, G. Medina. Dorado, I., & Medina , G. *Sobre un problema de clasificación para un carcaj de tipo  $\tilde{A}_3$* . Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 49(191), (2025) 411-427. <https://doi.org/10.18257/raccefyn.3174>
- [2] L.A. Nazarova, *Representations of a tetrad*. Izv. AN SSSR Ser. Mat. 31 (6) (1967) 1361–1378 (in Russian); English transl. in: Math. USSR Izvestija 1 (1967) 1305–1321, 1969.
- [3] L.A. Nazarova, *Representations of quivers of infinite type* Izv. AN SSSR, Ser. Mat. 37 (1973) 752–791 (in Russian); English transl. in: Math. USSR Izvestija 7 (1973) 749–792.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### ABOUT SIMPLICITY OF THE GRADED AND SEMI-GRADED RINGS

Por

**Camilo Arana**

Universidad Nacional de Colombia.

dcaranah@unal.edu.co

#### Resumen

In this presentation, we explore the simplicity of graded and semi-graded rings. Jespers (1993) characterized the simplicity of graded rings by hypercentral groups in terms of graded simplicity and the center of the ring. More recently, Lezama and Latorre (2017) introduced semi-graded rings, which generalize  $\mathbb{Z}$ -graded rings. Given that hypercentral groups generalize nilpotent and abelian groups, we investigate whether a similar characterization of simplicity holds in the semi-graded setting. This talk presents results, conjectures, and future directions in this line of research.

**Palabras claves:** Simplicity, graded rings, semi-graded rings.

### Introducción

Recently, simplicity has been of interest for some authors in the non-commutative and non-associative settings e.g. Nystedt et Öinert (2019). Particularly in the context of graded structures. The work of Bell (1987) on *strongly graded rings* highlighted the significance of the center in determining simplicity. Jespers (1993) later extended this approach to rings graded by hypercentral groups, establishing a crucial link between graded simplicity and the ring's internal structure.

A more recent advancement in this field is the introduction of semi-graded rings by Lezama and Latorre (2017). These rings generalize  $\mathbb{N}$ -graded rings and encompass significant algebraic structures such as Ore extensions, Skew PBW extensions and among others. The motivation behind this research is to explore whether Jespers' simplicity theorem can be adapted to the semi-graded setting, providing a deeper understanding of the behavior of ideals and the role of the center in these structures.

This presentation examines key results on graded simplicity and investigates their potential extensions to semi-graded rings. By analyzing algebraic properties and identifying necessary conditions for simplicity, we aim to contribute to the broader study of non-commutative algebra.

### Referencias

- [1] E. Jespers. Simple graded rings. Comm. Algebra, 1993, vol. 21, no 7, p. 2437–2444.

- [2] O. Lezama and E. Latorre. Non-commutative algebraic geometry of semi-graded rings. *Internat. J. Algebra Comput*, 2017, vol. 27, no 4, p. 361–389.
- [3] P. Nystedt and J. Öinert. Simple graded rings, nonassociative crossed products and Cayley–Dickson doublings. *Internat. Algebra Appl*, 2019, vol. 19, no 12, p. 2050231.
- [4] A. Bell. Simple graded rings, Localization and Ideal Theory in Noetherian Strongly Group-Graded Rings. *J. Algebra*, 1987, vol. 1, no 105, p. 76–115.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## ELEMENTOS CAYLEY UNITARIOS EN ÁLGEBRAS DE GRUPO

Por

**Alexander Holguín Villa**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.  
aholguin@uis.edu.co

**John H. Castillo**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto - Colombia.  
jhcastillo@udenar.edu.co

### Resumen

Sea  $\mathbf{F}$  un cuerpo de característica diferente de 2,  $G$  un grupo y  $\mathbf{F}G$  su álgebra de grupo. En esta charla examinamos los resultados más relevantes que involucran identidades de grupo satisfechas por el subgrupo de unidades unitarias. Además, discutimos algunos desarrollos recientes relacionados con los elementos Cayley unitarios del álgebra de grupo  $\mathbf{F}G$ . Más exactamente, en el caso que la involución sobre  $G$  es la clásica,  $x \mapsto x^{-1}$ , consideramos elementos Cayley unitarios contruidos a partir de elementos anti-simétricos  $\beta \in \mathbf{F}G$  tales que  $1 + \beta$  es invertible en  $\mathbf{F}G$  y demostramos que los coeficientes de  $(1 + \beta)^{-1}$  dependen de una sucesión tipo Fibonacci.

**Palabras claves:** Álgebras de Grupo; Elementos anti-simétricos; Elementos Cayley unitarios; Involución

## Introducción

Sea  $\mathbf{F}G$  el álgebra de grupo del grupo  $G$  sobre el cuerpo  $\mathbf{F}$  con  $\text{car}(\mathbf{F}) \neq 2$ . Un problema bastante interesante en el estudio de las álgebras de grupo es el de relacionar propiedades del grupo de unidades  $\mathcal{U}(\mathbf{F}G)$  de  $\mathbf{F}G$  con las propiedades del álgebra de grupo o más específicamente, con la estructura del grupo  $G$ . Sea  $\langle X \rangle = \langle x_1, x_2, \dots \rangle$  el grupo libre en el conjunto infinito enumerable  $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ . Recordemos que un subconjunto  $H$  de  $\mathcal{U}(\mathbf{F}G)$  satisface una identidad de grupo (por brevedad,  $H \in \text{GI}$ ), si existe una palabra reducida no-trivial  $\omega(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \langle X \rangle$  tal que  $\omega(h_1, h_2, \dots, h_n) = 1$  para todos los  $h_i \in H$ . Por ejemplo, si escribimos  $(x_1, x_2) = x_1^{-1}x_2^{-1}x_1x_2$  y de manera recursiva,

$$(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}) = ((x_1, x_2, \dots, x_n), x_{n+1}), \quad \text{para todo } n \geq 2,$$

entonces  $\langle H \rangle$  es abeliano si  $\langle H \rangle$  satisface la identidad de grupo  $(x_1, x_2)$ , nilpotente si  $\langle H \rangle$  satisface  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , para algún  $n$  y es  $n$ -Engel si  $\langle H \rangle$  satisface la identidad

$$(x_1, \underbrace{x_2, x_2, \dots, x_2}_{n \text{ veces}}) \quad \text{para algún } n.$$



Recordemos que una involución en un anillo asociativo y unitario  $R$  es un anti-automorfismo  $\star$  de orden 2, i.e.,  $\star : R \rightarrow R$  es una aplicación tal que  $(x+y)^\star = x^\star + y^\star$ ,  $(xy)^\star = y^\star x^\star$  and  $(x^\star)^\star = x$  para  $x, y \in R$ , [2]. En este caso, es natural considerar los subconjuntos  $R^+ = \{r \in R : r^\star = r\}$  y  $R^- = \{r \in R : r^\star = -r\}$  de elementos simétricos y anti-simétricos, respectivamente, del anillo  $R$  bajo la involución  $\star$ . Más aún, al denotar por  $\mathcal{U}(R)$  al grupo de unidades de  $R$  también es natural explorar su subgrupo  $\mathcal{Un}(R) = \{r \in \mathcal{U}(R) : rr^\star = 1\}$  de unidades unitarias.

Cualquier involución  $\star : G \rightarrow G$  puede extenderse  $\mathbf{F}$ -linealmente a una involución del álgebra  $\mathbf{F}G$ , también denotada por  $\star$ , de manera obvia:  $\sum_{g \in G} \alpha_g g \mapsto \sum_{g \in G} \alpha_g g^\star$ . Una involución natural sobre  $G$  es la así llamada **involución clásica**, la cual es la inducida de la aplicación  $g \mapsto g^{-1}$ , para todo  $g \in G$ , en otras palabras la aplicación es dada por

$$\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g g \mapsto \alpha^\star = \sum_{g \in G} \alpha_g g^{-1}, \quad (6)$$

la cual determina el subgrupo de unitarias  $\mathcal{Un}(\mathbf{F}G) = \{u \in \mathcal{U}(\mathbf{F}G) : uu^\star = 1\}$ . En este contexto, i.e., al extender a  $\mathbf{F}G$  una involución  $\star : G \rightarrow G$ , se puede demostrar que algunos subconjuntos especiales del grupo de unidades  $\mathcal{U}(\mathbf{F}G)$  construidos con esta involución y que satisfacen una identidad de grupo o determinan completamente la estructura del grupo de unidades  $\mathcal{U}(\mathbf{F}G)$  o influyen todo el álgebra de grupo  $\mathbf{F}G$ . Por ejemplo, cuando la involución es la clásica inducida de  $g \mapsto g^{-1}$ ,  $g \in G$ , además que se confirmó una versión fuerte de la conjetura de Hartley, i.e.,

$$\mathcal{U}^+(\mathbf{F}G) \in \text{GI} \implies \mathbf{F}G \in \text{PI},$$

algunas identidades específicas como la nilpotencia y la solubilidad también fueron trabajadas, para los detalles de estos resultados ver [4].

Sea  $\sigma : G \rightarrow \{\pm 1\}$  un homomorfismo no-trivial (llamado una *orientación* de  $G$ ). Si  $\star : G \rightarrow G$  es una involución, una *involución de grupo de orientada* de  $\mathbf{F}G$  es definida por

$$\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g g \mapsto \alpha^\circledast = \sum_{g \in G} \alpha_g \sigma(g) g^\star. \quad (7)$$

Nótese que, como  $\sigma$  es no-trivial,  $\text{car}(\mathbf{F})$  debe ser diferente de 2. Además, es claro que,  $\alpha \mapsto \alpha^\circledast$  es una involución en  $\mathbf{F}G$  si y solo si  $gg^\star \in N = \ker(\sigma)$  para todo  $g \in G$ . Cuando la involución sobre  $G$  es la involución clásica, la aplicación  $\circledast$  coincide con la involución introducida by S. P. Novikov, [3], en el contexto de la  $K$ -teoría.

Denotemos por  $\mathbf{F}G^- = \{\beta \in \mathbf{F}G : \beta^\circledast = -\beta\}$  la subálgebra de elementos anti-simétricos de  $\mathbf{F}G$  con respecto al corchete de Lie usual,  $[\alpha, \gamma] = \alpha\gamma - \gamma\alpha$ . No es difícil ver que  $\mathbf{F}G^-$ , como un  $\mathbf{F}$ -módulo, es generado por el conjunto

$$\mathcal{L} = \{n - n^\star : n^\star \neq n, n \in N\} \cup \{g : g^\star = g, g \notin N\} \cup \{g + g^\star : g^\star \neq g, g \notin N\}. \quad (8)$$

Escribiendo  $\mathcal{U}(\mathbf{F}G)$  para el grupo de unidades de  $\mathbf{F}G$ , denotamos por  $\mathcal{U}^+(\mathbf{F}G)$  al conjunto de unidades simétricas de  $\mathbf{F}G$ , es decir, aquellas unidades fijadas por  $\circledast$  y por  $\mathcal{Un}(\mathbf{F}G)$  al subgrupo de unidades unitarias, i.e.,  $\mathcal{Un}(\mathbf{F}G) = \{u \in \mathcal{U}(\mathbf{F}G) : uu^\circledast = 1\}$ . Se puede verificar que si  $\beta \in \mathbf{F}G^-$ , entonces  $1 + \beta$  es invertible en  $\mathbf{F}G$  si, y solo si,  $1 - \beta$  también lo es. Además, si  $\beta \in \mathbf{F}G$  es un elemento anti-simétrico tal que  $1 + \beta$  es invertible,  $u_{[\beta]} = (1 - \beta)(1 + \beta)^{-1}$  es un elemento de  $\mathcal{Un}(\mathbf{F}G)$  y es llamado un *elemento Cayley unitario construido a partir de  $\beta$* . Como es usual, se denota por  $\mathcal{Un}^C(\mathbf{F}G)$  al conjunto de todos los elementos Cayley unitarios de  $\mathbf{F}G$ . Algunas propiedades elementales que satisfacen los elementos Cayley unitarios son las siguientes:

1. Si  $\beta \in \mathbf{FG}^-$ ,  $u_{[\beta]}^{-1} = u_{[-\beta]}$ .
2. Si la involución sobre  $\mathbf{FG}$  es la clásica,  $G \subset \mathcal{U}n^C(\mathbf{FG})$  si, y solo si  $G$  es de orden impar. En este caso, si  $x$  tiene orden  $n > 1$ ,

$$x = u_{[\beta]}, \quad \text{donde} \quad \beta = -(x - x^{n-1}) - (x^3 - x^{n-3}) - \dots - (x^{n-2} - x^2).$$

3. En el caso que la involución sobre  $\mathbf{FG}$  es la clásica orientada, si  $x \in \mathcal{L}_2$ , entonces por [1, Remark 1] se sigue que para  $q \in \mathbb{Q} \setminus \{\pm 1\}$ ,

$$(1 + qw)^{-1} = \frac{1}{1 - q^2} - \frac{q}{1 - q^2}w \quad \text{y} \quad u_{[qw]} = \frac{1 + q^2}{1 - q^2} - \frac{2q}{1 - q^2}w.$$

## Referencias

- [1] CASTILLO J. H., GÓMEZ-ESPÍNDOLA Y. W AND HOLGUÍN-VILLA A., *Cayley unitary elements in group algebras under oriented involutions*. Submitted (2025).
- [2] HERSTEIN I. N., *Rings with involution*. Chicago Lectures in Mathematics. Chicago, IL: University of Chicago Press (1976).
- [3] NOVIKOV, S. P., *Algebraic construction and properties of Hermitian analogs of K-theory over rings with involution from the viewpoint of Hamiltonian formalism. Applications to differential topology and the theory of characteristic classes. I. II*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **4**(2): 253-258 (1970).
- [4] LEE G. T., *Group Identities on Units and Symmetric Units of Group Rings*. Algebras and Applications. Vol. 12, p. 194. Springer, London (2010).

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### DIMENSIÓN DE EMBEBIMIENTO DE SEMIGRUPOS NUMÉRICOS GENERADOS POR NÚMEROS DE LA FORMA $ca^n - d$

Por

**Jerson Borja**

Universidad de Córdoba, Montería - Colombia.  
jersonborjas@correo.unicordoba.edu.co

**Jean Carlos Sánchez**

Universidad de Córdoba, Montería - Colombia.  
jsanchezmontiel@correo.unicordoba.edu.co

#### Resumen

Damos una caracterización de la dimensión del submonoide  $\mathbf{S} \subseteq \mathbb{N}$  generado por  $\{ca^n - d : n \in \mathbb{N}\}$ , donde  $a, c, d \in \mathbb{Z}$ ,  $a \geq 2$  y  $c > 0$ . Esta dimensión tiene por cota inferior al menor  $m \in \mathbb{Z}^+$  tal que  $(a^m - 1)/(a - 1) \geq (c - d)/\lambda$ , donde  $\lambda = \text{mcd}(\mathbf{S})$ . Si  $d > 0$ , estas cantidades coinciden, pero cuando  $d < 0$ , la dimensión de  $\mathbf{S}$  puede ser mayor que  $m$ . Con un algoritmo derivado de nuestra caracterización, estudiamos la existencia y distribución de estos enteros  $d$ , para  $a$  y  $c$  fijos.

**Palabras claves:** Semigrupo Numérico, Dimensión de embebimiento, Algoritmo

## Introducción

Sea  $\mathbf{S}$  el submonoide de  $\mathbb{N}$  generado por los términos de la sucesión  $x_n = ca^n - d$ ,  $n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ . Recientemente ha sido estudiado este submonoide por diferentes autores [1–10], calculando la dimensión de embebimiento, número de Frobenius y género, entre otros invariantes, del submonoide  $\mathbf{S}$ , para sucesiones específicas que tienen esta forma.

En general, para este monoide  $\mathbf{S}$  se cumple (ver [1, Theorem 1]) que la dimensión de  $\mathbf{S}$ ,  $e(\mathbf{S})$ , coincide con el menor entero positivo  $u$  tal que  $x_u$  se puede representar como combinación lineal (con coeficientes naturales) de  $x_0, \dots, x_{u-1}$ . El  $n$ -ésimo *número repunit en base  $a$* ,  $(\mathbf{R}_n)_n$ , se define por

$$\mathbf{R}_n = \frac{a^n - 1}{a - 1}.$$

En [1, Theorem 3] se muestra que si  $m$  es el menor entero positivo tal que  $\mathbf{R}_m \geq x_0/\lambda$ , entonces  $e(\mathbf{S}) = m$ , siempre que se cumpla que  $\mathbf{R}_m \leq x_1/\lambda$ . Cuando  $d > 0$ , la condición  $\mathbf{R}_m \leq x_1/\lambda$  se satisface y se tiene  $e(\mathbf{S}) = m$  (ver [1, Proposition 2]). La igualdad  $e(\mathbf{S}) = m$  puede ser falsa cuando  $d < 0$ .

En este trabajo presentamos una caracterización de  $e(\mathbf{S})$ , para cualquier  $d$ , resolviendo de manera satisfactoria el problema del cálculo de la dimensión para  $d < 0$ , como explicamos a continuación. Una  $r$ -tupla residual en base  $a$  es una  $r$ -tupla de enteros  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$  tal que existe  $i \in \{1, 2, \dots, r\}$  que satisface las siguientes condiciones:

1.  $\alpha_j = 0$  para  $j = 1, 2, \dots, i - 1$ ;
2.  $0 \leq \alpha_i \leq a$ ;
3.  $0 \leq \alpha_j < a$ , para todo  $j \in \{i + 1, \dots, r\}$ .

Es sabido que si  $t$  es un entero tal que  $0 \leq t < \mathbf{R}_{r+1}$ , entonces existe una única  $r$ -tupla residual  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$  tal que

$$t = \sum_{j=1}^r \alpha_j \mathbf{R}_j.$$

Mostramos que  $x_n$  se puede representar como una combinación lineal de  $x_0, \dots, x_{n-1}$  si y solo si existe un entero positivo  $k$  tal que  $\mathbf{R}_n \geq kx_0/\lambda$  y

$$\sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j \leq 1 + k \frac{(a-1)c}{\lambda},$$

donde  $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$  es la única  $(n-1)$ -tupla residual tal que

$$\sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j \mathbf{R}_j = \mathbf{R}_n - k \frac{x_0}{\lambda}.$$

Si estas condiciones se cumplen, entonces  $x_n = \alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{n-1} x_{n-1}$ , donde

$$\alpha_0 = 1 + k \frac{(a-1)c}{\lambda} - \sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j.$$

Gracias a esto, elaboramos un algoritmo que permite hallar el mínimo  $u$  tal que  $x_u$  es combinación lineal de  $x_0, \dots, x_{u-1}$ , y de esta forma hallar  $e(\mathbf{S})$ . Finalmente, aplicamos este algoritmo para estudiar los enteros  $d$  tales que  $e(\mathbf{S}) > m$ , donde  $m$  es el mínimo entero positivo tal que  $\mathbf{R}_m \geq x_0/\lambda$ , y formular algunas preguntas y conjeturas.

## Referencias

- [1] ARIAS, F.; BORJA, J.; RHENALS, C. *The Frobenius problem for numerical semigroups generated by sequences of the form  $ca^n - d$* , Semigroup Forum, 2023, Vol. 107, p. 581–608.
- [2] BRANCO, M. B.; COLAÇO, I.; OJEDA, I. *The Frobenius Problem for Generalized Repunit Numerical Semigroups*, Mediterr. J. Math., 2023, Vol. 20., p. 1-18.
- [3] GU, Z. *On the numerical semigroup generated by  $\left\{b^{n+i+1} + \frac{b^{n+i}-1}{b-1}\right\}$* , Discrete Math. Appl., 2020, Vol 30 (4), 257-264.
- [4] GU, Z.; TANG, X. *The Frobenius problem for a class of numerical semigroups*, Int. J. Number Theory, 2017, Vol. 13, p. 1-13.

- [5] ROSALES, J. C.; BRANCO, M. B., TORRÃO, D. *The Frobenius problem for Mersenne numerical semigroups*, Math. Z., 2017, Vol. 286, p. 1-9.
- [6] ROSALES, J. C.; BRANCO, M. B., TORRÃO, D. *The Frobenius problem for repunit numerical semigroups*, Ramanujan J., 2016, Vol. 40, p. 323-334.
- [7] ROSALES, J. C.; BRANCO, M. B., TORRÃO, D. *The Frobenius problem for Thabit numerical semigroups*, J. Number Theory, 2015, Vol. 155, p. 85-99.
- [8] SONG, K. *The Frobenius problem for extended Thabit numerical semigroups*, Integers, 2021, Vol. 21, p. 1-31.
- [9] SONG, K. *The Frobenius problem for numerical semigroups generated by the Thabit numbers of the first, second kind base  $b$  and the Cunningham numbers*, Bull. Korean Math. Soc., 2020, Vol. 57, p. 623-647.
- [10] SRIVASTAVA, P.; THAKKAR, D. *The Frobenius Problem for the Proth Numbers*. In: Kalayanasundaram, S., Maheshwari, A. (eds) Algorithms and Discrete Applied Mathematics. CALDAM 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14508. Springer, Cham., (2024)

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# POLINOMIOS DE FIBONACCI Y DE LUCAS A TRAVÉS DE DETERMINANTES Y PERMANENTES DE MATRICES

Por

**Juan Gabriel Triana Laverde**

Universitaria Agustiniana. Bogotá - Colombia.

juang.triana@uniagustiniana.edu.co

### Resumen

En esta charla presentamos familias de matrices tridiagonales que generan, mediante determinantes, los polinomios de Fibonacci  $F_n(x)$  y de Lucas  $L_n(x)$ , y cuyos permanentes generan versiones de estos polinomios con signos alternados. Presentaremos una familia de matrices Toeplitz tridiagonales que genera los polinomios de Fibonacci mediante determinantes, con la cual obtendremos una factorización para dichos polinomios; asimismo, demostraremos que no existe una familia de matrices Toeplitz triagonales  $P_n(x)$  tal que  $\det(P_n(x)) = L_n(x)$ .

**Palabras claves:** Polinomios de Fibonacci, polinomios de Lucas, determinantes, permanentes

## Introducción

Los polinomios de Fibonacci se definen mediante la recurrencia

$$F_n(x) = xF_{n-1}(x) + F_{n-2}(x) \text{ for } n > 1,$$

con  $F_0(x) = 0$ ,  $F_1(x) = 1$ . De manera similar, se definen los polinomios de Lucas mediante la misma recurrencia  $L_n(x) = xL_{n-1}(x) + L_{n-2}(x)$ , for  $n > 1$ , con  $L_0(x) = 2$  and  $L_1(x) = x$ , cf. [5]. A continuación se presentan los primeros polinomios de Fibonacci y de Lucas:

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| $F_2(x) = x$                      | $L_2(x) = x^2 + 2$                  |
| $F_3(x) = x^2 + 1$                | $L_3(x) = x^3 + 3x$                 |
| $F_4(x) = x^3 + 2x$               | $L_4(x) = x^4 + 4x^2 + 2$           |
| $F_5(x) = x^4 + 3x^2 + 1$         | $L_5(x) = x^5 + 5x^3 + 5x$          |
| $F_6(x) = x^5 + 4x^3 + 3x$        | $L_6(x) = x^6 + 6x^4 + 9x^2 + 2$    |
| $F_7(x) = x^6 + 5x^4 + 6x^2 + 1.$ | $L_7(x) = x^7 + 7x^5 + 14x^3 + 7x.$ |

Se puede observar que  $F_n(x) = f_n$  y  $L_n(x) = l_n$ , en donde  $f_n$  y  $l_n$  son los números de Fibonacci y Lucas, respectivamente.

La conexión entre estas familias de números y matrices surgió a partir de la matriz  $Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ , actualmente conocida como matriz  $Q$  de Fibonacci, tal que  $Q^n = \begin{bmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{bmatrix}$ . Esta matriz fue generalizada a  $Q(x) = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  para así estudiar los polinomios de Fibonacci, e incluso se ha extendido a una matriz  $3 \times 3$  para el estudio de los polinomios Tribonacci cf. [3].

Recientemente, se ha estudiado la conexión entre números de Fibonacci y de Lucas mediante el determinante de familias tridiagonales de matrices [4]. En [1] fueron presentadas dos familias de matrices Toeplitz tridiagonales

$$D_n = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & & \\ 1 & 1 & -1 & & \\ & 1 & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & 1 & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad H_n = \begin{bmatrix} 1 & i & & & \\ i & 1 & i & & \\ & i & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & i \\ & & & i & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

tales que  $\det(H_n) = \det(D_n) = f_{n+1}$ . Siguiendo la idea de la matriz  $Q$  de Fibonacci, generalizaremos estas familias de matrices mediante la inclusión de la variable  $x$  en la diagonal principal, y veremos que con ello generaremos los polinomios de Fibonacci mediante determinantes. En este trabajo consideramos la matriz

$$D_n(x) = \begin{bmatrix} x & -1 & & & \\ 1 & x & -1 & & \\ & 1 & x & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & 1 & x \end{bmatrix}_{n \times n}$$

tal que  $\det(D_n(x)) = F_{n+1}(x)$ . Al considerar el permanente en lugar del determinante, tendremos el polinomio  $F_{n+1}(x)$  con signos alternados. Además, con la matriz  $D_n(x)$ , demostraremos que

$$F_n(x) = \prod_{k=1}^n \left( x + i \cos \left( \frac{k\pi}{n+1} \right) \right).$$

Por otra parte, veremos que los polinomios de Lucas se pueden generar mediante determinantes de matrices tridiagonales considerando las siguientes familias

$$M_n(x) = \begin{bmatrix} x & i & & & \\ 2i & x & i & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & i & x & i \\ & & & i & x \end{bmatrix}_{n \times n}, \quad N_n(x) = \begin{bmatrix} x & -1 & & & \\ 2 & x & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & x & -1 \\ & & & 1 & x \end{bmatrix}_{n \times n}$$

En cuyo caso, tendremos que  $\det(M_n(x)) = L_n(x)$  y  $\det(N_n(x)) = L_n(x)$ . No sobra destacar que al considerar el permanente en lugar del determinante, tendremos el polinomio  $L_n(x)$  con signos alternados. Además, probaremos que no hay una familia de matrices Toeplitz tridiagonales  $P_n(x)$  tal que  $\det(P_n) = L_n(x)$ .

## Referencias

- [1] Cahill, N.; Narayan, D. Fibonacci and Lucas numbers as tridiagonal matrix determinants. *Fibonacci Quarterly*, 2004, vol. 42, no 2, p. 216-221.
- [2] Koshy, T. *Fibonacci and Lucas numbers with applications*. John Wiley and sons, 2018.
- [3] Ricci, P. A note on  $Q$ -matrices and higher order Fibonacci polynomials. *Notes Number Theory Discrete Mathematics*, 2021, vol. 27, no 1, p. 91-100.
- [4] Triana, J. Negafibonacci numbers via matrices *Bulletin of TICMI*, 2019, vol. 23, no 1, p. 19-24.
- [5] Wang, T.; Zhang, W. Some identities involving Fibonacci, Lucas polynomials and their applications. *Bulletin mathématique de la société des sciences mathématiques de Roumanie*, 2012, vol. 103, no 1, p. 95-103.



## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# NÚMEROS PERFECTOS EN SUCESIONES LINEALES RECURRENTE

Por

**Jhon J. Bravo**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
jbravo@unicauca.edu.co

### Resumen

En esta charla discutimos algunas ecuaciones Diofánticas que involucran funciones aritméticas y términos de sucesiones lineales recurrentes. En particular, presentamos las ideas principales utilizadas para resolver el problema de determinar todos los números perfectos que aparecen en sucesiones generalizadas tipo Pell. Trabajo conjunto con F. Luca y J. L. Herrera.

**Palabras claves:** Número perfecto, función aritmética, sucesión lineal recurrente.

## Introducción

Un *número perfecto* se define como un entero positivo cuya suma de sus divisores propios es igual al número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto porque sus divisores propios (1, 2 y 3) suman 6. Los primeros enteros que satisfacen esta propiedad son

$$6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056, 137438691328, \dots$$

Hace más de dos mil años, Euclides demostró que  $2^{p-1}(2^p - 1)$  es un número perfecto par siempre que  $2^p - 1$  sea un número primo. Los primos de la forma  $2^p - 1$  se conocen como *primos de Mersenne*. Mucho tiempo después, Euler obtuvo un resultado mucho menos evidente: todos los números perfectos pares son de la forma  $2^{p-1}(2^p - 1)$  donde  $2^p - 1$  es un primo de Mersenne. Este resultado se conoce como el teorema de Euclides–Euler.

**Theorem 3** (Euclides–Euler). *Un entero positivo par es un número perfecto si, y sólo si, tiene la forma  $2^{p-1}(2^p - 1)$  con  $2^p - 1$  primo.*

Este teorema describe la relación entre los números perfectos y los primos de Mersenne. Se ha conjeturado que existen infinitos primos de Mersenne. Esto es equivalente, por el teorema de Euclides–Euler, a la conjetura de que existen infinitos números perfectos pares. Se desconoce si existen perfectos impares.

Existen muchas sucesiones de enteros que se utilizan en teoría de números. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci  $(F_n)_{n \geq 0}$  es una de las más famosas y curiosas sucesiones en matemáticas, y ha sido ampliamente estudiada en la literatura. Otro ejemplo importante es la sucesión de Pell,

que también es fundamental en el estudio de relaciones de recurrencia y diversas propiedades aritméticas. La sucesión de Pell  $(P_n)_{n \geq 0}$  está definida por la recurrencia

$$P_n = 2P_{n-1} + P_{n-2} \quad \text{para todo } n \geq 2,$$

con  $P_0 = 0$  y  $P_1 = 1$  como condiciones iniciales. El libro de Thomas Koshy [4] es una excelente fuente para explorar la belleza y las aplicaciones de los números de Fibonacci, de Pell y sus variantes.

Sean  $\phi(n)$  y  $\sigma(n)$  la función de Euler y la función suma de divisores del entero positivo  $n$ , respectivamente. Note que un entero positivo  $n$  es perfecto si  $\sigma(n) = 2n$ .

Existen muchos trabajos en la literatura que estudian ecuaciones Diofánticas que involucran funciones aritméticas y términos de una sucesión lineal recurrente. Por ejemplo, en [7] se demostró que 1, 2 y 3 son los únicos números de Fibonacci cuya función de Euler también pertenece a la sucesión de Fibonacci, mientras que en [8] se probó que si la función de Euler del  $n$ -ésimo número de Pell es una potencia de 2, entonces  $n \leq 8$ . En [6] se probó que el mayor número de Fibonacci cuya función de Euler es un repdigit (es decir, un número que tiene todos sus dígitos iguales) es  $\phi(F_{11}) = 88$ , mientras que en [5] se demostró que en la sucesión de Fibonacci no hay números perfectos.

Finalmente, en [3] se investigó la presencia de números perfectos en la sucesión  $k$ -Fibonacci y se demostró que no existen números perfectos pares que pertenezcan a esta familia de sucesiones cuando  $k \not\equiv 3 \pmod{4}$ . La sucesión  $k$ -Fibonacci inicia con  $k - 1$  ceros y un uno, para un total de  $k$  condiciones iniciales, y cada término de ahí en adelante es la suma de los  $k$  términos anteriores.

Inspirados por estos trabajos, estudiamos un problema relacionado con los tratados en [3, 5], pero en el contexto de las sucesiones de Pell y las sucesiones  $k$ -Pell. La familia de sucesiones  $k$ -Pell  $P^{(k)} = (P_n^{(k)})_{n \geq (k-2)}$ , para un entero  $k \geq 2$ , está definida por la siguiente recurrencia lineal de orden superior:

$$P_n^{(k)} = 2P_{n-1}^{(k)} + P_{n-2}^{(k)} + \cdots + P_{n-k}^{(k)} \quad \text{para todo } n \geq 2,$$

con condiciones iniciales  $P_{-(k-2)}^{(k)} = P_{-(k-3)}^{(k)} = \cdots = P_0^{(k)} = 0$  y  $P_1^{(k)} = 1$ . Note que la sucesión de Pell usual se obtiene con  $k = 2$ , es decir,  $P^{(2)} = (P_n)_{n \geq 0}$ .

En trabajos conjuntos con los profesores Florian Luca y José L. Herrera [1, 2], demostramos los siguientes teoremas, que deseamos discutir en esta ponencia.

**Theorem 4.** *No hay números perfectos en la sucesión de Pell.*

**Theorem 5.** *No existen números perfectos pares en la familia de sucesiones  $k$ -Pell.*

## Referencias

- [1] J. J. Bravo and J. L. Herrera, *Even perfect numbers in generalized Pell sequences*, Lith. Math. J., **61** (2021), no. 1, 1–12.
- [2] J. J. Bravo and F. Luca, *Perfect Pell and Pell-Lucas numbers*, Studia Sci. Math. Hungar., **56** (2019), no. 4, 381–387.

- [3] V. Facó and D. Marques, *Even perfect numbers among generalized Fibonacci sequences*, Rend. Circ. Mat. Palermo, **63** (2014), 363–370.
- [4] T. Koshy, *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, Pure and Applied Mathematics, Wiley–Interscience Publications, New York, 2001.
- [5] F. Luca, *Perfect Fibonacci and Lucas numbers*, Rend. Circ. Mat. Palermo (2), **49** (2000) 313–318.
- [6] F. Luca and M. Mignotte,  $\phi(F_{11}) = 88$ , **14** (2006) 101–106.
- [7] F. Luca and F. Nicolae,  $\phi(F_m) = F_n$ , Integers, **9** (2009), A30.
- [8] F. Luca and P. Stanica, *Equations with arithmetic functions of Pell numbers*, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie. Tome 57(105) No. 4, (2014), 409–413.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### PARTICIONES DE ENTEROS POSITIVOS Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN $\eta$ DE DEDEKIND

Por

**Víctor Antonio Gandica Poveda**

Universidad Nacional de Colombia.

vagandicap@unal.edu.co

#### Resumen

En esta charla exploraremos las particiones de números enteros positivos, identidades combinatorias de estos números y su relación con la función  $\eta$  de Dedekind, esta una forma modular cuyas propiedades analíticas y geométricas nos permiten obtener información acerca de las particiones, a su vez estudiaremos la conexión de la función  $\eta$  con la función  $\tau$  de Ramanujan.

**Palabras claves:** Particiones de enteros, función  $\eta$  de Dedekind, formas modulares, función  $\tau$  de Ramanujan, conjeturas de Ramanujan.

### Introducción

Una partición de un entero positivo  $n$  es una forma de escribir  $n$  como suma de enteros positivos, por ejemplo podemos escribir  $3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1$  y  $4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 1$  por lo que hay 3 maneras de escribir 3 como suma de enteros positivos y 5 maneras de hacer lo mismo con 4, en general se define  $p(n)$  como el número de formas de escribir el entero positivo  $n$  como sumas de enteros positivos, entonces  $p(3) = 3$ ,  $p(4) = 5$  y  $p(5) = 7$ . En combinatoria y teoría de números es importante estudiar los valores de la función  $p$ , se define la función generadora de estos números (con la convención  $p(0) = 1$  como la serie de potencias formal

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n$$

la cual nos permite obtener información acerca de  $p(n)$ . Una identidad conocida de esta serie de potencias es

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^k}$$

la cual nos permite obtener más información acerca de los números  $p(n)$ . La función  $\eta$  de Dedekind se define como

$$\eta(\tau) = e^{\frac{\pi i}{12}} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i n \tau}) = q^{\frac{1}{24}} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$$

con la convención  $q = e^{2\pi i\tau}$ , esta está definida para  $\text{Im}(\tau) > 0$ . Tenemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n)q^n = \frac{q^{\frac{1}{12}}}{\eta(\tau)}$$

por lo que al estudiar la función  $\eta(\tau)$  obtenemos también información de los números  $p(n)$ ,  $\eta(\tau)$  es una forma modular de peso  $1/2$ . Estudiaremos cómo la función  $\eta(\tau)$  nos permite obtener una fórmula para el crecimiento asintótico de los números  $p(n)$ .

## Referencias

- [1] Tom M. Apostol. Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory. Springer-Verlag, 1976
- [2] Tom M. Apostol. Introduction to Analytic Number Theory. Springer-Verlag, 1976.
- [3] Hardy. Wright. Heath-Brown. Silverman. An Introduction to the Theory of Numbers. 2009.
- [4] Stein. Shakarchi. Complex Analysis. Princeton University Press, 2004.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# CÓDIGOS CASTILLO TORCIDOS PARA CRIPTOGRAFÍA POSCUAÉNTICA

Por

**Sandra Inés Manrique Guerrero**  
Universidad del Valle, Cali - Colombia.  
`sandra.manrique@correounivalle.edu.co`

### Resumen

En esta charla presentamos una nueva familia de códigos correctores de errores, llamada códigos castillo torcidos, basados en códigos castillo [5] e inspirados por los códigos Hermitianos torcidos [1]. Mostramos que estos nuevos códigos tienen una dimensión de cuadrado de Schur alta y en algunos casos alcanza una dimensión de cuadrado de Schur cercana a la de un código lineal aleatorio con los mismo parámetros. Esta característica permite que los códigos castillo torcidos puedan ser utilizados para implementar el protocolo critográfico McEliece [4], que hasta el momento se cree resiste ataques desde un computador cuántico.

**Palabras claves:** Criptografía poscuántica, códigos algebraico-geométricos, códigos Castillo, criptosistema McEliece

## Introducción

La criptografía poscuántica surge como respuesta a los avances de la computación cuántica, que amenazan la seguridad de sistemas ampliamente utilizados como RSA o los basados en curvas elípticas. En este contexto, el criptosistema de clave pública propuesto por McEliece en 1978 [4], ha demostrado ser una de las alternativas más sólidas, ya que su seguridad se basa en la dificultad de decodificar códigos lineales aleatorios, un problema que no puede resolverse eficientemente con algoritmos cuánticos. Por esta razón, el criptosistema McEliece es uno de los principales candidatos dentro del proceso de estandarización impulsado por el NIST [3, 6].

Sin embargo, la implementación directa de códigos algebraico-geométricos en el criptosistema McEliece presenta vulnerabilidades frente al ataque de distinción por cuadrado de Schur. Para superar este inconveniente, se han propuesto variantes como los códigos Hermitianos torcidos [1], que logran un comportamiento más cercano al de un código aleatorio. Inspirados en esta construcción, en esta charla se presentan los *códigos Castillo torcidos*, una nueva familia basada en códigos Castillo clásicos [5]. La charla se centrará en presentar la idea de su construcción, discutir las propiedades que motivan su estudio y señalar su interés dentro de la criptografía poscuántica, particularmente por su posible aplicación en el criptosistema de McEliece.

## Referencias

- [1] Allen, A., Blackwell, K., Fiol, O., Kshirsagar, R., Matsick, B., Matthews, G., Nelson, Z. (2021). *Twisted Hermitian Codes*. Transactions of the American Mathematical Society, 43, 377–385.
- [2] Beelen, P., Puchinger, S., Nielsen, J.R. (2017). *Twisted Reed-Solomon codes*. IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 336–340.
- [3] Albrecht, M. R., Bernstein, D. J., Chou, T., Cid, C., et al. (2020). *NIST PQC Competition*. <https://classic.mceliece.org/nist.html>
- [4] McEliece, R. J. (1978). *A Public-Key System Based on Algebraic Coding Theory*. DSN Prog. Rep., 44, 114–116.
- [5] Munuera, C., Torres, F., Sepúlveda, A. (2008). *Algebraic Geometry codes from Castle curves*. Coding Theory and Applications, Springer LNCS 5228, 117–127.
- [6] NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography Project*. <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography>
- [7] Olaya-León, W., Munuera, C. (2013). *On the minimum distance of Castle codes*. Finite Fields and Applications, 20, 55–63.

## LA RELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS Y ÁLGEBRAS DE LIE Y SU EXTENSIÓN A LOS GRUPOIDES Y ALGEBROIDES DE LIE

Por

Yenyfer Valentina Páez Giraldo

Universidad Nacional de Colombia.

ypaezg@unal.edu.co

### Resumen

En esta charla se busca presentar la relación entre los *grupos y las álgebras de Lie* enunciando los tres teoremas de Lie. Posteriormente, se introducirán los conceptos de *grupoide y algebroides de Lie*, entendiéndose como una generalización de los grupos y álgebras de Lie. A partir de la cuál surge naturalmente la cuestión sobre si los tres teoremas de Lie se siguen cumpliendo para la versión generalizada, más concretamente, se responde a la pregunta ¿dado un algebroides de Lie existe un grupoide de Lie asociado?

**Palabras claves:** Grupo de Lie, álgebra de Lie, grupoide de Lie, algebroides de Lie.

## Introducción

Un grupo de Lie es una variedad cuyas operaciones de grupo son  $C^\infty$ , además es un espacio homogéneo, en el sentido que la traslación a izquierda mediante un elemento es un difeomorfismo del espacio en el mismo. Por lo tanto, localmente el grupo es el mismo alrededor de cualquier punto. Luego, estudiar la estructura local del grupo se reduce a estudiar la estructura local del grupo alrededor de el elemento identidad. Se conoce que el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie, denotada por  $Lie(G)$ , es el conjunto de los campos vectoriales invariantes a izquierda y tiene un isomorfismo natural con el espacio tangente a la identidad denotado por  $T_e G$ . Así, dado cualquier grupo de Lie, existe el álgebra de Lie asociada al grupo. Por otro lado, el tercer teorema de Lie afirma que, dada cualquier álgebra de Lie, existe un grupo de Lie asociado a esa álgebra.

Adicionalmente, un grupoide de Lie  $G \rightrightarrows M$ , es un grupoide donde la función  $m : G \times_M G \rightarrow G$  es una submersión, la función  $u : M \rightarrow G$  dada por  $u(x) = 1_x$  es un embebimiento y la función  $i : G \rightarrow G$  dada por  $i(g) = g^{-1}$  es un difeomorfismo. En este sentido un grupoide de Lie es la generalización de grupo de Lie, y su parte infinitesimal: el algebroides de Lie, denotado por  $A \rightrightarrows M$ , es un haz vectorial  $A \rightarrow M$ , junto con una función de haz vectorial  $a : A \rightarrow TM$  (*the anchor map*), y un bracket de Lie  $[\cdot, \cdot]$  en  $\Gamma(A)$  que satisface la regla de Leibniz. Al igual que ocurre en los grupos, dado cualquier grupoide de Lie, se puede encontrar su algebroides de Lie asociado. En este contexto nace naturalmente la pregunta si el tercer teorema de Lie es verdadero en esta generalización, de manera más específica, ¿dado un algebroides de Lie siempre es posible encontrar un grupoide de Lie asociado a ese algebroides?



## Referencias

- [1] Loring W. Tu. An introduction to Manifolds. Springer, 2011
- [2] John M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. Springer, 2013.
- [3] Bursztyn. Del Hoyo. Lie Groupoids. 2023.
- [4] Eckhard Meinrenken. Lie Groupoids and Lie Algebroids Lecture Notes. 2017
- [5] Tseng. Zhu. Integrating Lie algebroids via stacks. 2006. doi:10.1112
- [6] Fernandes. Zhang. Local and Global Integrability of Lie Brackets. 2021
- [7] Jean-Pierre Serre. Lie Algebras and Lie Groups. Springer-Verlag. 1992

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## CURVAS Y SUPERFICIES ARTIN-SCHREIER (A-S) CON MUCHOS PUNTOS RACIONALES

Por

**Alexandra Albarracín Mantilla**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga – Colombia.  
aleabam@uis.edu.co

**Arnoldo Teherán Herrera**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga – Colombia.  
ateheran@uis.edu.co

### Resumen

Sea  $\mathbb{F}_{q^n}$  el cuerpo finito con  $q^n$  elementos. En esta charla se muestran los resultados del artículo, [1], ilustrando las condiciones suficientes y necesarias para que tanto las curvas de Artin-Schreier (A-S),

$$y^q - y = x(x^{q^i} - x) - \lambda,$$

con  $\lambda \in \mathbb{F}_{q^n}$  como las hipersuperficies dadas por,

$$y^q - y = \sum_{j=1}^r a_j x_j (x_j^{q^{i_j}} - x_j) - \lambda,$$

tengan muchos puntos racionales, es decir, cercanos a la Cota de Weil.<sup>1</sup>

**Palabras claves:** Curvas e hipersuperficies algebraicas-Artin-Schreier, Cota de Hasse-Weil, punto racionales, género.

## Introducción

Sea  $q$  potencia de un primo  $p$ ,  $\mathbb{F}_q$  el cuerpo finito con  $q$  elementos, se denota por  $\overline{\mathbb{F}}_q$  su clausura algebraica; considere  $\mathcal{C}$  una **curva** sobre  $\mathbb{F}_q$ , es decir, una variedad algebraica, proyectiva  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}^r(\overline{\mathbb{F}}_q)$ , de dimensión 1, que es no singular y geoméricamente irreducible sobre  $\mathbb{F}_q$ . Si se denota  $N(\mathcal{C}(\mathbb{F}_q))$  el número de puntos racionales de  $\mathcal{C}$  sobre  $\mathbb{F}_q$  y por  $g = g(\mathcal{C})$  el género de la curva, la cota de Hasse-Weil establece que,

$$\#N(\mathcal{C}(\mathbb{F}_q)) \leq 1 + q + 2gq^{1/2}.$$

Esta desigualdad proporciona una estimación fundamental en el estudio de curvas sobre cuerpos finitos.

---

<sup>1</sup>En el marco del Semillero de Investigación “Curvas Algebraicas y Aplicaciones”4387.

Un curva de Artin -Schreier  $(A - S)$  es definida por la ecuación con modelo plano afín,

$$y^p - y = f(x), \quad \text{donde } f(x) \in \mathbb{F}_q(x),$$

las cuales han sido ampliamente estudiadas, ver por ejemplo [2] y [4].

Un ecuación del tipo anterior se puede extender a una hipersuperficie,

$$y^q - y = f(x_1, x_2, \dots, x_r),$$

sobre  $\mathbb{F}_{q^n}$ , donde  $i \in \mathbb{N}$  y  $\lambda \in \mathbb{F}_{q^n}$ ; sean  $N(C_i(\mathbb{F}_{q^n})) := N_n(C_i)$ , el número de puntos de  $C_i$  sobre  $\mathbb{F}_{q^n}$  y considere la aplicación  $Q_i : \mathbb{F}_{q^n} \rightarrow \mathbb{F}_q$  donde  $Q_i(\alpha) = \text{Tr}_{\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q}(\alpha(\alpha^{q^i} - \lambda))$ , denote por  $N_n(Q_i)$  el número de ceros de  $Q_i$ ; usando el Teorema 90 de Hilbert se establece que  $N_n(C_i) = qN_n(Q_i)$ , lo cual implica que  $N_n(C_i)$  es equivalente a  $N_n(Q_i)$ . Con lo anterior, cuando  $q$  es un cuadrado, se pueden establecer condiciones suficientes y necesarias para que curvas del tipo  $C_i$  sean maximales o minimales.

Como una aplicación se estudian hipersuperficies de la forma,

$$H_r : y^q - y = \sum_{j=1}^r a_j x_j (x_j^{q^{i_j}} - x_j) - \lambda,$$

## Referencias

- [1] BROCHERO MARTINEZ F.E, OLIVEIRA D., On the number of rational points of Artin-Schreier's curves and hypersurfaces. Springer, 2024, vol. 92 (10 ): 3133-3154
- [2] FARNELL,S., PRIES, R. Families of Artin Schreier curves with Cartier manin matrix of constant rank. Linear Algebra and its Applications. (2013) vol. 439 (7), 2158-2166.
- [3] GARZÓN A, TEHERÁN A., Elementary Abelian P-extensions And Curves With Many Points. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas Naturales, 2012, 36(139), 243-252.
- [4] VAN DER GEER, G., VAN DER VLUGT, M., Fibre products of Artin Schreier curves and generalized Hamming weights of codes. Journal of Combinatorial Theory, (1995), Series A (70),337-348.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## EL GRUPO DE GALOIS DE LOS POLINOMIOS $T_{PM}(X)$ Y SU CONEXIÓN CON $\cos\left(\frac{2\pi}{4PM}\right)$

Por

**Martha Romero**

Universidad del Cauca, Popayán – Colombia.  
mjromero@unicauca.edu.co

**David Daza**

Universidad del Cauca, Popayán – Colombia.  
davidaza@unicauca.edu.co

**Maribel Díaz**

Universidad del Cauca, Popayán – Colombia.  
mddiaz@unicauca.edu.co

### Resumen

En esta presentación se determina el grupo de Galois de los polinomios de Chebyshev de primer tipo  $T_{p^m}(x)$  sobre  $\mathbb{Q}$ , donde  $p$  es un número primo impar y  $m$  un entero positivo. Se demuestra que dicho grupo es cíclico y se describe su estructura en función de  $p$  y  $m$ . A partir del conocimiento del grupo de Galois y del cuerpo de descomposición, se deduce el polinomio minimal del número algebraico  $\cos\left(\frac{2\pi}{4p^m}\right)$  sobre  $\mathbb{Q}$ .

**Palabras claves:** Polinomio minimal, Grupo de Galois, Polinomio Irreducible.

## Introducción

Los polinomios de Chebyshev de primer tipo, denotados por  $T_n(x)$ , han sido objeto de un amplio estudio en diversas ramas de la matemática, especialmente en análisis numérico, teoría de números y álgebra. Su relevancia se debe no solo a sus propiedades de ortogonalidad y su aparición natural en problemas de aproximación de funciones, sino también a su rica estructura algebraica y su conexión con funciones trigonométricas. En este contexto, uno de los enfoques fundamentales en álgebra moderna es estudiar los aspectos estructurales de estos polinomios desde el punto de vista de la teoría de Galois.

En esta presentación, abordamos el problema de determinar el *grupo de Galois* de los polinomios de Chebyshev de primer tipo  $T_{p^m}(x)$ , definidos sobre el cuerpo de los números racionales  $\mathbb{Q}$ , donde  $p$  es un número primo impar y  $m$  un entero positivo. Esta familia de polinomios presenta un comportamiento algebraico particularmente interesante debido a la relación de sus raíces con los cuerpos ciclotómicos y sus subcampos reales.

La idea fundamental consiste en determinar la factorización de estos polinomios como producto de factores irreducibles sobre  $\mathbb{Q}$  y estudiar la estructura del cuerpo de descomposición generado por sus raíces. Se demuestra que, si  $p$  es un primo impar, el grupo de Galois de  $T_{p^m}(x)$  sobre  $\mathbb{Q}$

es cíclico y tiene orden  $p^m - p^{m-1}$ . Este grupo es isomorfo a  $\mathbb{Z}_{p^m - p^{m-1}}$  y actúa transitivamente sobre las raíces del polinomio, lo cual nos proporciona información clave sobre la forma en que estas raíces se relacionan algebraicamente entre sí.

Además, se establece una torre de extensiones asociada a los factores irreducibles de los polinomios  $T_{p^m}(x)$ , dentro de la cual aparece el cuerpo  $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$  como una extensión cuadrática intermedia. Este hecho resulta particularmente útil para describir la estructura del cuerpo de descomposición, construir extensiones intermedias y analizar el comportamiento de los subgrupos de Galois correspondientes.

Uno de los resultados más destacados de este trabajo es la deducción explícita del *polinomio minimal* de  $\cos\left(\frac{2\pi}{4p^m}\right)$  sobre  $\mathbb{Q}$ . Esta conexión se obtiene a partir de la descripción del grupo de Galois y del cuerpo de descomposición de  $T_{p^m}(x)$ , lo que permite establecer un puente entre el álgebra de cuerpos y las funciones trigonométricas. El polinomio minimal obtenido refleja la estructura algebraica de la extensión generada por estos valores cosenoidales, y proporciona información clave sobre su naturaleza aritmética.

Este enfoque no solo proporciona una comprensión más profunda de la estructura algebraica de los polinomios de Chebyshev, sino que también ofrece herramientas útiles para analizar simetrías en cuerpos numéricos, resolver problemas clásicos de teoría de Galois y explorar aplicaciones en teoría algebraica de números.

## Referencias

- [1] Dilcher, K.; Stolarsky, K. Nonlinear recurrences related to Chebyshev polynomials. The Ramanujan Journal, 2016, vol. 41, no 1, p. 147-169.
- [2] Florez, R.; Saunders, J. Irreducibility of generalized Fibonacci polynomials. Integers, 2022, vol. 22, p. 1-16.
- [3] Oluwade, B. The Galois Group of the Chebyshev Polynomials of the First Kind of Prime Degree. African Journal of Computing and ICT, 2010, vol. 3, no (1-2), p. 21-27.
- [4] Rayes M.; Trevisan, V.; Wang, P. Factorization properties of Chebyshev polynomials. Computers and Mathematics with Applications, 2005, vol. 50, no (8-9), p. 1231-1240.

## EL ÍNDICE DE WIENER BAJO AMALGAMIENTO

Por

**Juliana Mercedes Diaz Solarte**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.

julianamdiaz@unicauca.edu.co

### Resumen

La teoría de grafos se ha convertido en una herramienta fundamental para modelar relaciones en sistemas diversos, desde redes computacionales hasta estructuras químicas. En particular, los grafos moleculares permiten representar compuestos donde los vértices corresponden a átomos y las aristas a enlaces. A partir de ellos surgen los índices topológicos, valores numéricos que codifican información estructural. Uno de los más relevantes es el índice de Wiener, basado en la suma de distancias entre pares de vértices, inicialmente aplicado a parafinas. Esta ponencia presenta resultados recientes sobre el comportamiento del índice de Wiener en grafos bajo amalgamiento cerrado.

**Palabras claves:** grafo molecular, índices topológicos, amalgamiento cerrado.

## Introducción

Durante las últimas décadas, la teoría de grafos se ha convertido en una de las herramientas matemáticas más estudiadas y aplicadas, gracias a su capacidad para describir y analizar relaciones en sistemas distintos: desde redes de computacionales e interacciones biológicas, hasta estructuras químicas y modelos sociales.

Formalmente, un grafo  $G$  es un par ordenado de la forma  $G = (V, E)$ , donde  $V$  es un conjunto no vacío de vértices y  $E$  es el subconjunto de dos elementos de  $V$ , denominados aristas. Aunque esta definición es simple, de ella se desprenden gran variedad de estructuras y conceptos que permiten representar fenómenos complejos del mundo real.

Existe un tipo particular de grafo conocido como grafo molecular el cual surge de la forma estructural de un compuesto químico, en este tipo de grafos los vértices representan a los átomos del compuesto y las aristas a los enlaces entre los átomos. El estudio de estos grafos ha dado lugar a los índices topológicos, los cuales son valores numéricos que codifican información estructural de un compuesto y que han demostrado ser útiles en la predicción de propiedades físico-químicas y en el diseño de nuevos fármacos.

Existen diferentes tipos de índices topológicos, los cuales estudian ciertas propiedades de un grafo, por ejemplo: la distancia entre vértices, la conectividad, etc. Uno de los índices topológicos más estudiados y aplicados es el índice de Wiener, que en su origen fue usado para predecir el punto de ebullición de parafinas. Este índice se basa en la suma de las distancias entre todos los

pares de vértices de un grafo conexo.

En los últimos años, el estudio del índice de Wiener se ha extendido hacia escenarios más complejos, en particular aquellos que involucran operaciones sobre grafos, como el amalgamiento. El propósito de esta ponencia es presentar algunos resultados recientes expuestos en [1], enfocados en el comportamiento del índice de Wiener bajo amalgamiento cerrado y en las propiedades que de allí se derivan.

## Referencias

- [1] Klavžar, S. (2005). Wiener index under gated amalgamations. MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 53, 181-194.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## CONJUNTOS CO-SIDON COMO UNA GENERALIZACIÓN DE LOS CONJUNTOS SIDON

Por

**Edward Felipe Fernández Luna**

Universidad del Cauca, Popayán – Colombia.  
edwardfer@unicauca.edu.co

**Carlos Andrés Martos Ojeda**

Universidad del Cauca, Popayán – Colombia.  
cmartos@unicauca.edu.co

### Resumen

En [3] se define un conjunto de Sidon como un subconjunto  $A$  de números enteros con la propiedad de que todas las sumas de dos elementos de  $A$  son distintas. Ahora, consideremos dos conjuntos  $A, B \subseteq \mathbb{Z}^+$  con la propiedad de que todas las sumas de un elemento de  $A$  con un elemento de  $B$  sean todas distintas, este tipo de conjuntos se llama un par co-Sidon.

Se ha investigado sobre las condiciones que deben cumplir  $A$  y  $B$  para que sean conjuntos co-Sidon. En [1, 2] se prueban algunos resultados en este sentido. En esta ponencia abordaremos el problema de hallar el máximo cardinal del par  $(A, B)$  contenido en el intervalo entero  $[1, n]$  tal que  $(A, B)$  sea un par co-Sidon.

**Palabras claves:** Conjuntos de Sidon, Par co-Sidon, Conjunto  $A$ -maximal

## Introducción

Los conjuntos Sidon, deben su nombre a S. Sidon, de quien se conoce fue el primero en proponerlos cuando trabajaba en temas relacionados con las series de Fourier.

**Definición 1.** Sea  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ,  $a_1 < a_2 < \dots < a_m$ , un conjunto de enteros no negativos.  $A$  es un conjunto de Sidon o conjunto  $B_2$ , si las sumas de dos elementos de  $A$  son todas distintas, es decir, las  $\binom{m+1}{2}$  sumas

$$a_i + a_j, 1 \leq i < j \leq m,$$

son diferentes.

La notación  $B_2$  se usa para generalizar a  $B_h$  con  $h > 2$ , donde las sumas

$$a_1 + a_2 + \dots + a_h$$

de  $h$  elementos son todas distintas.



El propósito fundamental en el estudio de este tipo de conjuntos es determinar el máximo cardinal en el intervalo entero  $\{1, 2, 3, \dots, n\} = [1, n]$ , estos serán llamados conjuntos de Sidon óptimamente densos. Una generalización de los conjuntos de Sidon, son los conjuntos co-Sidon que consiste en considerar dos conjuntos  $A, B$  y que todas las sumas  $a + b$ , con  $a \in A$  y  $b \in B$  sean distintos. Para formalizar lo anterior tenemos las siguientes definiciones.

**Definición 2.** La **Función Representación** para dos conjuntos  $A, B \subseteq \mathbb{N}_0$  es

$$R_{A+B}(n) = |(a, b) \in A \times B : a + b = n|.$$

Es decir, cuenta las representaciones de  $n$  como suma de elementos de  $A$  y  $B$ .

**Definición 3.** Dos conjuntos  $A, B \subset \mathbb{N}_0$  se llaman co-Sidon si  $R_{A+B}(n) \leq 1$  para todo  $n \in \mathbb{N}_0$ .

Es decir, dos conjuntos  $A$  y  $B$  se llaman co-Sidon si las sumas  $a + b$  son distintas para todos los  $(a, b) \in A \times B$ .

Este tipo de conjuntos han sido estudiados en [1] y [2] donde se prueban los siguientes resultados:

**Teorema 1.** Si  $A, B \subset \{0, 1, 2, \dots, n\}$  son co-Sidon, entonces

$$\min\{|A|, |B|\} \leq \lfloor \sqrt{2n} \rfloor.$$

Además, la igualdad se puede obtener para un número infinito de valores de  $n$ .

**Definición 4.** Sean  $A, B \subset \mathbb{N}_0$ , si el conjunto suma  $A + B$  es un intervalo (posiblemente no acotado) de enteros consecutivos diremos que son conjuntos perfectos.

Con el propósito de construir nuevos conjuntos perfectos, Benavidez en [1] presenta el siguiente resultado:

**Teorema 2.** Sean  $A, B \subset \mathbb{N}_0$  conjuntos perfectos co-Sidon finitos. Sea  $c = \max(A) + \max(B) - \min(A) - \min(B) + 1$ , entonces para cualquier  $k \in \mathbb{N}_0$ , los conjuntos  $A$  y  $C = \bigcup_{i=0}^k (B + ic)$  son perfectos co-Sidon.

Es posible probar este resultado para  $C = \bigcup_{i=0}^{\infty} (B + ic)$ .

A partir de lo anterior podemos hablar también de los conjuntos co-Sidon infinitos perfectos; junto a ello, que el hecho de ser co-Sidon como el ser perfectos es una propiedad invariante bajo traslación. El siguiente Teorema permite identificar una caracterización sobre la estructura de los conjuntos perfectos co-Sidon infinitos.

**Teorema 3.** Sean  $A, B \subseteq \mathbb{N}_0$  infinitos, tal que  $0 \in (A \cap B)$ , entonces  $A, B$  son co-Sidon perfectos si y sólo si existe una secuencia infinita de enteros  $(k_i)_{i=1}^{\infty}$  tal que  $\forall i, k_i \geq 2$  y (hasta un intercambio entre  $A$  y  $B$ ):

$$y \quad \begin{aligned} A &= \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} k_1 k_2 \dots k_{2i-2} a_{2i-1} : \forall j, 0 \leq a_{2j-1} < k_{2j-1}, \text{ con finitos } a_{2i-1} \neq 0 \right\}, \\ B &= \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} k_1 k_2 \dots k_{2i-1} a_{2i} : \forall j, 0 \leq a_{2j} < k_{2j}, \text{ con finitos } a_{2i} \neq 0 \right\}. \end{aligned}$$

Dado un conjunto  $A$  de enteros positivos, pretendemos encontrar un conjunto  $B$  grande que maximice las combinaciones posibles entre elementos de  $A$  y  $B$ , además se quiere que los conjuntos  $A$  y  $B$  sean co-Sidon, de ahí que dado un subconjunto finito (infinito)  $A \subseteq \mathbb{N}_0$ , vamos a estudiar cuales son las características del subconjunto más grandes  $B \subseteq \mathbb{N}_0$  tales que  $(A, B)$  sea un par co-Sidon. para ello requerimos la siguiente definición

**Definición 5.** Sean  $A, B$  subconjuntos no vacíos de  $\mathbb{N}_0$  tales que  $(A, B)$  son un par co-Sidon. Decimos que  $B$  es  $A$ -maximal si para cualquier subconjunto  $C$  de  $\mathbb{N}_0$  se tiene que  $C \supseteq B$  y además, si  $(A, C)$  es un par co-Sidon, se cumple que  $B = C$ .

Tengamos en cuenta que si  $(A, B)$  es un par co-Sidon, entonces existe un subconjunto  $A$ -máximal  $C$  de  $\mathbb{N}_0$  tal que  $C \supseteq B$ .

Sería importante conocer sobre la estructura y relación de los conjuntos de Sidon y co-Sidon a partir de sus conjuntos suma, es por ello que en esta ponencia además de exponer los resultados conocidos, vamos a utilizar las construcciones de conjuntos  $B_2$  conocidas para obtener un par  $(A, B)$  co-Sidon contenido en el intervalo entero  $[1, n]$ , y estudiaremos las implicaciones que esto tiene en la pregunta de hallar conjuntos  $B$  que sean  $A$ -maximales.

## Referencias

- [1] Fabricio B. et al. Additive properties of a pair of sequences. Acta Arithmetica, 2009, vol. 139, no 2, p. 185-197.
- [2] Artūras D. et al. Finding large co-Sidon subsets in sets with a given additive energy. European Journal of Combinatorics, 2013, vol. 34, no 7, p. 1144-1157.
- [3] Erdős, P. and Turan, P. On a Problem of Sidon in Additive Number Theory and On Some Related Problems. Journal of the London Mathematical Society, 1941, vol. 16, p. 212-215.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### MÁS ALLÁ DE LO FINITO: EXTENSIONES INFINITAS DE CAMPOS

Por

José Sinuhé Araujo Medrano

Universidad Autónoma de Zacatecas, México.  
38195555@uaz.edu.mx

#### Resumen

La teoría de Galois clásica nos dice que existe una relación biyectiva entre los campos intermedios de una extensión finita de Galois y los subgrupos de su grupo de Galois. Sin embargo, este fenómeno ya no ocurre de la misma manera cuando debilitamos la hipótesis de que la extensión sea finita. Los resultados en el caso más general tienen importantes aplicaciones y resultados en áreas diversas como Análisis p-ádico, Geometría algebraica, etc. En esta charla, platicaremos brevemente de algunos de estos resultados y sus aplicaciones. En particular, nos interesaremos en extensiones trascendentes de grados bajos y la descripción de su estructura y grupos de Galois.

**Palabras claves:** Extensiones de Galois, Topología de Krull, Aplicaciones.

## Introducción

Sean  $\mathbb{K}/\mathbb{F}$  una extensión de Galois y denotemos por  $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{F})$  su grupo de Galois. Además, para todo  $S \subseteq \text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{F})$ , denotamos por  $F_{\mathbb{K}/\mathbb{F}}(S) := \{a \in \mathbb{K} : \sigma(a) = a \text{ para toda } \sigma \in S\}$  al campo fijo de  $S$ . En el caso en el que  $\mathbb{K}/\mathbb{F}$  es una extensión finita, es bien conocido el Teorema fundamental de la teoría de Galois que establece una relación biyectiva entre los subgrupos  $H$  de  $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{F})$  y los campos intermedios  $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{L} \subseteq \mathbb{K}$  mediante la función  $H \mapsto F_{\mathbb{K}/\mathbb{F}}(H)$ . Sin embargo, para extensiones infinitas este resultado no es cierto (al menos sin las adecuaciones necesarias). El grupo  $\text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{F})$  puede ser dotado de estructura de grupo topológico siendo su topología conocida como la Topología de Krull. Considerando esta estructura como grupo topológico, el Teorema fundamental de la teoría de Galois puede ser generalizado de la siguiente forma.

**Teorema 4.** Sean  $\mathbb{K}/\mathbb{F}$  una extensión de Galois con  $G := \text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{F})$ ,  $\mathcal{G}$  la familia de todos los subgrupos cerrados con respecto a la topología de Krull de  $G$ ,  $\mathcal{F}$  la familia de campos intermedios  $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{L} \subseteq \mathbb{K}$  y la función

$$\mu : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}, \quad \mu(H) = F_{\mathbb{K}/\mathbb{F}}(H).$$

Entonces se cumplen las siguientes afirmaciones.

i)  $\mu$  es biyectiva y con inversa

$$\mu^{-1} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}, \quad \mu^{-1}(\mathbb{L}) = \text{Gal}(\mathbb{K}/\mathbb{L}).$$

ii) Sea  $\mathbb{L} = \mu(H)$ . El índice  $[G : H]$  es finito si y sólo si  $[\mathbb{L} : \mathbb{F}]$  es finito. Además, cuando alguno de estos dos es finito, se tiene que

$$[G : H] = [\mathbb{L} : \mathbb{F}].$$

iii) Sea  $\mathbb{L} = \mu(H)$ . Se tiene que  $H$  es un subgrupo normal de  $G$  si y sólo si  $\mathbb{L}/\mathbb{F}$  es una extensión de Galois. Además, cuando alguna de estas dos condiciones se cumple, la función

$$\psi : G/H \rightarrow \text{Gal}(\mathbb{L}/\mathbb{F}), \quad \psi(\sigma H) = \sigma|_{\mathbb{L}}$$

es un isomorfismo de grupos topológicos considerando a  $G/H$  con la topología cociente.

En Teoría de Números, Álgebra y muchas otras áreas, existen extensiones de Galois no necesariamente finitas donde este resultado trae importantes consecuencias. En esta charla, platicaremos sobre algunas aplicaciones de este resultado así como de algunas familias de extensiones infinitas de campos donde esta herramienta junto con otras ideas resultan altamente productivas.

## Referencias

- [1] Morandi, P.; Field and Galois Theory. Springer-Verlag, 1996. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2>
- [2] Ribes, L.; Zalesskii, P. Profinite Groups. Springer-Verlag, 2000. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-01642-4>

# CONFERENCIA ALTENCOA10 2025

## PROPIEDADES DEL GRAFO DIVISOR DE CERO DE UN ANILLO DE GRUPO

Por

**John H. Castillo**

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto . Colombia.

jhcastillo@udenar.edu.co

**Alexander Holguín-Villa**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.

aholguin@uis.edu.co

### Resumen

Sea  $R$  un anillo conmutativo. Un elemento  $0 \neq x \in R$  se denomina divisor de cero de  $R$  si existe un elemento  $0 \neq y \in R$  tal que  $xy = 0$ . Se denota con  $\mathcal{Z}(R)$  el conjunto de los divisores de cero de  $R$ . El estudio de propiedades de  $\mathcal{Z}(R)$  es un tema que ha llevado a la investigación de preguntas interesantes.

El estudio de las interacciones entre la estructura algebraica de anillos conmutativos y la teoría de grafos se inició con el trabajo de I. Beck, ver [4], quien se interesó por el coloreo de grafos contruidos a partir de anillos. Esta investigación fue continuada por D. Anderson y M. Naseer [3] con la diferencia que en ese trabajo estudian el concepto de grafo divisor de cero de anillos conmutativos admitiendo como vértices todos los elementos del anillo dado. Para un anillo conmutativo  $R$  en este trabajo se considera el concepto de grafo divisor de cero  $\Gamma(R)$  introducido por D. F. Anderson y P. S. Livingston [2]: el conjunto de vértices es  $\mathcal{Z}(R)$  y dos vértices diferentes son adyacentes si su producto es igual a cero.

El principal objetivo de esta charla es presentar la relación entre propiedades de un anillo de grupo  $RG$  y su grafo divisor de cero  $\Gamma(RG)$ ; para esto se recuerdan algunos resultados de [1] y [6]. Además, mediante el uso de caracterizaciones dadas en [5], se propone el estudio de nuevas preguntas en la investigación de propiedades de  $\Gamma(RG)$ .

**Palabras claves:** Divisor de cero; Grafo; Anillo de grupo.

## Introducción

Sea  $G$  un grupo, no necesariamente finito, y  $R$  un anillo, se denota por  $RG$  al conjunto de todas las combinaciones lineales formales  $\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g g$ , donde  $\alpha_g \in R$  y sólo un número finito de coeficientes  $\alpha_g$  es diferente de  $0_R$ . Se definen dos operaciones de  $RG$  de la siguiente forma: sean  $\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g g$  y  $\beta = \sum_{g \in G} \beta_g g$  elementos de  $RG$ , entonces  $\alpha + \beta = \sum_{g \in G} \alpha_g g + \sum_{g \in G} \beta_g g = \sum_{g \in G} (\alpha_g + \beta_g) g$  y  $\alpha\beta = \sum_{g, h \in G} \alpha_g \beta_h gh = \sum_{u \in G} \gamma_u u$ , donde  $\gamma_u = \sum_{gh=u} \alpha_g \beta_h$ .

Se puede demostrar que el conjunto  $RG$  con las operaciones definidas anteriormente es un anillo y se denomina *anillo de grupo* de  $G$  sobre  $R$ . Adicionalmente, a  $RG$  se le puede dar estructura de  $R$ -módulo, por medio de la multiplicación natural  $r \left( \sum_{g \in G} \alpha_g g \right) = \sum_{g \in G} (r\alpha_g) g$ , para cualquier

$r \in R$ . De esta manera, si  $R$  es conmutativo,  $RG$  es una  $R$ -álgebra de grupo o simplemente una álgebra de grupo.

Un grafo es un par  $\Gamma = (V, E)$  de conjuntos tal que los elementos de  $E$  son subconjuntos de orden dos de  $V$ . Los elementos de  $V$  son los *vértices* del grafo  $\Gamma$  y los de  $E$  son sus aristas. Cada arista tiene un conjunto de uno o dos vértices asociados, estos se denominan sus *puntos extremos o finales*. Dos vértices  $u$  y  $v$  de  $\Gamma$  ( $u, v \in V$ ) son *adyacentes* si  $\{u, v\} \in E$ . La correspondencia de aristas a puntos extremos se llama la función de arista a punto extremo. La arista  $\{u, v\}$  también puede denotarse con  $uv$ .

El estudio de estructuras algebraicas con ayuda de herramientas de la teoría de grafos se ha convertido en un área muy activa de investigación en las últimas décadas. La teoría de grafos y el álgebra son dos disciplinas matemáticas que se concentran principalmente en construir e investigar estructuras. El álgebra es una rama de las matemáticas, cuyos inicios se pueden rastrear hasta los comienzos del siglo 16, mientras que la teoría de grafos es una floreciente rama de las matemáticas cuyo nacimiento se atribuye a la solución presentada por Carl F. Gauss del famoso problema de los puentes de Königsberg. Es entonces casi natural que la teoría de grafos se utilice desde sus inicios para modelar problemas reales; sin embargo el estudio abstracto de propiedades e invariantes de los grafos ha llamado el interés de diversos investigadores, incluso más allá de la aplicabilidad de sus resultados.

La interacción existente entre el álgebra y la teoría de grafos ha permitido crear una sinergia y se ha convertido en un estimulante campo de investigación, proporcionando numerosos resultados y beneficiando a las dos áreas. Es característico que se utilizan herramientas de la una para obtener resultados en la otra. Existen muchos trabajos que asignan un grafo a un anillo. Este es el caso del grafo divisor de cero de un anillo.

Sean  $R$  un anillo conmutativo con identidad y  $\mathcal{Z}(R)$  su conjunto de divisores de cero. Se asocia a  $R$  el grafo simple  $\Gamma(R)$  cuyo conjunto de vértices es  $\mathcal{Z}(R)$ , tal que para distintos  $x, y \in \mathcal{Z}(R)$ , los elementos  $x$  y  $y$  son adyacentes si y sólo si  $xy = 0$ . Es decir,  $V(\Gamma(R)) = \mathcal{Z}(R)$  y  $\{x, y\} \in E(\Gamma(R))$  si y sólo si  $xy = 0$  y  $x \neq y$ .

El grafo divisor de cero de un anillo traduce las propiedades anillo-teóricas a herramientas grafo-teóricas, esto establece un puente para obtener resultados interesantes en las dos áreas: teoría de grafos y álgebra abstracta. Por ejemplo, entre los principales resultados de Anderson y Livingston [2] se destaca que dan una caracterización completa de los anillos finitos  $R$  tales que  $\Gamma(R)$  es un grafo estrella. En 2014, Farid Aliniaiefard and Yuanlin Li [1] trasladaron el estudio del grafo divisor al contexto de los anillos de grupo.

## Agradecimientos

Este trabajo fue parcialmente financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social de la Universidad de Nariño.

## Referencias

- [1] Aliniaiefard, F., Li, Y.: Zero-divisor graphs for group rings, Communications in Algebra **42**(11), 4790–4800 (2014).

- [2] Anderson, D. F., Livingston, P. S.: The zero-divisor graph of a commutative ring, *Journal of algebra* **217**(2), 434–447 (1999).
- [3] Anderson, D. F., Naseer, M.: Beck’s coloring of a commutative ring, *Journal of algebra* **159**(2), 500–514 (1993).
- [4] Beck, I.: Coloring of commutative rings, *Journal of algebra* **116**(11), 208–226 (1988).
- [5] Flórez-Burbano, B. S., Holguín-Villa, A., Castillo, J. H.: On duo, reversible and symmetric group rings, *arXiv e-prints* (2022) doi:10.48550/arXiv.2212.00602.
- [6] Paramasivam, K., Muhammed Sabeel, K.: Zero-divisor graph of semisimple group-rings, *Journal of Algebra and Its Applications* **21**(02) (2022).
- [7] Polcino Milies, C., Sehgal, S. K.: An introduction to group rings, *Algebras and Applications*, vol. 1, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, (2002).

## CARDINALIDAD MÍNIMA DE CONJUNTOS PRODUCTO EN CIERTOS PRODUCTOS SEMIDIRECTOS

Por

**Laura N. Eraso**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.

[lauraeraso@unicauca.edu.co](mailto:lauraeraso@unicauca.edu.co)

**Fernando A. Benavides**

Universidad de Nariño, Pasto - Colombia.

[fandresbenavides@udenar.edu.co](mailto:fandresbenavides@udenar.edu.co)

### Resumen

Una de las áreas de interés dentro de la teoría aditiva de números es el estudio de los problemas inversos, en particular, el problema de hallar la mínima cardinalidad del conjunto producto  $AB$ , donde  $A$  y  $B$  son subconjuntos de un grupo  $G$  de cardinales  $r$  y  $s$ , respectivamente. En el caso que el grupo sea abeliano dicha cardinalidad, denotada por  $\mu_G(r, s)$ , es modelada mediante una función aritmética, sin embargo, para los grupos no abelianos este problema no está completamente resuelto. El objetivo de la ponencia es presentar valores de  $(r, s)$  para los cuales se calcula  $\mu_G(r, s)$  donde  $G$  es el producto semidirecto de orden  $pq$  y  $3p^2$ .

**Palabras claves:** Conjunto producto - producto semidirecto de grupos - función  $\mu_G(r, s)$ .

## Introducción

La función  $\mu_G$  ha sido ampliamente estudiada para algunas clases de grupos. Por ejemplo, se conoce que si  $G$  es grupo finito y  $1 \leq r, s \leq |G|$ :

1.  $\mu_G(r, s) = \mu_G(s, r)$
2. Si  $r + s \geq |G|$  entonces  $\mu_G(r, s) = |G|$
3. Si  $1 \leq r \leq 3$  y  $s \geq 1$  entonces  $\mu_G(r, s) = \kappa_G(r, s)$ .

Por otro lado, el primer resultado que se puede enmarcar dentro del problema de los conjunto producto pequeños es el teorema de Cauchy-Davenport, descubierto por Cauchy [1] en 1813 y redescubierto en forma independiente por Davenport [2] en 1935. El Teorema de Cauchy-Davenport establece que si  $G$  es un grupo de orden  $p$ , con  $p$  primo, entonces la cardinalidad mínima de  $AB$  es el mínimo entre  $|A| + |B| - 1$  y  $p$ , esto es

$$\mu_{\mathbb{Z}_p}(r, s) = \min\{r + s - 1, p\}$$



con  $1 \leq r, s \leq p$ . De hecho, Vosper [3] en 1956 demostró que aquellos subconjuntos  $A$  y  $B$  para los cuales  $|A|, |B| \geq 2$ ,  $|A + B| \leq p$  y  $|A + B| = |A| + |B| - 1$  son progresiones aritméticas con la misma diferencia. Eliahou, Kervaire y Plange [4] en 2003 probaron que si  $G$  es un grupo abeliano finito entonces  $\mu_G$  es igual a la función aritmética

$$k_G : [1, |G|]^2 \mapsto \mathbb{Z}^+$$

dada por

$$k_G(r, s) = \min_{n \in \mathcal{H}(G)} \left\{ \left( \left\lceil \frac{r}{n} \right\rceil + \left\lceil \frac{s}{n} \right\rceil - 1 \right) n \right\}$$

donde  $\mathcal{H}(G)$  es el conjunto de órdenes de subgrupos finitos de  $G$ . Esta relación fue generalizada a grupos abelianos infinitos por Eliahou y Kervaire en [5].

A pesar que el problema de los conjuntos producto pequeño fue resuelto para grupos abelianos por medio de la función  $k_G$ , no fue posible extender este resultado a grupos no-abelianos, dado que Eliahou y Kervaire [7] encontraron un ejemplo donde la igualdad no se cumple, específicamente en el producto semidirecto  $G = C_7 \rtimes C_3$ . De hecho, ellos probaron que los únicos pares para los cuales  $\mu_G \neq k_G$  son  $(6, 8)$ ,  $(5, 9)$ ,  $(6, 9)$ ,  $(8, 9)$  y  $(9, 9)$ .

Eliahou y Kervaire [6] probaron que para los grupos solubles finitos se cumple la desigualdad

$$\mathcal{D}_{k_G}(r, s) \leq \mu_G(r, s) \leq \mathcal{N}_{k_G}(r, s) \quad (9)$$

donde las funciones  $\mathcal{D}_{k_G}, \mathcal{N}_{k_G} : [1, |G|]^2 \mapsto \mathbb{Z}^+$  están definidas por

$$\mathcal{D}_{k_G}(r, s) = \min_{h \in \mathcal{D}(G)} \left\{ \left( \left\lceil \frac{r}{h} \right\rceil + \left\lceil \frac{s}{h} \right\rceil - 1 \right) h \right\}$$

y

$$\mathcal{N}_{k_G}(r, s) = \min_{h \in \mathcal{N}(G)} \left\{ \left( \left\lceil \frac{r}{h} \right\rceil + \left\lceil \frac{s}{h} \right\rceil - 1 \right) h \right\}$$

con  $\mathcal{D}(G) = \{d \in \mathbb{N} : d \text{ divide el orden } h \text{ de un subgrupo finito de } G\}$  y  $\mathcal{N}(G) = \{h \in \mathbb{N} : h \text{ es el orden de un subgrupo normal finito de } G\}$ .

Note que si el grupo es soluble satisface el recíproco del teorema de Lagrange [6], entonces

$$k_G(r, s) \leq \mu_G(r, s) \leq \mathcal{N}_{k_G}(r, s),$$

un ejemplo de la anterior afirmación son los productos semidirectos de grupos cíclicos. En esta charla, se estudian productos semidirectos finitos de órdenes  $pq$  y  $3p^2$ , y se determinan los valores de  $r$  y  $s$  para los cuales las funciones  $k_G(r, s)$  y  $\mathcal{N}_{k_G}(r, s)$  coinciden.

## Referencias

- [1] A. L. Cauchy, *Recherches sur les nombres*, J. École Polytech., 1812.
- [2] H. Davenport, *On the addition of residue classes*, Journal of the London Mathematical Society, **1**(1), 30–32, 1935.
- [3] A. G. Vosper, *The Critical Pairs of Subsets of a Group of Prime Order*, Journal of the London Mathematical Society, **s1-31**(2), 200–205, 1956.

- [4] S. Eliahou, M. Kervaire, A. Plagne, *Optimally small sumsets in finite abelian groups*, Journal of Number Theory, **101**(2), 338–348, 2003.
- [5] S. Eliahou, M. Kervaire, *Minimal sumsets in infinite abelian groups*, Journal of Algebra, **287**(2), 449–457, 2005.
- [6] S. Eliahou, M. Kervaire, *Minimal sumsets in finite solvable groups*, Discrete Mathematics, **310**(3), 471–479, 2010.
- [7] S. Eliahou, M. Kervaire, *Some results on minimal sumset sizes in finite non-abelian groups*, Journal of Number Theory, **124**(1), 234–247, 2007.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### ESPECTRO PRIMO Y PROPIEDADES TOPOLÓGICAS DE LAS MV-ÁLGBRAS

Por

**Lina Marcela Martínez Vallejo**  
Universidad del Valle, Cali - Colombia.  
lina.vallejo@correounivalle.edu.co

#### Resumen

El espectro primo de una MV-álgebra es el espacio de sus ideales primos con la topología de Zariski. En esta charla mostraremos que el espectro primo resulta ser un invariante topológico importante de las MV-álgebras y que su conocimiento proporciona mucha información: algunas propiedades de las MV-álgebras dependen únicamente de su espectro, llamamos a estas *propiedades topológicas*. Con el objetivo de estudiar estas propiedades, mostraremos por ejemplo que la localidad, regularidad, simplicidad y simplicidad fuerte son propiedades topológicas. Esta charla está estructurada siguiendo los resultados recientes presentados en [1].

**Palabras claves:** MV-álgebra, espectro primo, propiedad topológica.

## Introducción

La relación entre el álgebra y la topología es muy productiva: los espacios topológicos pueden describirse usando herramientas de álgebra, lo que llamamos topología algebraica. De la misma forma, las estructuras algebraicas se pueden estudiar usando propiedades de tipo topológicas.

En esta charla nos centraremos en las MV-álgebras, estructura algebraica que constituye la generalización de las álgebras booleanas y surgen de la lógica multivaluada de Łukasiewicz, del mismo modo que las álgebras booleanas surgen de la lógica bivaluada.

Un aspecto importante de las MV-álgebras es su espectro primo, conjunto de todos sus ideales primos dotados con la topología de Zariski. En las álgebras booleanas este resulta ser un invariante completo, esto gracias a la dualidad de Stone. Aunque en las MV-álgebras el espectro no es suficiente para describir toda la MV-álgebra, sí aporta información valiosa: existen muchas propiedades de las MV-álgebras que sólo dependen de su espectro. En esta charla se mostrarán algunas de estas propiedades las cuales son presentadas en [1], artículo que tomaremos como referencia.

## Preliminares

Una **MV-álgebra** [3] es una estructura algebraica  $\langle A, \oplus, *, \mathbf{0} \rangle$  tal que  $\langle A, \oplus, \mathbf{0} \rangle$  es un monoide conmutativo y además, para  $x, y \in A$  se satisfacen las siguientes propiedades:  $(x^*)^* = x$ ,  $x \oplus \mathbf{0}^* = \mathbf{0}^*$  y  $(x^* \oplus y)^* \oplus y = (y^* \oplus x)^* \oplus x$ .

Intuitivamente,  $\oplus$  es un tipo de suma, y  $*$  un tipo de negación. Cada MV-álgebra resulta ser un retículo donde

$$x \vee y = (x^* \oplus y)^* \oplus y \quad x \wedge y = (x^* \vee y^*)^*$$

Un ideal de un MV-álgebra  $A$  es un subconjunto  $I \subseteq A$  que es cerrado para la operación  $\oplus$  y tal que si  $x \in I, y \in A$  y  $y \leq x$  entonces  $y \in I$ .

Un ideal  $I$  es *propio* si  $I \neq A$  y es *primo* si es propio y además satisface lo siguiente:  $x \ominus y \in I$  ó  $y \ominus x \in I$ .

Un ideal principal es un ideal generado por un elemento. El retículo de todos los ideales principales de  $A$  es denotado por  $Id_c(A)$ .

El *espectro primo* de una MV-álgebra  $A$  es el conjunto de todos los ideales primos en  $A$ , se denota por  $Spec(A)$ . La topología del espectro es la topología generada por los conjuntos abiertos

$$O(a) = \{P \in Spec(A) : a \notin P\}$$

donde  $a \in A$ . Esta topología es llamada la topología de Zariski.

El retículo de Belluce  $Bell(A)$  de una MV-álgebra  $A$  es el cociente de  $A$  módulo la relación de equivalencia de estar en los mismos ideales primos. La estructura reticular de las clases están dadas por  $[x] \wedge [y] = [x \wedge y]$  y  $[x] \vee [y] = [x \vee y]$ .

## Propiedades topológicas de MV-álgebras

En esta sección presentamos nociones y resultados sobre algunas propiedades de las MV-álgebras, principalmente de [1] y [2].

**Definición 6.** Decimos que una propiedad  $P$  de una MV-álgebra es *topológica* cuando ocurre lo siguiente: Si  $Spec(A)$  y  $Spec(B)$  son homeomorfos y  $A$  tiene la propiedad  $P$ , entonces  $B$  también tiene la propiedad  $P$ .

**Theorem 6.** Para toda clase  $C$  de MV-álgebras, las siguientes son equivalentes:

1.  $C$  es topológica.
2.  $C$  depende únicamente de  $Id_c(C)$
3.  $C$  depende únicamente de  $Bell(C)$
4.  $C$  depende únicamente del retículo de ideales.

**Definición 7.** Una clase  $C$  en las MV-álgebras es un *invariante topológico* si sucede lo siguiente: si  $Spec(A)$  y  $Spec(B)$  son homeomorfos, entonces  $C(A) = C(B)$ .

De acuerdo a lo anterior, las siguientes pueden ser demostradas:

**Proposición 1.** La clase de MV-álgebras locales es topológica.

**Proposición 2.** La clase de MV-álgebras semisimples es topológica.

**Proposición 3.** La clase de MV-álgebras regulares es topológica.

**Proposición 4.** La clase de MV-álgebras hiperarquimedianas es topológica.

## Referencias

- [1] BARBIERI, Giuseppina; DI NOLA, Antonio; LENZI, Giacomo. Topological classes of MV-algebras. *Studia Logica*, 2025, p. 1-23.
- [2] BARBIERI, Giuseppina Gerarda; DI NOLA, Antonio; LENZI, Giacomo. Spectral MV-algebras and equispectrality. *Archive for Mathematical Logic*, 2024, vol. 63, no 7, p. 893-919.
- [3] CIGNOLI, Roberto L.; D'OTTAVIANO, Itala M.; MUNDICI, Daniele. Algebraic foundations of many-valued reasoning. Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [4] DI NOLA, Antonio; LENZI, Giacomo. The spectrum problem for Abelian l-groups and MV-algebras. *Algebra Universalis*, 2022, no 3.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### REPRESENTACIONES INDESCOMPONIBLES PARA ALGUNOS CONJUNTOS PARCIALMENTE ORDENADOS UNO PARAMÉTRICOS

Por

**Juan Camilo Buitrago Cruz**

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales - Colombia.

[jbuitragocr@unal.edu.co](mailto:jbuitragocr@unal.edu.co)

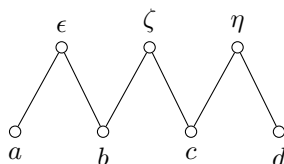
#### Resumen

A partir del resultado ya conocido para el caso de cuatro puntos mutuamente incomparables, procederemos de forma matricial y obtendremos la clasificación de todas las representaciones indecomponibles para los conjuntos ordenados obtenidos al añadir sucesivamente uno, dos y tres puntos maximales. Estos tres conjuntos ordenados son sinceros, de tipo manso, uno paramétricos. En esta charla mostraremos cómo obtener la clasificación de las representaciones indecomponibles para los conjuntos ordenados correspondientes a cada paso de este proceso.

**Palabras claves:** Conjunto parcialmente ordenado uno paramétrico– Carcaj – Representación indecomponible – Presentación matricial.

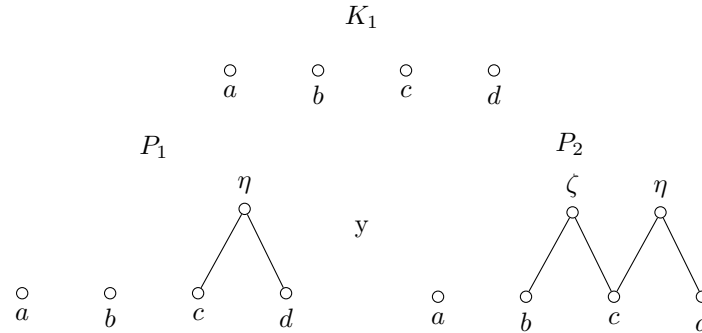
## Introducción

El siguiente objeto, que llamaremos  $P_3$ , puede verse como carcaj o como conjunto ordenado:



El estudio de este objeto resulta especialmente interesante debido a la diferencia en el comportamiento de sus representaciones según la perspectiva desde la cual se lo considere. Si se lo analiza como carcaj, asignando cualquier orientación a las aristas, tiene finitas (salvo isomorfismo) representaciones indecomponibles; en cambio, si se lo considera como conjunto parcialmente ordenado, tiene infinitas representaciones indecomponibles. Como carcaj, el diagrama de Dynkin asociado a  $P_3$  es  $A_7$ , así que el teorema de Gabriel (ver [3, Teorema 8.12]) nos dice que tiene finitas representaciones indecomponibles, salvo isomorfismo. Por otro lado, ya que  $P_3$  contiene como subconjunto ordenado a  $K_1 = (1, 1, 1, 1)$ , entonces tiene infinitas representaciones indecomponibles. Estas, sin embargo, se pueden describir totalmente, pues  $P_3$  es de tipo manso. Obtener entonces la clasificación completa de todas las representaciones indecomponibles del objeto  $P_3$  permitirá una comprensión más profunda de las relaciones entre las categorías de representaciones del objeto, visto ya sea como carcaj o como conjunto ordenado.

Para obtener la clasificación de las representaciones indescomponibles de  $P_3$ , como conjunto parcilamente ordenado, vamos a proceder matricialmente y a considerar los siguientes conjuntos parcialmente ordenados auxiliares:



Tenemos que  $K_1$ , uno de los conjuntos ordenados críticos de Kleiner (ver [1]), es subconjunto ordenado de  $P_1$ , que a su vez es subconjunto ordenado de  $P_2$  y este último lo es de  $P_3$ . El paso de cada uno de ellos al supraconjunto ordenado correspondiente se hace agregando un punto maximal, junto con ciertas relaciones de orden. A partir de esta estructura jerárquica, es posible obtener las representaciones indescomponibles de  $P_1$  a partir de las del poset crítico  $K_1$  (ver [2]). Siguiendo esta misma estrategia, se podrán determinar las representaciones indescomponibles de  $P_2$ , y, conociendo estas últimas, derivar finalmente las correspondientes a  $P_3$ .

## Referencias

- [1] Kleiner, M.M. *Partially ordered sets of finite type*. Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Mat. Inst. Steklov. (LOMI), 28, (1972) pp. 32-41. Traducción al inglés en J. Soviet Math. 23, 1975, No. 5.
- [2] Medina, G and Zavadskij, A.G. *The four subspace problem: An elementary solution*. Linear Algebra and its Applications, 392, (2004) pp. 11-23.
- [3] Schiffler, R. *Quiver Representations*. CMS Books in Mathematics, 2014.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS VARIEDADES PROYECTIVAS CON GRUPO FUNDAMENTAL ISOMORFO A GRUPOS SIMÉTRICOS, DIEDRALES Y SUBGRUPOS PRIMITIVOS FINITOS DE $\mathrm{PGL}(4, \mathbb{C})$

Por

**Juan Cruz**

Universidad Del Valle, Cali - Colombia.  
`juan.sebastian.cruz@correounivalle.edu.co`

### Resumen

En esta ponencia presentamos la construcción de superficies que se obtienen como cocientes suaves de intersecciones completas, conocidas como variedades de Godeaux, y cuyo grupo fundamental topológico  $\pi_1$  es isomorfo a algunos grupos clásicos, como el grupo diedral  $D_n$ , el grupo simétrico  $\mathfrak{S}_n$ , así como a ciertos subgrupos finitos primitivos de  $\mathrm{PGL}(4, \mathbb{C})$ .

**Palabras claves:** Grupo fundamental, grupo primitivo, variedades de Godeaux-Serre.

## Introducción

El grupo fundamental de una variedad algebraica es un invariante esencial en geometría y topología, proporcionando información profunda sobre su estructura. Determinar qué grupos pueden aparecer como grupos fundamentales de variedades proyectivas ha sido una cuestión central en la investigación matemática, impulsando el desarrollo de herramientas en geometría algebraica y topología algebraica. En particular, el trabajo de D. Arapura [1] ofrece una visión panorámica del estado del arte en esta dirección, destacando contribuciones clave de Serre [9], Sommese y Van de Ven [10], Johnson y Rees [6], Catanese y Kollár [4], entre otros.

Un resultado notable en este contexto, probado por J.-P. Serre en [9], establece que cualquier grupo finito puede realizarse como grupo fundamental de una variedad proyectiva suave. Su demostración se basa en la construcción de variedades algebraicas como intersecciones completas en espacios proyectivos, sobre las cuales actúan grupos finitos sin puntos fijos. Más precisamente, Serre demuestra que para todo grupo finito  $G$  y todo entero  $r \geq 1$ , existe una variedad suave  $X$  de dimensión  $r$  tal que  $G$  actúa libremente y el grupo fundamental del cociente  $X/G$  es isomorfo a  $G$ . En el caso  $r = 2$  y  $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  con  $p \geq 5$ , puede garantizarse que  $X$  es una superficie en  $\mathbb{P}_k^3$ .

A través del Teorema del Hiperplano de Lefschetz [7], se deduce que si el cuerpo base es algebraicamente cerrado, entonces  $\pi_1(X) = 1$ , lo que implica que el grupo fundamental del cociente  $X/G$  es isomorfo a  $G$ . Este resultado permite restringir el estudio de grupos fundamentales de variedades proyectivas a la dimensión compleja 2, es decir, a superficies algebraicas. En este contexto, las variedades de tipo Godeaux-Serre se definen como aquellas que son cocientes de intersecciones completas suaves por acciones libres de grupos finitos  $G$ .



Además de investigar qué grupos pueden realizarse como grupos fundamentales, es crucial comprender las obstrucciones que surgen en este problema. Un ejemplo significativo es que el grupo libre con  $n$  generadores no puede ser grupo fundamental de una variedad proyectiva suave. Otras obstrucciones pueden encontrarse en [1].

El problema también tiene un interés aritmético, en particular en la cuestión de qué extensiones continuas del grupo absoluto de Galois, denotado  $\text{Gal}_k$ , pueden aparecer como grupos fundamentales aritméticos de variedades proyectivas suaves geoméricamente conexas sobre  $k$ . Una respuesta parcial se encuentra en [8], donde se consideran únicamente extensiones de Galois con un grupo finito, utilizando una construcción similar a la de este trabajo de grado, pero con modificaciones para su contexto. Estas variedades también juegan un papel en el cálculo del índice étale de las clases de Brauer, como se analiza en [3].

En este trabajo, se construyeron variedades cuyos grupos fundamentales corresponden a ciertos grupos clásicos y a todos los grupos finitos primitivos de  $\text{PGL}(4, \mathbb{C})$  que admitan subespacios de cuárticas suaves, descritos en [2]. Un estudio detallado de los subgrupos finitos primitivos, y en general de los subgrupos finitos de colineaciones en  $\text{PGL}(4, \mathbb{C})$ , fue realizado por H.F. Blichfeldt en [5]. Para alcanzar este objetivo, seguimos la técnica utilizada en la demostración del teorema de Serre, combinándola con el Teorema del Hiperplano de Lefschetz, cuya demostración se realizará utilizando herramientas de la teoría de Morse.

## Referencias

- [1] Arapura, Donu. Fundamental groups of smooth projective varieties. In: Current topics in complex algebraic geometry, New York, NY: Cambridge University Press, 1995, pp. 1–16.
- [2] Avila, Jose; Ortiz, Guillermo; Troncoso, Sergio. Invariant smooth quartic surfaces by all finite primitive subgroups of  $\text{PGL}_4(\mathbb{C})$ . J. Pure Appl. Algebra, 2024, vol. 228, no. 4, Paper No. 107534, 24 pp.
- [3] Antieau, Benjamin; Williams, Ben. Godeaux-Serre varieties and the étale index. J. K-Theory, 2013, vol. 11, no. 2, pp. 283–295.
- [4] Ballico, E.; Catanese, F.; Ciliberto, C. (eds.). Classification of irregular varieties. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1515, Springer-Verlag, Berlin, 1992.
- [5] Blichfeldt, H. F. Blichfeldt’s finite collineation groups. Bull. Amer. Math. Soc., 1918, vol. 24, no. 10, pp. 484–487.
- [6] Johnson, F. E. A.; Rees, E. G. On the fundamental group of a complex algebraic manifold. Bull. London Math. Soc., 1987, vol. 19, no. 5, pp. 463–466.
- [7] Lazarsfeld, Robert. Positivity in algebraic geometry. I. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics, vol. 48, Springer-Verlag, Berlin, 2004.
- [8] Rungtanapirom, Nithi. Godeaux-Serre varieties with prescribed arithmetic fundamental group. J. Pure Appl. Algebra, 2018, vol. 222, no. 11, pp. 3337–3344.
- [9] Serre, Jean-Pierre. Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique  $p$ . Symposium internacional de topología algebraica International symposium on algebraic topology, Universidad Nacional Autónoma de México and UNESCO, México, 1958, pp. 24–53.

- [10] Sommese, Andrew John; Van de Ven, A. Homotopy groups of pullbacks of varieties. Nagoya Math. J., 1986, vol. 102, pp. 79–90.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## ENTEROS DE EISENSTEIN: ELEMENTOS PRIMOS Y ARITMÉTICA MODULAR

Por

**Juan David Gaitán Zamudio**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.  
jdgaitanz@udistrital.edu.co

### Resumen

Estudiaremos el anillo de los enteros de Eisenstein, con especial atención a la estructura de sus elementos primos, su aritmética modular (módulo  $n$ ), sus conexiones con la aritmética computacional y la criptografía a través de una caracterización de los elementos von Neumann en  $E_n = \{a + b\omega : a, b \in \mathbb{Z}_n\}$ .

**Palabras claves:** Teoría de Números - Eisenstein - Aritmética computacional - Criptografía - Enteros Algebraicos - Teoría Algebraica de Números.

## Introducción

Consideraremos los campos de extensión algebraicos de  $\mathbb{Q}$  de grado 2 llamados **Campos cuadráticos**. Un caso particular son los **enteros de Eisenstein**  $\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega : a, b \in \mathbb{Z}\}$ , donde  $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$  es una raíz cúbica primitiva. Este anillo es el **anillo de enteros algebraicos** del campo cuadrático  $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ .

En esta presentación, veremos algunas propiedades importantes sobre dominios de integridad que satisface  $\mathbb{Z}[\omega]$ , fundamentales para describir sus elementos primos y sus unidades, representadas en el plano complejo de una forma simétrica dada su construcción (Ver Figura ??).

Describiremos los enteros de Eisenstein módulo  $n$ , construyendo el anillo cociente:

$$\mathbb{Z}[\omega]/n\mathbb{Z}[\omega] \cong E_n = \{a + b\omega : a, b \in \mathbb{Z}_n\}$$

el cual es anillo conmutativo con unidad y es un dominio de ideales principales. Exploraremos este isomorfismo para ver la estructura de los Enteros de Eisenstein módulo  $n$ .

Finalmente, estudiaremos los **elementos Von Neumann** en  $E_n$  y los valores de  $n$  para el cual  $E_n$  es un regular Von Neumann o un anillo local von Neumann, esto con el fin de mostrar las conexiones de  $E_n$  con la aritmética computacional usando anillos factores finitos y con la criptografía basada en **elementos Von Neumann** de anillos finitos.

## Referencias

- [1] Sarada Bandara. “An Exposition of the Eisenstein Integers”. In: Eastern Illinois University - Student Theses Publications (2016).
- [2] John B. Fraleigh. A First Course in Abstract Algebra. 7th ed. U.S.A.: Addison-Wesley - Pearson, 2003. isbn: 978-0201763904.
- [3] Emad Abu Osba Osama Alkam. “On Eisenstein Integers Modulo  $n$ ”. In: International Mathematical Forum, 5, 2010, no. 22, 1075 - 1082 (2010).
- [4] Kenneth S. Williams Saban Alaca. INTRODUCTORY ALGEBRAIC NUMBER THEORY. 1st ed. Cambridge University Press, New York: Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK, 2004. isbn: isbn-13 978-0-521-54011-7.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### CONJUNTOS $B_3$ Y $B_4$ : CONTEXTO HISTÓRICO, DESARROLLOS Y PERSPECTIVAS

Por

**Andrés Felipe Idárraga Ruiz**

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales - Colombia.  
vagandicap@unal.edu.co

#### Resumen

Presentamos un panorama conciso sobre los conjuntos  $B_h$  (énfasis en  $B_2$ ,  $B_3$  y  $B_4$ ) en grupos abelianos finitos y en el intervalo  $[1, N]$ . Definimos las funciones que cuantifican el tamaño máximo de estos conjuntos cuando el tamaño del conjunto tiende a infinito, recopilamos cotas y se hará énfasis en una técnica moderna usando combinatoria para mejorar cotas. Finalmente, señalamos problemas abiertos y direcciones actuales de investigación para  $B_3$  y  $B_4$ .

**Palabras claves:** Conjuntos Sidon - Conjuntos  $B_h$  - Secuencias  $B_h$

## Introducción

La pregunta que origina el estudio de los conjuntos Sidon es simple: ¿cuál es el mayor número de enteros que pueden elegirse dentro de  $[1, N]$  de modo que todas las sumas de dos de ellos sean distintas? Esta pregunta conduce a la noción de *conjunto Sidon*, también conocida como conjunto  $B_2$ .

De forma más general, para un grupo abeliano aditivo  $G$  y un entero  $h \geq 2$ , un subconjunto  $A \subseteq G$  es un *conjunto  $B_h$*  si las sumas de  $h$  elementos distintos de  $A$  son todas diferentes. En el intervalo  $[1, N]$  definimos

$$S_h(N) := \max \{|A| : A \subseteq [1, N], A \text{ es } B_h\},$$

y en particular  $S(N) := S_2(N)$ .

Los resultados clásicos muestran que los conjuntos Sidon tienen tamaño del orden de  $\sqrt{N}$ : construcciones explícitas (residuos cuadráticos, Singer, Bose–Chowla) dan cotas inferiores proporcionales a  $\sqrt{N}$ , mientras que argumentos de conteo proporcionan cotas superiores del tipo

$$S(N) = \sqrt{N} + o(\sqrt{N}),$$

de modo que  $\lim_{N \rightarrow \infty} S(N)/\sqrt{N} = 1$ . Para  $h \geq 3$  la heurística y las construcciones conocidas indican que  $S_h(N) = O(N^{1/h})$ , aunque obtener constantes óptimas y cotas finas para  $h = 3, 4$  sigue siendo un tema activo de investigación.

El objetivo de esta ponencia es: (i) fijar definiciones y notación para  $B_h$  en intervalos y en grupos finitos; (ii) resumir las construcciones y cotas clásicas para  $B_2$ ,  $B_3$  y  $B_4$ ; y (iii) exponer resultados, métodos y problemas abiertos relevantes para  $B_3$  y  $B_4$ .

## Referencias

- [1] BRAVO, J. J.; RUIZ, D.; TRUJILLO, C. A. Cardinality of sets associated to  $B_3$  and  $B_4$  sets. *Revista Colombiana de Matemáticas*, 2012, vol. 46, no. 1, p. 27–37.
- [2] CHEN, Sheng. On the size of finite Sidon sequences. *Proceedings of the AMS*, 1994, vol. 121, no. 2, p. 353–356.
- [3] ERDŐS, P. On a problem of Sidon in additive number theory and on some related problems addendum. *Journal of The London Mathematical Society-second Series*, 1944, vol. 19, p. 208–208.
- [4] ERDŐS, P.; TURÁN, P. On a problem of Sidon in additive number theory, and on some related problems. *Journal of The London Mathematical Society-second Series*, 1941, vol. 16, p. 212–215.
- [5] GÓMEZ, A.; TRUJILLO, C. Una nueva construcción de conjuntos  $B_h$  modulares. *Matemáticas: Enseñanza Universitaria*, 2011, vol. 19, no. 1, p. 53–62.
- [6] GREEN, B. The number of squares and  $B_h[g]$  sets. *Acta Arithmetica*, 2001, vol. 100, no. 4, p. 365–390.
- [7] JIA, X. D. On finite Sidon sequences. *Journal of Number Theory*, 1993, vol. 44, no. 1, p. 84–92.
- [8] TRUJILLO, Carlos Alberto. Conjuntos Sidon en contextos finitos. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 2023, vol. 47, no. 185, p. 1024–1044.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### SECUENCIAS $\lambda$ -SONAR: GENERALIZACIÓN, CONSTRUCCIONES Y RESULTADOS

Por

**Cristian Camilo Meneses Gaviria**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.

camilomeneses@unicauca.edu.co

#### Resumen

Una secuencia sonar es una función  $f : [1, n] \rightarrow [1, m]$  tal que para cada desplazamiento existe un único valor  $i$  que satisface  $f(i + h) - f(i) = x$ , es decir, cada vector aparece una sola vez. En este trabajo se introduce la noción de secuencias  $\lambda$ -sonar, que permiten hasta  $\lambda$  repeticiones de un vector. Se presentan definiciones, un teorema central de construcción a partir de reglas  $\lambda$ -Golomb, corolarios relevantes y ejemplos. Se discuten aplicaciones en combinatoria aditiva, teoría de diseños y comunicaciones.

**Palabras claves:** Secuencias sonar, secuencias  $\lambda$ -sonar, reglas  $\lambda$ -Golomb

## Introducción

Las secuencias sonar, introducidas por Golomb y Taylor [1], poseen la propiedad de diferencias distintas: para un desplazamiento fijo, cada vector aparece exactamente una vez. Formalmente, una secuencia sonar es una función  $f : [1, n] \rightarrow [1, m]$  tal que para todo  $h$ , la ecuación  $f(i + h) - f(i) = x$  tiene una única solución  $i$ .

La generalización que se estudia en esta ponencia se denomina *secuencia  $\lambda$ -sonar*. En este caso, se permite que la ecuación  $f(i + h) - f(i) = x$  tenga a lo más  $\lambda$  soluciones, admitiendo repeticiones controladas de vectores y posibilitando la existencia de paralelogramos en su representación gráfica. De manera formal, una función  $f : [1, n] \rightarrow [1, m]$  tiene la propiedad de a lo más  $\lambda$  diferencias iguales si para todo  $1 \leq h \leq n - 1$  y todo  $x \in [1, m]$ , la ecuación anterior tiene como máximo  $\lambda$  soluciones  $i \in [1, n - h]$ . Cuando  $[1, m]$  se identifica con  $\mathbb{Z}_m$ , se dice que  $f$  es una secuencia  $\lambda$ -sonar modular.

El resultado central que permite construir este tipo de secuencias es el siguiente:

**Theorem 7** (Construcción a partir de reglas  $\lambda$ -Golomb). *Sean  $m, b \in \mathbb{N}$  y  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$  una regla  $\lambda$ -Golomb en  $\mathbb{Z}_{mb}$  tal que  $A \bmod b = [1, n]$ . Entonces la función*

$$f(i) = \left\lfloor \frac{a_i}{b} \right\rfloor,$$

donde  $a_i \equiv i \pmod{b}$ , es una secuencia  $\lambda$ -sonar modular de tamaño  $m \times n$ .

De este resultado se derivan corolarios importantes. Si  $q$  es potencia prima y  $B$  una regla  $\lambda$ -Golomb tipo Bose en  $\mathbb{Z}_{\frac{q^2-1}{\lambda}}$ , la función  $f(i) = \lfloor a_i/(q+1) \rfloor$  construye una secuencia  $\lambda$ -sonar modular de tamaño  $\frac{q-1}{\lambda} \times q$ . Por otro lado, si  $p$  es primo y  $R$  una regla  $\lambda$ -Golomb tipo Ruzsa en  $\mathbb{Z}_{\frac{p^2-1}{\lambda}}$ , entonces  $f(i) = \lfloor r_i/p \rfloor$  genera una secuencia  $\lambda$ -sonar modular de tamaño  $\frac{p-1}{\lambda} \times (p-1)$ .

Estos resultados establecen la existencia de secuencias  $\lambda$ -sonar con parámetros explícitos, tales como  $\frac{q-1}{\lambda} \times (q+1)$  y  $p \times \frac{p-1}{\lambda}$  en casos derivados de reglas resolubles. Los ejemplos muestran que los patrones obtenidos determinan un número controlado de paralelogramos, lo cual evidencia la interacción entre combinatoria y geometría.

La importancia de esta generalización radica en la extensión de problemas abiertos del caso clásico a  $\lambda$ -sonar. Entre ellos se encuentran la búsqueda de cotas para la función  $SS_\lambda(m)$  y aplicaciones en teoría de diseños, combinatoria aditiva y comunicaciones, como se señala en [2–4].

## Referencias

- [1] S. Golomb y H. Taylor. Two-dimensional synchronization patterns for minimum ambiguity. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(4):600–604, 1982.
- [2] P. Erdős, R. Graham, I. Ruzsa y H. Taylor. Bounds for arrays of dots with distinct slopes or lengths. *Combinatorica*, 12(1):39–44, 1992.
- [3] C. Trujillo. Conjuntos Sidon en Contextos Finitos. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 47(185):1024–1044, 2023.
- [4] D. Ruiz, C. Trujillo y N. Caicedo. New constructions of sonar sequences. *International Journal of Basic Applied Sciences*, 14(1):12–16, 2014.



## SUCESIONES DE AUSLANDER-REITEN PARA CONJUNTOS PARCIALMENTE ORDENADOS CON INVOLUCIÓN

Por

**Verónica Cifuentes Vargas**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.

vcifuentesv@udistrital.edu.co

### Resumen

En esta charla se muestra la existencia de sucesiones de Auslander–Reiten en la categoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados con involución (denotada  $\text{Rep}(\mathcal{P}, \theta)$ ). Dichas sucesiones constituyen una herramienta fundamental para comprender la estructura interna de la categoría y para la construcción del quiver de Auslander–Reiten. Con este propósito, se establece una estructura exacta natural en la categoría considerada y, posteriormente, se describen de manera detallada las representaciones proyectivas e inyectivas.

**Palabras claves:** Sucesiones de Auslander - Reiten, posets con involución.

### Introducción

La teoría de Auslander-Reiten fue introducida por Auslander y Reiten en 1975 [1]; su trabajo aborda problemas en la teoría de representaciones considerados directamente con técnicas de la teoría de módulos. Incluyendo métodos homológicos, ellos introdujeron la noción de sucesiones casi escindidas (también llamadas sucesiones de Auslander-Reiten). Aunque inicialmente desarrollaron sus ideas en el caso de la categoría  $\text{mod} A$  de módulos finitamente generados sobre un álgebra de Artin, esta teoría fue extendida a otras categorías, incluyendo categorías de representaciones de posets ordinarios [2, 5] y de posets con estructuras adicionales [3, 5].

En este sentido, las sucesiones de Auslander-Reiten son una de las herramientas más importantes para la clasificación de módulos finitamente generados sobre  $k$ -álgebras de dimensión finita con tipo de representación finita. El teorema más importante fue dado por Bautista y Martínez [2]. Este resultado afirma que existen sucesiones de Auslander-Reiten en la categoría de representaciones de posets  $\text{Rep } \mathcal{P}$ . Siguiendo las ideas presentadas por estos autores, en [4] probamos la existencia de estas sucesiones para la categoría de poset con involución  $\text{Rep}(\mathcal{P}, \theta)$ .

### Referencias

- [1] Auslander, M. and Reiten I. Representation theory of Artin algebras III. Communications in Algebra, Cambridge University Press, 1975.

- [2] R. Bautista and R. Martínez-Villa. Representation of Partially Ordered Set and 1-Gorenstein Artin Algebras. Proceedings, Conference on Ring Theory, Antwerp. Lect. Notes. Pure Appl. Math 51 (1979), 385-433.
- [3] R. Bautista and I. Dorado. Algebraically equipped poset, Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. 23 (2017), 557-609.
- [4] Bautista. R, Cifuentes, V. On the Auslander–Reiten quiver for the category of representations of partially ordered sets with an involution. Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. (2025), 31-59.
- [5] D. Simson. Linear Representations of Partially Ordered Sets and Vector Space Categories. Gordon and Breach, London, 1992.

## SOBRE LA GEOMETRÍA PROYECTIVA NO CONMUTATIVA DE ALGUNAS ÁLGEBRAS CUANTIZADAS

Por

**José Sebastián Naranjo Spadafora**

Universidad Nacional de Colombia.

jonaranjos@unal.edu.co

### Resumen

En esta charla se mostrarán resultados clásicos de geometría algebraica proyectiva como una motivación a la generalización al caso no conmutativo que trajo el trabajo de Artin, Tate y Van Den Bergh, para luego introducir los *módulos punto* que, junto con las variedades proyectivas permitirán transitar entre el mundo geométrico y el mundo algebraico, se mostrará también su caracterización categórica y se ejemplificará a través de la caracterización geométrica proyectiva de algunas álgebras no conmutativas.

**Palabras claves:** Variedad proyectiva, módulo punto, álgebras finitamente presentadas.

### Introducción

La geometría algebraica proyectiva no conmutativa nació como una generalización del caso conmutativo a raíz del trabajo de Artin, Tate y Van Den Bergh (1990), el cual tuvo como fin clasificar álgebras Artin-Schelter regulares de dimensión tres.

Actualmente, esta geometría en el ámbito no conmutativo comprende técnicas y herramientas con variadas aplicaciones de gran interés en la comunidad especializada, en esta charla se hará un recorrido por los resultados clásicos de la geometría algebraica como lo es el Teorema de ceros de Hilbert (Hilberts Nullstellensatz) los cuales relacionan variedades proyectivas y anillos coordinados homogéneos, lo que posteriormente motiva la definición de los *módulos punto*, en esta charla se introducirá esta generalización y se mostrará un acercamiento a una caracterización categórica y se ejemplificará a través de algunas álgebras no conmutativas bien conocidas, como lo son El plano cuántico y el plano de Jordan.

### Referencias

- [1] BROWN, K.; GOODEARL, K. R. Lectures on algebraic quantum groups. Birkhäuser Basel, 2011.
- [2] FAJARDO, W.; GALLEGU, C.; LEZAMA, O.; REYES, A.; SUÁREZ, H.; VENEGAS, H.; VENEGAS, H. Skew PBW Extensions: Ring and Module-theoretic Properties, Matrix and Gröbner Methods, and Applications, Springer International Publishing, 2020.

- [3] ROSENBERG, A. Noncommutative algebraic geometry and representations of quantized algebras. Russian Mathematical Surveys, 1998, vol. 330, no 4, p. 657.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# RELACIÓN ENTRE LA FORMA CUADRÁTICA Y LA CANTIDAD DE REPRESENTACIONES INDESCOMPONIBLES DE UN CARCAJ

Por

**Estefania Alzate Rincón**

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales - Colombia.

ealzater@unal.edu.co

### Resumen

En esta charla vamos a presentar cómo, para un carcaj dado, el valor obtenido al evaluar su forma cuadrática en un vector de dimensión permite decidir si existen una o infinitas representaciones indescomponibles, salvo isomorfismo, de dicha dimensión. La relación precisa que permite obtener esta distinción involucra también las dimensiones de los espacios de homomorfismos y de extensiones de las representaciones consideradas.

**Palabras claves:** Forma cuadrática – Espacio de homomorfismos – Espacio de extensiones – Vector dimensión – Representación indescomponible.

## Introducción

Este trabajo se realiza en el marco del semillero de Representaciones de Estructuras Algebraicas de la Universidad Nacional de Colombia que se desarrolla en el Departamento de Matemáticas y Estadística de la sede Manizales en conjunto con el Departamento de Matemáticas de la sede Bogotá.

Las definiciones y resultados que se van a presentar pueden encontrarse en [1, 2].

Dado un carcaj  $Q$ , se definen sus representaciones y las dimensiones de las mismas. Independientemente se puede definir la forma cuadrática  $q$  asociada a  $Q$ .

El objetivo es estudiar la relación precisa entre la forma cuadrática evaluada en el vector dimensión de una representación y la cantidad de representaciones, salvo isomorfismo, que puede haber de esa dimensión. Para estudiar esta relación se requiere conocer la forma de Euler, que está dada por la dimensión del espacio de homomorfismos menos la dimensión del espacio de extensiones de cada representación.

Por eso primero vamos a ver cómo se calculan estos espacios y su respectiva dimensión. Luego, estos conceptos se relacionan mediante la siguiente proposición:

**Proposición 5.** Sean  $q$  la forma cuadrática asociada a un carcaj y  $M$  cualquiera de sus representaciones con vector dimensión  $d$ , tenemos que

$$q(d) = \dim \operatorname{Hom}(M, M) - \dim \operatorname{Ext}(M, M).$$

Dependiendo del valor de  $q(d)$  se puede determinar si hay una o infinitas representaciones, salvo isomorfismo, de dimensión  $d$ . Presentaremos en esta charla una explicación precisa de la anterior afirmación.

## Referencias

- [1] Assem, I. Simson, D. and Skowroński, A. *Elements of the Representation Theory of Associative Algebras. Techniques of Representation Theory*. Vol. 1. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge Univ. Press., 2006.
- [2] Schiffler, R. *Quiver Representations*. CMS Books in Mathematics. Springer-Verlag, 2014.

## EL TEOREMA DE DESCOMPOSICIÓN DE HODGE EN VARIEDADES DE KÄHLER

Por

Alexánder Pérez Guzmán

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

alexander.perez@correounivalle.edu.co

### Resumen

En esta ponencia se explicará el concepto algebraico de estructura de Hodge, que apareció por primera vez en el Teorema de descomposición de Hodge en 1941, para posteriormente generalizarlo a espacios vectoriales arbitrarios. Para una mejor comprensión, el orden de la ponencia será inverso al histórico, mostrando ejemplos de estructuras de Hodge obtenidas a partir de otras dadas, como en el caso de espacios de transformaciones lineales o productos tensoriales. Finalmente, se mencionará la famosa Conjetura de Hodge, donde se evidencia la presencia del teorema de descomposición de Hodge como una aplicación directa de las estructuras de Hodge.

**Palabras claves:** Estructura de Hodge, Teorema de descomposición de Hodge, Conjetura de Hodge.

### Introducción

Una *estructura de Hodge real de peso*  $k \in \mathbb{Z}$  consiste en un espacio vectorial real  $V$ , junto con una descomposición de su complejificación  $V_{\mathbb{C}} := V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  como:

$$V_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=k} V^{p,q}, \quad V^{q,p} = \overline{V^{p,q}}.$$

Se dice que la estructura de Hodge es *racional* si  $V$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{Q}$ , y *entera* si  $V$  es una red. Existen diversas formas de construir estructuras de Hodge a partir de otras ya dadas, por ejemplo, en los espacios  $\text{Hom}(V, W)$  y  $V \otimes W$ . Este concepto aparece en distintas ramas del álgebra, y adquiere especial relevancia en la Teoría de Hodge, particularmente en el siguiente resultado fundamental:

**Teorema:** (Teorema de descomposición de Hodge - 1941)

Sea  $M$  una variedad de Kähler compacta y sea  $H^{p,q}(M)$  el subespacio de  $H^{p+q}(M, \mathbb{C})$  conformado por las clases de cohomología de de Rham que poseen representantes de tipo  $(p, q)$ . Entonces:

$$H^{p,q}(M) \cong H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) \cong \mathcal{H}^{p,q}(M),$$

y además,

$$H^k(M, \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(M), \quad H^{q,p}(M) = \overline{H^{p,q}(M)}.$$

El espacio proyectivo  $\mathbb{P}(V)$  es un ejemplo de variedad compacta de Kähler que satisface el teorema anterior. Así mismo, toda variedad algebraica compleja proyectiva también lo cumple.

La *Conjetura de Hodge* constituye uno de los escenarios más famosos donde se aplica el *Teorema de descomposición de Hodge*. Esta conjetura, que forma parte de los siete problemas del Milenio, sigue siendo uno de los grandes enigmas abiertos de las matemáticas contemporáneas, sin una demostración ni una refutación concluyente hasta la fecha.

## Referencias

- [1] CATTANI, Eduardo; ZEIN, Fouad El.; GRIFFITHS, Phillip A.; TRÁNG, Lê Dũng. *Hodge Theory*. Mathematical Notes, Princeton University Press, 2014. ISBN 9780691161341.
- [2] VOISIN, Claire. *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 76, Cambridge University Press, 2002. ISBN 9780521802607.



## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

# EL CÁLCULO SIMBÓLICO DE WARD Y SU APLICACIÓN A LA COMBINATORIA

Por

**Ana Luzón**

Universidad Politécnica de Madrid, España.  
anamaria.luzon@upm.es

**Manuel A. Morón**

Universidad Complutense de Madrid, España.  
peharris@uwm.edu

**José L. Ramírez**

Universidad Nacional de Colombia.  
jlr Ramirez@unal.edu.co

### Resumen

En esta charla presentaremos un enfoque simbólico para el estudio de ciertas sucesiones especiales de polinomios, tradicionalmente asociadas a la derivada usual, dentro del marco general del cálculo diferencial de Ward. Este tipo de cálculo generaliza formalismos como el  $q$ -cálculo y el cálculo Fibonomial. Mostraremos cómo este marco permite construir nuevas familias de polinomios tipo Sheffer y explorar sus propiedades algebraicas y combinatorias. En particular, nuevas matrices, análogos al triángulo de Pascal, que admiten una interpretación combinatoria mediante caminatas que no se intersectan.

**Palabras clave:** Series formales, cálculo simbólico, triángulo de Pascal.

## Introducción

Motivados por los trabajos de F. H. Jackson en el  $q$ -cálculo, M. Ward introdujo en los años 30 una generalización de la derivada usual, basada en aplicaciones lineales que transforman polinomios en polinomios. Esta derivada, conocida hoy como derivada de Ward, actúa sobre los monomios mediante una sucesión  $\{h_n\}$  con  $h_0 = 0$  y  $h_n \neq 0$  para  $n \geq 1$ , de modo que  $\mathcal{D}_h(x^n) = h_n x^{n-1}$ . Cuando  $h_n = n$ , se recupera la derivada clásica. Este enfoque permite extender propiedades fundamentales del cálculo diferencial al llamado  $h$ -cálculo, incluyendo versiones generalizadas del teorema fundamental del cálculo y de la regla de Barrow.

Uno de los aspectos más interesantes de este enfoque es su interpretación matricial. Sea  $\mathbb{K}$  un cuerpo de característica cero y  $h(x) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k x^k$  una serie formal en  $\mathbb{K}[[x]]$ , con  $h_k \geq 0$  para

todo  $k$ . La *matriz derivada*  $h$   $\mathcal{D}_h = (d_{n,m})_{n,m \in \mathbb{N}}$  se define por:

$$d_{n,m} = \begin{cases} h_m, & m = n + 1; \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

y cumple  $\mathcal{D}_h(x^n) = h_n x^{n-1}$ . Su inversa formal, la *matriz integral*  $h$ , está dada por:

$$i_{n,m} = \begin{cases} \frac{1}{h_n}, & n = m + 1; \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

y satisface  $\mathcal{I}_h(x^n) = \frac{1}{h_{n+1}} x^{n+1}$ . Estas matrices verifican, para toda serie formal  $s(x) = \sum_{k=0}^{\infty} s_k x^k$ , las identidades:

- Regla de Barrow:  $\mathcal{I}_h(\mathcal{D}_h(s)) = s - s_0$ ,
- Teorema fundamental del  $h$ -cálculo:  $\mathcal{D}_h(\mathcal{I}_h(s)) = s$ .

Diversos casos particulares se obtienen al elegir adecuadamente la serie  $h(x)$ : la derivada usual se recupera con  $h(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ ; el  $q$ -cálculo aparece con  $h_q(x) = \frac{x}{(1-x)(1-qx)}$ , donde los coeficientes corresponden a los enteros  $q$ -análogos  $[n]_q$ ; y el cálculo fibonomial finito, introducido por Krot, surge al tomar  $h(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$ , cuya expansión genera los números de Fibonacci.

Bajo este enfoque simbólico, introduciremos una versión  $h$ -análoga de la función exponencial. Esta construcción permite definir, de forma natural, una extensión del triángulo de Pascal. Estudiaremos una familia de arreglos combinatorios que surgen de este contexto, los cuales admiten una interpretación en términos de caminos que no se intersectan en la cuadrícula. Aplicando el teorema de Gessel–Viennot para evaluar determinantes binomiales, obtendremos diversas identidades combinatorias que ilustran la riqueza estructural de estas nuevas matrices.

Cerraremos la charla discutiendo algunas posibles aplicaciones simbólicas de este formalismo en la solución de ecuaciones diferenciales y proponiendo direcciones futuras de investigación.

## Referencias

- [1] A. Luzon, M. A. Morón, and J. L. Ramírez. Differential equations in Ward’s calculus. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 550 (2025), 129557.
- [2] A. Luzon, M. A. Morón, and J. L. Ramírez. On Ward’s differential calculus, Riordan matrices and Sheffer polynomials. *Linear Algebra and its Applications*, 610 (2021), 440–473

# UN HÍBRIDO DEL TEOREMA DE POLLARD Y EL TEOREMA $3K - 4$ DE FREIMAN

Por

Mario Huicochea  
CONAHCYT/UAZ  
dym@cimat.mx

## Resumen

Sean  $A$  y  $B$  dos subconjuntos finitos no vacíos de  $\mathbb{Z}$ . El Teorema de Pollard en  $\mathbb{Z}$  es un resultado que da una cota inferior de la suma de los elementos con número de representación (con respecto al par  $A$  y  $B$ ) baja; en particular, este resultado generaliza el Teorema folklórico en  $\mathbb{Z}$  el cual establece que  $|A + B| \geq |A| + |B| - 1$ . Este teorema folklórico tiene un resultado inverso conocido como el Teorema  $3k - 4$  de Freiman. El Teorema de Pollard tiene algunos resultados inversos; sin embargo, tienen serias restricciones técnicas en los parámetros donde se pueden aplicar. El propósito de esta charla es platicar sobre un teorema inverso al Teorema de Pollard que abarca valores no trabajados en versiones previas; además, hablaremos de las técnicas que nos permitieron llegar a ellas.

**Palabras claves:** Sumas restringidas, Teorema de Pollard, Teorema  $3k - 4$  de Freiman.

## Introducción

Sean  $A$  y  $B$  dos subconjuntos finitos no vacíos de  $\mathbb{Z}$ . Para cada  $n \in \mathbb{Z}$ , escribimos  $r_{A,B}(n) := |\{(a, b) \in A \times B : a + b = n\}|$ . Además, recordemos que  $A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}$ . Por un lado, el Teorema de Pollard en  $\mathbb{Z}$  nos dice que para todo  $k \in \{1, 2, \dots, \min\{|A|, |B|\}\}$ , se cumple que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \min\{r_{A,B}(n), k\} \geq k(|A| + |B| - k).$$

Por otro lado, el Teorema  $3k - 4$  de Freiman nos dice que si

$$|A + B| \leq |A| + |B| + \min\{|A|, |B|\} - 4$$

entonces existen  $A'$  y  $B'$  progresiones aritméticas de la misma diferencia tales que  $A \subseteq A'$  y  $B \subseteq B'$  con  $|A'| \leq |A + B| - |B| + 1$  y  $|B'| \leq |A + B| - |A| + 1$ . El Teorema de Pollard en el caso  $k = 1$  implica que

$$|A + B| \geq |A| + |B| - 1$$

y cuando la igualdad se alcanza se alcanza, entonces el Teorema  $3k - 4$  de Freiman nos conduce a que  $A$  y  $B$  son progresiones aritméticas de la misma diferencia. Una pregunta muy natural es saber qué ocurre cuando  $k \in \{1, 2, \dots, \min\{|A|, |B|\}\}$  satisface que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \min\{r_{A,B}(n), k\} = k(|A| + |B| - k).$$

o, mejor aún, cuando, para un  $\epsilon \geq 0$  pequeño,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \min\{r_{A,B}(n), k\} \leq k(|A| + |B| - k) + \epsilon.$$

El propósito de esta charla es hablar sobre un resultado en esta dirección. Más aún, platicar un poco sobre las técnicas clásicas y recientes que nos permiten acceder a este tipo de resultados.

## Referencias

- [1] Daza D., Huicochea M., Martos C., Trujillo C., *A Freiman-type theorem for restricted sumsets*, Int. J. Number Theory 19 (10) (2023), 2309-2332.
- [2] Huicochea M., *Inverse results for restricted sumsets in  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$* , Period. Math. Hungar. 88 (2) (2024), 281-299.
- [3] V. Lev, *Restricted set addition in groups, III. Integer sumsets with generic restrictions*, Periodica Math. Hungarica 42 (2001), 89-98.
- [4] P. Mazur, *A structure theorem for sets of small popular doubling*, Acta Arith. 171 (2015), 221-239.
- [5] X. Shao, *On an almost all version of the Balog-Szemerédi-Gowers theorem*, Discrete Anal. (2019) Paper 12, 1-18.

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### FUNCIONES DE PARQUEO CON RESTRICCIONES Y NÚMEROS DE FUBINI

Por

**Camilo Barreto**

Universidad Nacional de Colombia.  
cbarreto@unal.edu.co

**Pamela E. Harris**

University of Wisconsin-Milwaukee, United States.  
peharris@uwm.edu

**José L. Ramírez**

Universidad Nacional de Colombia.  
jlr Ramirez@unal.edu.co

**Samuel Ramírez**

Universidad Nacional de Colombia.  
samramirezra@unal.edu.co

**Julio C. Vasquez**

Universidad Nacional de Colombia  
julcvasquezare@unal.edu.co

#### Resumen

En esta charla presentaremos algunas restricciones sobre las funciones de parqueo y su análogo con rankings de Fubini, motivados por la relación de estos con las particiones ordenadas de conjuntos. Para cada restricción, describimos biyecciones entre las familias correspondientes, obtenemos fórmulas enumerativas y funciones generatrices exponenciales, además, mostramos interpretaciones combinatorias que incluyen excedencias en permutaciones y particiones ordenadas sin adyacencias cíclicas.

**Palabras clave:** funciones de parqueo, particiones de conjuntos.

## Introducción

Las funciones de parqueo son una estructura combinatoria clásica que modela el proceso de estacionamiento de  $n$  autos en  $n$  espacios a lo largo de una calle unidireccional. Específicamente, una  $n$ -tupla  $(a_1, \dots, a_n) \in [n]^n$  es una función de parqueo (*parking function*) si  $a_i$  es la preferencia del carro  $i$  para cada  $1 \leq i \leq n$ , y, al llegar los autos en orden, cada uno se estaciona en el primer espacio libre mayor o igual a su preferencia.

Por ejemplo,  $(3, 3, 1, 1)$  es una función de parqueo de longitud 4. Su output de parqueo es  $\alpha = (3, 4, 1, 2)$ , lo que significa que el auto 1 se estaciona en la posición 3 (su preferencia), el auto 2 en la 4 (ya que la 3 estaba ocupada), y los autos 3 y 4 en las posiciones 1 y 2, respectivamente. La Figura 1 ilustra este proceso. En cambio,  $(3, 3, 2, 2)$  no es una función de parqueo, ya que algunos autos no logran estacionarse.

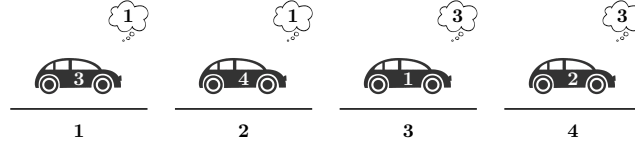


Figura 1: Representación del output de parqueo de la función de parqueo  $(3, 3, 1, 1)$ .

Konheim y Weiss [3] demostraron que el número de funciones de parqueo de longitud  $n$  es  $(n + 1)^{n-1}$ . Estas funciones han mostrado conexiones con arreglos de hiperplanos, politopos de flujo, algoritmos de ordenamiento, entre otros.

Entre las variantes de este concepto, las *funciones de estacionamiento de intervalo unitario* forman una subclase la cual se ha evidenciado como combinatoriamente rica. Esta familia, introducida por Hadaway [2] consiste en funciones de parqueo en las que cada auto puede estacionar en su espacio preferido o en el siguiente. Las funciones de parqueo de intervalo unitario están en biyección con los *rankings de Fubini*, que representan competencias entre  $n$  participantes donde se permiten empates, y estos a su vez corresponden a particiones ordenadas de conjunto. Esta relación permite transferir propiedades combinatorias entre dichos rankings, funciones de parqueo y particiones.

En esta ponencia presentamos tres tipos de restricciones inspiradas en particiones de conjuntos, de las cuales obtendremos fórmulas enumerativas, funciones generatrices exponenciales y relaciones con otros objetos combinatorios [1]:

- **Tipo 1:** restringe el número de rangos distintos en el ranking de Fubini a un conjunto  $S \subseteq \mathbb{Z}^+$ , o, de manera equivalente, el número de autos afortunado (es decir, autos que parquean en su preferencia original) en las funciones de parqueo.
- **Tipo 2:** restringe el tamaño de los empates entre competidores en el ranking de Fubini a un conjunto  $S \subseteq \mathbb{Z}^+$ , o, de manera equivalente, el tamaño de los bloques en la estructura de bloques en la función de parqueo.
- **Tipo 3:** utiliza una sucesión de cotas  $S \in (\mathbb{Z}^+)^{\mathbb{N}}$  que limita el tamaño máximo de competidores empatados de cada rango en el ranking de Fubini, o, de manera equivalente, de cada bloque sucesivo en la estructura de bloques de la función de parqueo.

## Referencias

- [1] C. Barreto, P. Harris, J. L. Ramírez, S. Ramírez, J. C. Vasquez. Restricted Fubini rankings and restricted unit interval parking functions. Sometido, 2025.
- [2] Kimberly P. Hadaway. *On Combinatorial Problems of Generalized Parking Functions*. Honors Thesis, Williams College, 2022.

- [3] A.G. Konheim and B. Weiss. B. An occupancy discipline and applications. SIAM J. Appl. Math., 1966, vol. 14, p. 1266–1274.

## CUÁDRUPLAS DIOFÁNTICAS CON VALORES EN LA SUCESIÓN TRIPELL

Por

**Andrés E. Dorado**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
aesteband@unicauca.edu.co

### Resumen

La sucesión tripell  $(t_n)_{n \geq 0}$  es una generalización de orden tres de la clásica sucesión de Pell. Comienza con los términos 0, 1, 2, y cada término siguiente se define mediante la relación de recurrencia  $t_n = 2t_{n-1} + t_{n-2} + t_{n-3}$ . En este trabajo demostramos que no existen cuatro enteros positivos distintos  $a_1, a_2, a_3, a_4$  tales que todas las expresiones  $a_i a_j + 1$  (con  $i \neq j$ ) pertenezcan a la sucesión tripell. Es decir, probamos que no existen cuádruplas Diofánticas con valores en la sucesión tripell. Este resultado extiende una línea de investigación iniciada por Gómez y Luca [8], quienes estudiaron la existencia de cuádruplas Diofánticas con valores en la sucesión de Tribonacci.

**Palabras claves:** Cuádrupla Diofántica, número tripell.

## Introducción

Diofánto encontró el conjunto de números  $\{1/16, 33/16, 17/4, 105/16\}$  con la propiedad de que el producto de cualesquiera dos de sus elementos, más uno, es el cuadrado de un número racional. Un conjunto de  $m$  números racionales no nulos con esta propiedad se llama una  $m$ -tupla Diofántica. El primer ejemplo de una cuádrupla Diofántica con números enteros fue dado por Fermat, quien encontró el conjunto  $\{1, 3, 8, 120\}$ . Más adelante, Euler descubrió una familia infinita de tales conjuntos, dada por

$$\{a, b, a + b + 2r, 4r(r + a)(r + b)\}$$

donde los enteros  $a$ ,  $b$  y  $r$  satisfacen la relación  $ab + 1 = r^2$ . En la literatura existen numerosos resultados sobre  $m$ -tuplas Diofánticas de números enteros. Por ejemplo, Dujella [3, 4] demostró que existen solo un número finito de quintuplas Diofánticas y que no existen 9-tuplas ni séxtuplas Diofánticas enteras. Posteriormente, He, Togbé y Ziegler [10] probaron que, de hecho, no existen quintuplas Diofánticas de números enteros. Sin embargo, en el caso de números racionales, el panorama es mucho menos conocido. Por ejemplo, el conjunto

$$\left\{1, 3, 8, 120, \frac{777480}{8288641}\right\}$$

es una quintupla Diofántica racional que extiende el conjunto encontrado por Fermat. Gibbs [6, 7] presenta más de mil ejemplos de séxtuplas Diofánticas formadas por números racionales.



Una generalización natural del concepto clásico son las  $m$ -tuplas Diofánticas con valores en sucesiones lineales recurrentes. Estos son conjuntos de  $m$  enteros positivos  $\{a_1, \dots, a_m\}$  tales que, para todo  $1 \leq i \leq j \leq m$ , la expresión  $a_i a_j + 1$  pertenece a una sucesión dada. En el caso  $m = 3$ , Luca y Szalay [11, 12] demostraron que no existen tríptas Diofánticas con valores en la sucesión de Fibonacci, y que en la sucesión de Lucas el único conjunto posible es  $\{1, 2, 3\}$ .

Para sucesiones lineales recurrentes de orden superior, Fuchs, Hutle, Luca y Szalay [5] demostraron que existe solo un número finito de tríptas Diofánticas con valores en la sucesión  $k$ -Fibonacci para todo  $k \geq 3$ . Esta sucesión comienza con  $k - 1$  ceros seguidos de un uno, es decir,  $0, \dots, 0, 1$ , y cada término posterior es la suma de los  $k$  términos anteriores. Cuando  $k = 3$ , se obtiene la conocida sucesión de Tribonacci. En 2015, Gómez y Luca [8] probaron que no existen cuádruplas Diofánticas con valores en la sucesión de Tribonacci. Posteriormente, en 2018, extendieron este resultado a toda la familia de sucesiones  $k$ -Fibonacci [9].

La sucesión de Pell  $(P_n)_{n \geq 0}$  es una recurrencia lineal de segundo orden definida por

$$P_n = 2P_{n-1} + P_{n-2} \quad \text{para } n \geq 2,$$

con condiciones iniciales  $P_0 = 0$  y  $P_1 = 1$ . Una de sus generalizaciones es la sucesión *tripell*  $(t_n)_{n \geq 0}$ , que comienza con  $t_0 = 0$ ,  $t_1 = 1$ ,  $t_2 = 2$ , y satisface la relación de recurrencia

$$t_n = 2t_{n-1} + t_{n-2} + t_{n-3} \quad \text{para todo } n \geq 3.$$

Sus primeros términos son:

$$0, 1, 2, 5, 13, 33, 84, 214, 545, 1388, 3535, 9003, 22929, 58396, \dots$$

Para esta sucesión, Bravo, Díaz y Ramírez [2] estudiaron una variante de la ecuación de Brocard-Ramanujan y demostraron que la única solución de la ecuación Diofántica  $m! + 1 = t_n^2$  es  $(m, n) = (4, 3)$ . Además, analizaron las valuaciones 2-ádica y 3-ádica de la sucesión, y determinaron qué números tripell son factoriales [1].

Motivados por los trabajos anteriores, en esta ponencia discutiremos el problema análogo al considerado por Gómez y Luca [8], reemplazando los números de Tribonacci por los términos de la sucesión tripell. Es decir, buscamos cuádruplas Diofánticas con valores en la sucesión tripell y demostramos el siguiente resultado.

**Theorem 8.** *No existen enteros positivos  $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$  tales que  $a_i a_j + 1$  son todos números tripell para  $1 \leq i < j \leq 4$ . Es decir, no hay cuádruplas Diofánticas con valores en la sucesión tripell.*

## Referencias

- [1] BRAVO, Jhon J.; DÍAZ, Maribel; RAMÍREZ, José L. The 2-adic and 3-adic valuation of the Tripell sequence and an application. Turkish Journal of Mathematics, 2020, vol. 44, no. 1, p. 131–141.
- [2] BRAVO, Jhon J.; DÍAZ, Maribel; RAMÍREZ, José L. On a variant of the Brocard-Ramanujan equation and an application. Publicationes Mathematicae Debrecen, 2021, vol. 98, no. 1–2, p. 243–253.

- [3] DUJELLA, Andrej. An absolute bound for the size of Diophantine  $m$ -tuples. *Journal of Number Theory*, 2001, vol. 89, no. 1, p. 126–150.
- [4] DUJELLA, Andrej. There are only finitely many Diophantine quintuples. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 2004, vol. 566, p. 183–214.
- [5] FUCHS, Clemens; HUTLE, Christoph; LUCA, Florian; SZALAY, László. Diophantine triples and  $k$ -generalized Fibonacci sequences. *Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society*, 2018, vol. 41, p. 1449–1465.
- [6] GIBBS, Philip. Some rational Diophantine sextuples. *Glasnik Matematički, Series III*, 2006, vol. 41, no. 2, p. 195–203.
- [7] GIBBS, Philip. A survey of rational Diophantine sextuples of low height. Preprint, 2016.
- [8] GÓMEZ, Carlos A.; LUCA, Florian. Tribonacci Diophantine quadruples. *Glasnik Matematički*, 2015, vol. 50, no. 70, p. 17–24.
- [9] GÓMEZ, Carlos A.; LUCA, Florian. Diophantine quadruples with values in  $k$ -generalized Fibonacci numbers. *Mathematica Slovaca*, 2018, vol. 68, no. 4, p. 939–949.
- [10] HE, Bo; TOGBÉ, Alain; ZIEGLER, Volker. There is no Diophantine quintuple. *Transactions of the American Mathematical Society*, 2019, vol. 371, no. 9, p. 6665–6709.
- [11] LUCA, Florian; SZALAY, László. Lucas Diophantine triples. *Integers*, 2009, vol. 9, no. 4, p. 441–457.
- [12] LUCA, Florian; SZALAY, László. Fibonacci Diophantine triples. *Glasnik Matematički, Series III*, 2008, vol. 43, no. 2, p. 253–264.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## UN MODELO GEOMÉTRICO DE LA CATEGORÍA DE MÓDULOS ZÓCALO-PROYECTIVOS PARA POSETS DE TIPO $\mathbb{D}$

Por

**Gabriel Bravo Ríos**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá - Colombia.  
gbravor@udistrital.edu.co

**Robinson Julián Serna Vanegas**

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja - Colombia.  
robinson.serna@uptc.edu.co

### Resumen

Introducimos una familia de posets con  $r$ -picos asociada a los diagramas de Dynkin de tipo  $\mathbb{D}$ , a la que denominamos posets de tipo  $\mathbb{D}$ . Para estos posets, presentamos un modelo geométrico de la categoría de módulos zócalo-proyectivos mediante las categorías cluster de tipo  $\mathbb{D}$ .

**Palabras claves:** Diagramas de Dynkin de tipo  $\mathbb{D}$ , módulos zócalo-proyectivos, modelo geométrico.

## Introducción

Recientemente, uno de los principales intereses de investigación entre diversos autores ha sido encontrar realizaciones geométricas y combinatorias que permitan describir la categoría de representaciones de ciertas álgebras asociadas a diagramas de Dynkin [1–6]. En particular, Schiffler presentó un modelo geométrico de las categorías cluster de tipo  $\mathbb{D}$  a través de la categoría de aristas etiquetadas asociada a un polígono regular con una punción en su centro [7]. En 2020, Schiffler y Serna introdujeron una familia de posets con  $r$  puntos maximales asociados a diagramas de Dynkin de tipo  $\mathbb{A}$ , y describieron la categoría de módulos zócalo-proyectivos sobre el álgebra de incidencia de un poset de tipo  $\mathbb{A}$  mediante el modelo geométrico de categorías cluster de tipo  $\mathbb{A}$  [8].

En esta charla, introducimos una familia de posets con  $r$  puntos maximales, cuyo quiver asociado es un diagrama de Dynkin de tipo  $\mathbb{D}$ , en el mismo sentido que en [8]. Para estos posets, describimos la categoría de módulos zócalo-proyectivos finitamente generados y mostramos que es de tipo de representación finita. Asimismo, presentamos una subcategoría plena de la categoría cluster de tipo  $\mathbb{D}$ , cuyos objetos son sumas directas de sp-arcos, y cuyo espacio de morfismos entre dos sp-arcos está dado por el cociente del espacio vectorial sobre  $\mathbb{k}$  generado por composiciones de sp-movimientos, módulo el subespacio generado por las relaciones de sp-malla

(sp-mesh). Finalmente, demostramos que existe una equivalencia de categorías entre la subcategoría anteriormente descrita y la categoría de módulos zócalo-proyectivos de posets de tipo  $\mathbb{D}$ .

## Referencias

- [1] E. Barnard, E. Gunawan, E. Meehan, R. Schiffler, *Cambrian combinatorics on quiver representations (type  $\mathbb{A}$ )*, Adv. Appl. Math. (2023), **143**, 102428, 37.
- [2] K. Baur, R. Marsh, *A geometric description of the  $m$ -cluster categories of type  $\mathbb{D}_n$* , Int. Math. Res. Not. (2007), **2007**, 1–19.
- [3] K. Baur, H. Torkildsen, *A geometric interpretation of categories of type  $\tilde{\mathbb{A}}$  and of morphisms in the infinite radical*, Algebr. Represent. Theory (2019), **23**, 657–692.
- [4] P. Caldero, F. Chapoton, R. Schiffler, *Quivers with relations arising from clusters ( $\mathbb{A}_n$  case)*, Trans. Am. Math. Soc. (2006), **358** (3), 1347–1364.
- [5] A.M. Cañadas, G.B. Rios, *Dyck paths categories and its relationships with cluster algebras*, J. Algebra Appl. (2024), **23** (1), 2430001.
- [6] L. Jacquet-Malo, *A geometric realization of the  $m$ -cluster categories of type  $\tilde{\mathbb{D}}_n$* , Front. Math (2025).
- [7] Schiffler R. *A geometric model for cluster categories of type  $\mathbb{D}_n$* , J. Algebraic Comb. (2008), **27** (1) 1–21.
- [8] Schiffler R., Serna R-J. *A geometric realization of socle-projective categories for posets of type  $\mathbb{A}$* , J. Pure Appl. Algebra (2020), **224** (12), 106436, 23.

## EL GRAFO NILPOTENTE DE UN ÁLGEBRA DE LIE DE DIMENSIÓN FINITA SOBRE UN CUERPO FINITO

Por

**Ismael Gutierrez Garcia**

Universidad del Norte, Barranquilla - Colombia.

isgutier@uninorte.edu.co

### Resumen

Let  $L$  be a finite-dimensional Lie algebra over a field  $F$ . In this talk we introduce the *nilpotent graph*  $\Gamma_{\mathfrak{N}}(L)$  as the graph whose vertices are the elements of  $L \setminus \text{nil}(L)$ , where

$$\text{nil}(L) = \{x \in L \mid \langle x, y \rangle \text{ is nilpotent for all } y \in L\},$$

and where two vertices  $x, y$  are adjacent if the Lie subalgebra they generate is nilpotent. We give some characterizations of  $\text{nil}(L)$  and its connection with the hypercenter  $Z^*(L)$ , for example, they are equal when  $F$  has characteristic zero. We prove that the nilpotentizer behaves well under direct sums, allowing a decomposition of  $\Gamma_{\mathfrak{N}}(L)$  between components.

**Palabras claves:** Graphs associated with Lie Algebras; nilpotent Lie Algebra; hypercenter of a Lie Algebra; nilpotentizer

### Introducción

We present also some structural and combinatorial properties of  $\Gamma_{\mathfrak{N}}(L)$ , including the conditions under which the graph is connected. We characterize the existence of strongly self-centralizing subalgebras in relation to connectivity and vertex isolation. Explicit computations are carried out for the algebra  $\mathfrak{t}(2, \mathbb{F}_q)$ , where  $\Gamma_{\mathfrak{N}}(L)$  decomposes into  $q + 1$  components, each of size  $q(q - 1)$ , forming a  $(q^2 - q - 1)$ -regular graph. We conclude with algorithms for constructing  $\Gamma_{\mathfrak{N}}(L)$  in SageMath, and pose open problems concerning bipartiteness, regularity, and structural implications in higher dimensions over finite fields.

### Referencias

- [1] A. Abdollahi, and M. Zarrin. Non-Nilpotent Graph of a Group. Communications in Algebra 38, 2009: Pages 4390 - 4403.
- [2] P. Bhowal, D. Nongsang and R.K. Nath, Solvable graphs of finite groups, Hacet. J. Math. Stat. 49, No 6, 2020, Pages 1955–1964.

- [3] I. Gutierrez Garcia , J. Torres and E. J. Garcia Claro, On the nilpotent graph of a finite group, International Journal of Group Theory, (2025): -, doi: 10.22108/ijgt.2025.145208.1961
- [4] J. E. Humphreys, ‘Introduction to Lie algebras and representation theory’, Springer-Verlag, New York Heidelberg Berlin, 1972.
- [5] T. S. Developers, W. Stein, D. Joyner, D. Kohel, J. Cremona, B. Eröcal, (2020). SageMath, version 9.0. Retrieved from <http://www.sagemath.org>.

# CONFERENCIA ALTENCOA 2025

## ESTADO DEL ARTE DEL ESTUDIO DE LAS RAÍCES DE LOS POLINOMIOS GENERALIZADOS DE FIBONACCI

Por

**Jhon Fredy Castillo Perafan**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

jhon.perafan@correounivalle.edu.co

**Carlos Alexis Gómez**

Universidad del Valle, Cali - Colombia.

carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co

### Resumen

En esta ponencia presentaremos un estudio actualizado sobre las raíces de los polinomios característicos asociados a sucesiones recurrentes lineales, centrándonos en los polinomios asociados a las sucesiones generalizadas de Fibonacci. Más específicamente, abordaremos cuestiones como la existencia de raíces dominantes y el crecimiento y distribución de estas raíces en el plano complejo. Finalmente, presentaremos algunos aspectos asociados a los anillos de enteros de los cuerpos numéricos que resultan de adjuntar la raíz de los polinomios característicos.

**Palabras claves:** Sucesiones recurrentes, polinomios generalizados de Fibonacci, raíces dominantes, anillos de enteros.

## Introducción

Al ser las sucesiones recurrentes lineales estructuras que emergen naturalmente en diversas áreas, como teoría de números, criptografía, biología matemática y teoría de la computación, su estudio ha despertado interés dentro de la comunidad científica general. Uno de los paradigmas que dio origen al estudio de propiedades algebraicas relacionadas a estas secuencias fue la ampliamente conocida sucesión de Fibonacci; en efecto, del estudio del polinomio  $p(x) = x^2 - x - 1$  (el polinomio característico de la secuencia) se establecieron conexiones profundas y de gran riqueza teórica entre recurrencias lineales y números algebraicos. Binet [1], en el siglo XIX, demostró que la sucesión de Fibonacci  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  satisface la relación

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}, \quad \forall n \geq 0,$$

donde  $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$  y su conjugado  $\beta = (1 - \sqrt{5})/2$ , son las raíces del polinomio característico  $p(x)$ . Esto no solamente permitió estudiar esta importante sucesión desde una perspectiva

matemática completamente nueva, sino que, además, sirvió de inspiración para el origen y ampliación de nuevas áreas de investigación, como la teoría de ecuaciones diofánticas, la teoría de sucesiones recurrentes y la geometría de Fibonacci [4].

En este estudio nos enfocamos en los polinomios asociados a las sucesiones generalizadas de Fibonacci, esto es, sucesiones recurrentes definidas de manera análoga a la sucesión de Fibonacci. De forma más precisa, dado un número natural  $k \geq 2$ , la sucesión generalizada de Fibonacci es la secuencia  $(F_n^{(k)})_{n \geq -(k-2)}$  cuyos términos están dados por

$$F_n^{(k)} = F_{n-1}^{(k)} + F_{n-2}^{(k)} + \cdots + F_{n-k}^{(k)}, \quad n \geq 2,$$

donde  $F_{2-k}^{(k)} = F_{3-k}^{(k)} = \cdots = F_0^{(k)} = 0$  y  $F_1^{(k)} = 1$  y cuyo polinomio característico (denominado en este caso particular como polinomio generalizado de Fibonacci) queda determinado por  $p_k(x) = x^k - x^{k-1} - \cdots - x - 1$ . Las propiedades de interés en este trabajo se centran principalmente en la existencia de raíces dominantes de los polinomios  $p_k(x)$ , las cuales resultan ser números de Pisot, así como en el estudio de la distribución de sus raíces en el plano complejo. Además, se busca caracterizar propiedades algebraicas de los cuerpos numéricos generados por dichas raíces, en particular su grupo de Galois y su anillo de enteros, determinando de este último tanto el grupo de unidades como el número de clase [2].

Los resultados presentados, además de destacar el marco de estudio de las sucesiones generalizadas de Fibonacci, exponen el nexo existente entre la teoría algebraica de números y la dinámica de las recurrencias lineales.

## Referencias

- [1] BINET, J. P. M.; Note sur le nombre des divisions á effectuer pour obtenir le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers; suivie d'une remarque sur una classe de séries récurrentes. *Comptes Rendus*, 19, 1844, 937–940.
- [2] EVEREST, G.; VAN DER POORTEN, A.; SHPARLINSKI, I.; WARD, T.; Recurrence Sequences. Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 104, American Mathematical Society, Providence, RI, 2003.
- [3] GARCÍA, J.; GÓMEZ, C. A.; LUCA, F.; On the separation of the roots of the generalized Fibonacci polynomial. *Indagationes Mathematicae*, 35, 2024, 269–281. DOI: 10.1016/j.indag.2023.12.002.
- [4] KOSHY, T.; Fibonacci and Lucas Numbers with Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.



## GRAFOS ANTIMÁGICOS CON VÉRTICES DE GRADO DOS

Por

**Joaquín Tey Carrera**

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México - México.  
jtey@xanum.uam.mx

### Resumen

Un etiquetado *antimágico* de un grafo  $G$  es una biyección de  $E(G)$  a  $\{1, 2, \dots, |E(G)|\}$  tal que todas las sumas en vértices son distintas, donde la *suma* en un vértice  $v$  es la suma de las etiquetas de las aristas que inciden en  $v$ . Un grafo es *antimágico* si admite un etiquetado antimágico. En 1990 Hartsfield y Ringel conjeturaron que todo grafo conexo distinto de  $K_2$  es antimágico, conjetura que sigue abierta, particularmente para grafos con muchos vértices de grado dos (con pocas excepciones).

En esta plática mostraremos algunas familias de grafos antimágicos con (posiblemente) muchos vértices de grado dos.

**Palabras claves:** antimágico-árbol-homeomorfismo

## Introducción

Hartsfield y Ringel conjeturaron en 1990 que todo grafo conexo distinto de  $K_2$  admite un etiquetado antimágico. Desde entonces esta conjetura ha recibido mucha atención pero continúa muy abierta en general, y en particular para grafos con muchos vértices de grado dos.

Aquí mostraremos, entre otros, los siguientes resultados.

1. Las orugas son antimágicas.
2. Los árboles cuyos vértices de grado par inducen una trayectoria son antimágicos.
3. Si  $G$  es un grafo donde todo vértice de grado mayor que dos es un vértice soporte, entonces  $G$  es antimágico.
4. Todo grafo es homeomorfo a uno bipartito antimágico.

Sin considerar el trabajo presentado en esta charla, en la siguiente tabla se muestran las familias conocidas de grafos antimágicos con (posiblemente) muchos vértices de grado dos.

| Grafos antimágicos                                                        | Autor(es)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Trayectorias y ciclos                                                     | Harstfield y Ringel (1990)                    |
| Grafos que admiten un $C_p$ -factor, donde $p$ es un número primo         | Hefetz, Saluz y Huong (2010)                  |
| Subdivisión de un grafo regular                                           | Deng y Li (2022)                              |
| Subdivisión de un árbol sin vértices de grado dos                         | Liang, Wong y Zhu (2014)                      |
| Arañas                                                                    | Shang (2015)                                  |
| Arañas dobles                                                             | Chang, Chin, Li y Pan (2020)                  |
| Orugas que cumplen ciertas restricciones                                  | Lozano, Mora y Seara (2019), Deng y Li (2019) |
| Árboles de Fibonacci y árboles binomiales                                 | Sethuraman y Shermily (2021)                  |
| Árboles cuyos vértices de grado par inducen una trayectoria de tamaño par | Liang, Wong y Zhu (2014)                      |

Cuadro 1:

## Referencias

- [1] N. Y. Javier-Nol, I. A. Goldfeder y J. Tey, Every graph is homeomorphic to an antimagic bipartite graph, *Boletín Sociedad Matemática Mexicana*, (2024) 30:53.
- [2] A. Lozano, M. Mora, C. Seara y J. Tey, Caterpillars are Antimagic, *Mediterranean Journal of Mathematics*, 39 (2021).
- [3] A. Lozano, M. Mora, C. Seara y J. Tey, Trees whose even-degree vertices induce a path are antimagic, *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, 42 (2022), 959-966.
- [4] M. Mora y J. Tey, Antimagic and product antimagic graphs with pendant edges (2024) (enviado).

## CONFERENCIA ALTENCOA 2025

### APLICACIONES DE CONJUNTOS $B_H$ A TEORÍA DE CÓDIGOS Y CRIPTOGRAFÍA

Por

**Angie M. Cerón P.**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
angieceron@unicauca.edu.co

**Carlos A. Trujillo S.**

Universidad del Cauca, Popayán - Colombia.  
trujillo@unicauca.edu.co

#### Resumen

La construcción de códigos usando herramientas de la teoría de números aditiva ha sido de mucho interés para muchos matemáticos del mundo. En particular Los conjuntos de Sidon tienen aplicaciones en teoría de códigos, especialmente en el diseño de códigos ópticos y códigos ortogonales. La propiedad de tener sumas distintas en un conjunto de Sidon puede utilizarse para construir códigos con buenas propiedades de detección y corrección de errores. El objetivo de la charla es mostrar en el tiempo los estudios que se han realizado de esta relación, además de mostrar lo que estamos haciendo en nuestro proyecto del Doctorado y trabajo futuro sobre esta temática.

**Palabras claves:** Conjunto  $B_h$ -Códigos-Sidon

## Introducción

### Relación entre conjuntos $B_h$ y Códigos binarios

Sea  $\mathbb{F}_2$  el cuerpo con dos elementos. Un código de longitud  $n$  sobre  $\mathbb{F}_2$  es un subconjunto  $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$ . Las  $n$ -uplas de  $C$  se llaman *palabras-código* y  $C$  un *código binario*. Cuando  $C$  es un subespacio vectorial se dice que  $C$  es un *código lineal*, de lo contrario se dice que  $C$  es un *código no lineal*.

Si  $C$  es un subespacio  $k$ -dimensional de  $\mathbb{F}_2^n$ , entonces  $C$  se llama un  $[n, k]$ -*código binario*. Las dos maneras más comunes de representar un código lineal es mediante una matriz generadora o una matriz de chequeo de paridad.

Una *matriz generadora* de un  $[n, k]$ -código binario  $C$  es una matriz binaria  $G$  de tamaño  $k \times n$  cuyas filas forman una base de  $C$ . Por otra parte,  $C$  también puede verse como el espacio nulo

de una matriz binaria  $\underline{H}$  de tamaño  $(n - k) \times n$ . La matriz  $\underline{H}$  se llama *matriz de chequeo de paridad* del  $[n, k]$ -código binario  $C$ , es decir,

$$C = \{x \in \mathbb{F}_2^n : \underline{H}x^t = 0\}.$$

Como se mencionó anteriormente en la transmisión de un mensaje, es natural preguntarse que tan diferente es la palabra-código recibida a la enviada, por lo cual aparece la siguiente función. Para  $x, y \in \mathbb{F}_2^n$ , se define la *distancia de Hamming* entre  $x$  e  $y$  como el número de coordenadas en las cuales  $x$  e  $y$  difieren. Es decir, la distancia de Hamming está dada por la función  $\delta : \mathbb{F}_2^n \times \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{N}$  con

$$\delta(x, y) := |\{i : x_i \neq y_i\}|.$$

Un parámetro muy importante en los códigos es la distancia mínima. Se define la *distancia mínima* de un código  $C$  como

$$\delta_C := \min\{\delta(x, y) : x, y \in C, x \neq y\}.$$

Si  $C \subseteq \mathbb{F}_2^n$  es un código lineal de dimensión  $k$ , con distancia mínima  $d$ , entonces  $C$  se llama un  $[n, k, d]$ -código binario. Si  $C$  es no lineal con  $M$  palabras-código, entonces  $C$  se llama un  $(n, M, d)$ -código binario. Ahora, es bien conocido en la teoría de códigos que si  $\delta_C = d$ , entonces  $C$  puede corregir hasta  $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$  errores y detectar hasta  $d - 1$  errores.

Un problema básico en teoría de códigos es maximizar el cardinal de un código  $C$  de longitud  $n$  y distancia mínima al menos  $d$ . Este problema conduce a la función

$$A(n, d) := \max\{|C| : C \subseteq \mathbb{F}_2^n, \delta_C \geq d\}.$$

Si adicionalmente se requiere que  $C$  sea un código lineal, se tendrá una nueva función que se denota como  $B(n, d)$ , donde claramente

$$B(n, d) \leq A(n, d).$$

Por otro lado, sean  $(G, +)$  un grupo conmutativo y  $A \subseteq G$ .

$A$  es un *conjunto*  $B_h$  (en  $G$ ) si todas las sumas de  $h$  elementos de  $A$  producen elementos distintos en  $G$ .

Un conjunto  $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$  de  $\mathbb{Z}_m^2$  se llama un *conjunto*  $B_h$  *débil* (conjunto  $S_h$ ) de tamaño  $n$  y módulo  $m$  si todas las sumas  $s_{i_1} + s_{i_2} + \dots + s_{i_h}$ , para  $i_1 < i_2 < \dots < i_h$  son distintas en  $\mathbb{Z}_m$ .

El uso de los conjuntos  $S_h$  en la teoría de códigos aparece por primera vez en el año 1980 con los trabajos de R. L. Graham y N. J. A. Sloane [9], relacionando los conjuntos  $S_h$  con los códigos binarios de peso constante.

---

<sup>2</sup>Conjunto de los enteros módulo  $m$ .

Posteriormente H. Derksen, en el año 2004 [7], retoma estas ideas construyendo nuevos códigos binarios de peso constante, y a partir de ellos nuevos códigos binarios no lineales.

Por otra parte, no es la primera vez que se encuentra una relación entre la Teoría de Códigos y la Teoría de Números Aditiva. En el año 1999, G. Cohen y G. Zémor presentaron el artículo: *Subset Sums and Coding Theory* [4], en el cual abordan tres problemas de teoría de números aditiva, relacionados con la representación de cada elemento de  $\mathbb{F}_2^r$  como suma de  $t$  o menos elementos de un subconjunto de  $\mathbb{F}_2^r$  dado.

Dichos problemas son resueltos aplicando resultados de códigos lineales. Posteriormente, G. Cohen, G. Zémor y S. Litsyn, en el año 2000, estudiaron los conjuntos  $S_2$  en  $\mathbb{F}_2^r$  [5], centrando su atención en el problema de determinar el máximo número de elementos que puede tener un conjunto  $S_2$  en  $\mathbb{F}_2^r$ .

Más adelante, en el año 2007, H. Haanpää y P. Östergård [10], muestran una correspondencia biunívoca entre los  $[n, n-r, 5]$ -códigos binarios y los conjuntos  $S_2$  en  $\mathbb{F}_2^r$ .

En el año 2010, A. Gómez y C. Trujillo [8], que existe un  $[n, k, d]$ -código binario (lineal), con  $d \geq 2n+1$ , si y sólo si existe un conjunto  $B_h$  débil con  $n+1$  elementos en  $\mathbb{F}_2^{n-k}$ , donde  $n-k \geq 2h$ .

Finalmente en el año 2024, Czerwinski, I., y Pott, A. retoman el problema de encontrar el tamaño máximo de un conjunto de Sidon (los conjuntos  $B_h$  son una generalización de los conjuntos de Sidon), recordando la correspondencia uno a uno entre los conjuntos de Sidon libres de suma y códigos lineales con distancia mínima mayor o igual que 5 [6].

Por otro lado, cabe resaltar que los conjuntos  $B_h$  están estrechamente relacionados con aspectos relacionados a la criptografía, por ejemplo, en trabajos de Claude Carlet en el 2021 [1], 2022 [2] y Carlet y Picek, S. en 2023 [3] se observa una conexión entre conjuntos de Sidon, funciones criptográficas (Booleanas y APN) y la teoría de códigos.

## Referencias

- [1] Claude Carlet, Boolean functions for cryptography and coding theory, (2021).
- [2] Claude Carlet, On apn functions whose graphs are maximal sidon sets, Latin American Symposium on Theoretical Informatics, Springer, 2022, pp. 243–254.
- [3] Claude Carlet and Stjepan Picek, On the exponents of apn power functions and sidon sets, sum-free sets, and dickson polynomials, Advances in mathematics of communications 17 (2023), no. 6, 1507–1525.
- [4] Gérard Cohen, Simon Litsyn, and Gilles Zémor, Binary b2-sequences: a new upper bound, Journal of Combinatorial Theory, Series A 94 (2001), no. 1, 152–155.

- [5] Gerard Cohen and Gilles Zemor, Subset sums and coding theory, *Astérisque* 258 (1999), 327–339.
- [6] Ingo Czerwinski and Alexander Pott, Sidon sets, sum-free sets and linear codes, *Advances in Mathematics of Communications* 18, no. 2, 549–566.
- [7] HARM DERKSEN, Error correcting codes and bh-sequences), *IEEE Transactions on Information Theory* (2004).
- [8] Carlos Alexis Gómez and Carlos Alberto Trujillo, Sobre conjuntos  $S_h$  de vectores binarios y códigos lineales, *Revista Colombiana de Matemáticas* 45 (2011), no. 2, 137–146.
- [9] Ron Graham and Neil Sloane, Lower bounds for constant weight codes, *IEEE Transactions on Information Theory* 26 (1980), no. 1, 37–43.
- [10] Harri Haanpää and Patric R.J. Östergård, Sets in abelian groups with distinct sums of pairs, *Journal of Number Theory* 123 (2007), no. 1, 144–153.
- [11] Florence Jessie MacWilliams and Neil James Alexander Sloane, *The theory of error correcting codes*, vol. 16, Elsevier, 1977.
- [12] Gábor Péter Nagy, Thin sidon sets and the nonlinearity of vectorial boolean functions, *arXiv preprint arXiv:2212.05887* (2022).
- [13] Claude Elwood Shannon, A mathematical theory of communication, *The Bell system technical journal* 27 (1948), no. 3, 379–423.

**ALTENCOA**



**PÓSTERS**

## ECUACIÓN DE CONVOLUCIÓN ARITMÉTICA Y FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN

Por

**Andrés D. Castañeda G.**

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá - Colombia.  
`andres.castaneda-g@escuelaing.edu.co`

### Resumen

Se estudia la relación entre la función zeta de Riemann y funciones aritméticas usando herramientas de teoría de cuerpos, análisis complejo y teoría de números. Se construye la noción de espacio de probabilidad algebraico y se muestra un  $\star$ -homomorfismo que conecta el álgebra de funciones aritméticas con el espacio de series de Dirichlet; así la función  $\zeta$  se asocia con la función aritmética  $u$ . A partir de este marco se deducen identidades clásicas (producto de Euler, inversión de Möbius, relaciones con las funciones  $\Delta$ ,  $\varphi$ ,  $\lambda$ , etc.) y se introducen funciones aritméticas no convencionales que producen nuevas igualdades relacionadas con  $\zeta$ .

**Palabras claves:** Función zeta de Riemann-Función aritmética- Serie Dirichlet

### Introducción

El póster expone cómo entender la función zeta de Riemann mediante la interacción entre análisis complejo y la teoría de funciones aritméticas. Comienzo recordando la definición clásica de  $\zeta$  como serie de Dirichlet convergente para  $\Re(s) > 1$ , su producto de Euler y la ecuación funcional que permite su extensión analítica; también sitúo la importancia de sus ceros y la hipótesis de Riemann como motivación general. A continuación se presenta la estructura algebraica usada: se define el espacio de probabilidad algebraico (un  $\star$ -álgebra con un estado) y se describen las operaciones sobre el conjunto  $\mathcal{A}$  de funciones aritméticas (suma puntual, convolución de Dirichlet  $\star$ , involución, multiplicatividad). En paralelo se introduce el espacio  $\mathcal{D}$  de series de Dirichlet y se demuestra que la transformación que envía una función aritmética  $f$  a su serie  $F(s) = \sum \frac{f(n)}{n^s}$  es un  $\star$ -homomorfismo entre  $\mathcal{A}$  y  $\mathcal{D}$ . Esta identificación es la clave para traducir identidades algebraicas (en  $\mathcal{A}$ ) a igualdades analíticas (en  $\mathcal{D}$ ).

En la parte central del póster mostro cómo, desde ese marco, se recuperan resultados clásicos: la inversión de Möbius ( $1/\zeta = \sum \mu(n)/n^s$ ), la expresión  $-\zeta'/\zeta = \sum \Lambda(n)/n^s$ , explicando brevemente la idea de la demostración (uso de la convolución y del teorema que relaciona productos de series con convoluciones).

Finalmente, destaco la aportación original del trabajo: el estudio de funciones aritméticas “no convencionales”  $f_\alpha$ , la resolución de polinomios en  $\mathcal{A}$  de la forma  $f - \mu \star X$  y la obtención de



nuevas expresiones que involucran a  $\zeta$ ; concluyo señalando posibles líneas futuras (investigar otros polinomios de grado 1 y 2 que involucren a  $\zeta$ ).

## Referencias

- [1] P. Borwein y col. The Riemann Hypothesis: A Resource for the Afficionado and Virtuoso Alike. CMS Books in Mathematics. Springer, 2008
- [2] H. Davenport. Multiplicative Number Theory. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2000.
- [3] J. Sánchez. Las funciones Gamma de Euler-Gauss y Zeta de Riemann. Universidad de Sevilla, Facultad de Matemáticas, Departamento de Análisis Matemático, 2020.
- [4] M. Schachner. Algebraic and analytic properties of arithmetic functions.
- [5] Mittou, B. (2022). New properties of an arithmetic function. *Mathematica Montisnigri*, 53, 5-11. <https://doi.org/10.20948/mathmontis-2022-53-1>
- [6] ARKHANGELSKIĬ, A. V.; TKACHENKO, Mikhail. Topological groups and related structures. Atlantis press, 2008.
- [7] FREED, Daniel S.; HOPKINS, Michael J. Reflection positivity and invertible topological phases. *Geometry Topology*, 2021, vol. 25, no 3, p. 1165-1330.

## REDES DE PETRI COMO ESTRUCTURA CATEGÓRICA

Por

**Angie Paol Isaza Jaramillo**

Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia.

`angie.isaza@udea.edu.co`

### Resumen

Las redes de Petri, como herramienta formal de modelado, han demostrado su eficacia en la descripción de sistemas concurrentes y distribuidos, con aplicaciones en diversos ámbitos de la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, comprender su estructura matemática profunda requiere un marco más abstracto. En este trabajo proponemos una exposición de las redes de Petri desde la teoría de categorías. En particular, definiremos dos categorías que buscan modelarlas, construiremos un funtor adjunto entre ellas y mostraremos cómo en este contexto emergen naturalmente el producto y el coproducto categóricos. Este enfoque permite un análisis más riguroso y unificado de las redes de Petri.

**Palabras claves:** Redes de Petri-Teoría de categorías-Aplicaciones

## Introducción

En términos generales, una **red de Petri** es una representación gráfica abstracta que permite modelar y analizar el flujo de información en un sistema. Estas fueron concebidas originalmente por Carl Adam Petri como un instrumento para describir la comunicación entre componentes asíncronos de un sistema de cómputo. Con el tiempo, su utilidad se ha extendido a diversos campos de la ciencia y la ingeniería, como la teoría de autómatas, la verificación de sistemas concurrentes y, más recientemente, el modelado de interacciones en tecnologías digitales como las cadenas de bloques.

La fortaleza de las redes de Petri radica en su capacidad de representar de manera intuitiva la dinámica de un sistema, al tiempo que permiten una formalización matemática rigurosa de su estructura y comportamiento. Esta dualidad las convierte en un punto de partida natural para establecer conexiones con la teoría de categorías, donde se busca un lenguaje unificado para describir objetos matemáticos y las relaciones entre ellos.

Desde una perspectiva amplia, la **teoría de categorías** proporciona herramientas para abstraer y generalizar estructuras, revelando propiedades universales y conexiones profundas entre distintos marcos conceptuales. En este contexto, resulta natural preguntarse cómo pueden las redes de Petri ser interpretadas categóricamente y qué beneficios se obtienen de esta formalización.

En este trabajo se expondrá cómo es posible definir categorías que modelan redes de Petri, se mostrará la existencia de un funtor adjunto entre ellas y se destacará la presencia de construcciones universales como productos y coproductos. De esta manera, se ofrece una base teórica más sólida que no solo clarifica la estructura matemática de las redes de Petri, sino que también abre la posibilidad de extender su análisis a un marco categórico más amplio.

## Referencias

- [1] REISIG, W.; ROZENBERG, G. Lectures on Petri Nets I: Basic Models. Lecture Notes in Computer Science, 1996.
- [2] DI LAVORE, E.; LEAL, W.; DE PAIVA, V. Dialectica Petri nets. ArXiv, 2021, abs/2105.12801.
- [3] BUMPUS, B. M.; FAIRBANKS, J.; KARVONEN, M.; LEAL, W.; SIMARD, F. Towards a Unified Theory of Time-Varying Data. ArXiv, 2024, abs/2402.00206.
- [4] ETINGOF, P.; GELAKI, S.; NIKSHYCH, D.; OSTRIK, V. Tensor categories. American Mathematical Society, 2016.
- [5] REISIG, W. Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Studies. Springer, 2022.
- [6] MESEGUER, J.; MONTANARI, U. Petri nets are monoids. Information and Computation, 1990, p. 105–155.

## EL CIERRE ALGEBRAICO DE $\mathbb{C}$ : UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE GALOIS

Por

**Juan Pablo Ramírez Castrillón**

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales - Colombia.  
jramirezcas@unal.edu.co

**James Esteban Zuluaga Marín**

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales - Colombia.  
jazuluaga@unal.edu.co

### Resumen

Presentamos una exposición sobre el **Teorema Fundamental del Álgebra**, que establece que el cuerpo de los números complejos  $\mathbb{C}$  es **algebráicamente cerrado**: todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz en  $\mathbb{C}$  y, por tanto, puede factorizarse completamente. Las demostraciones son **meramente algebraicas** y se basan en la **teoría de extensiones de cuerpos**, la **teoría de Galois** y la **teoría de grupos**. Se demuestra que  $\mathbb{C}$  no admite extensiones algebraicas finitas propias y, como corolario, que toda extensión algebraica propia de  $\mathbb{R}$  es isomorfa a  $\mathbb{C}$ , destacando aplicaciones en álgebra lineal y topología algebraica.

## Introducción

El **Teorema Fundamental del Álgebra** (TFA) es uno de los resultados más relevantes y universales en el desarrollo de las matemáticas. Establece que el cuerpo de los números complejos  $\mathbb{C}$  es **algebráicamente cerrado**, es decir, todo polinomio no constante con coeficientes complejos posee al menos una raíz en  $\mathbb{C}$  y, por tanto, puede factorizarse completamente en factores lineales. Este resultado no solo unifica el estudio de los polinomios, sino que también establece a  $\mathbb{C}$  como un entorno natural y completo para el análisis algebraico.

Históricamente, las primeras demostraciones del TFA se apoyaban en técnicas del análisis complejo, como el principio del módulo máximo. Sin embargo, en este trabajo se adopta un **enfoque meramente algebraico**, fundamentado en la **teoría de cuerpos**, la **teoría de Galois** y resultados complementarios como el **teorema de Sylow**. Desde esta perspectiva, se demuestra que  $\mathbb{C}$  no admite **extensiones algebraicas finitas propias**, lo que implica que cualquier extensión algebraica de  $\mathbb{C}$  es trivial. Como corolario, se deduce que toda extensión algebraica propia de los números reales  $\mathbb{R}$  es isomorfa a  $\mathbb{C}$ . Este resultado sitúa al cuerpo complejo como un elemento central en el estudio moderno de la matemática pura.

Más allá de su importancia teórica, el TFA tiene profundas **aplicaciones** en diversas áreas de las matemáticas y la ciencia:

- **En álgebra:** permite la factorización completa de polinomios y el estudio detallado de extensiones de cuerpos. Además, simplifica el análisis de la **teoría de Galois**, ya que trabajar sobre un cuerpo algebraicamente cerrado evita la necesidad de construir extensiones adicionales.
- **En topología algebraica:** al garantizar que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en  $\mathbb{C}$ , asegura que las **variedades complejas** definidas por polinomios no son vacías, permitiendo estudiar sus propiedades topológicas. Por ejemplo, el complemento en  $\mathbb{C}$  de las raíces de un polinomio de grado  $n$  es homotópicamente equivalente a una rosquilla con  $n$  agujeros, por lo que sus grupos de homología se calculan como:

$$H_0 \cong \mathbb{Z}, \quad H_1 \cong \mathbb{Z}^n, \quad H_k = 0 \quad \text{para } k \geq 2.$$

Así, el TFA conecta la factorización polinómica con las **propiedades topológicas** de los espacios definidos por sus ceros.

## Referencias

- [1] Stewart, Ian. *Galois Theory*. 4th ed. CRC Press, 2015.
- [2] Hungerford, Thomas W. *Algebra*. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 73. Springer, 1974.
- [3] Hatcher, Allen. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2001.

# PÓSTER ALTENCOA 2025

## ALGUNOS RESULTADOS DE INTERÉS SOBRE CURVAS DE ARTIN-SCHREIER

Por

**Denzel Olived Claro Melo**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.  
denzel2230145@correo.uis.edu.co

**Keiner Miguel Viviescas Ortiz**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.  
keiner2230138@correo.uis.edu.co

### Resumen

En este poster se presenta el estudio de curvas del tipo Artin-Schreier sobre cuerpos finitos; el análisis incluye el cálculo explícito del género mediante ramificación de la extensión de cuerpos de funciones asociada, y la estimación del número de puntos racionales, estos valores se comparan con la cota de Hasse-Weil.

Este trabajo es presentado en el marco del semillero de Curvas Algebraicas y Aplicaciones - 4387 ofrecido a estudiantes de pregrado de la Universidad Industrial de Santander y dirigido por el profesor Arnoldo Tehéran Herrera.

**Palabras claves:** Cuerpos finitos, curvas de Artin-Schreier, género, puntos racionales, cota de Hasse-Weil.

### Introducción

Sea  $q$  potencia de un primo  $p$ ,  $\mathbb{F}_q$  el cuerpo finito con  $q$  elementos, se denota por  $\overline{\mathbb{F}}_q$  su clausura algebraica; considere  $\mathcal{C}$  una **curva** sobre  $\mathbb{F}_q$ , es decir, una variedad algebraica, proyectiva  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}^r(\overline{\mathbb{F}}_q)$ , de dimensión 1, que es no singular y geométricamente irreducible sobre  $\mathbb{F}_q$ . Si se denota  $N(\mathcal{C}(\mathbb{F}_q))$  el número de puntos racionales de  $\mathcal{C}$  sobre  $\mathbb{F}_q$  y por  $g = g(\mathcal{C})$  el género de la curva, la cota de Hasse-Weil establece que,

$$\#N(\mathcal{C}(\mathbb{F}_q)) \leq 1 + q + 2gq^{1/2}.$$

Esta desigualdad proporciona una estimación fundamental en el estudio de curvas sobre cuerpos finitos, con diversas aplicaciones, entre ella la teoría de códigos.

En este trabajo se presenta el estudio de curvas con modelo plano afín, particularmente aquellas definidas por ecuaciones de la forma,

$$y^p - y = f(x), \quad \text{donde } f(x) \in \mathbb{F}_q(x),$$

Estas curvas son conocidas como curvas de Artin-Schreier, y surgen naturalmente en el contexto de extensiones de cuerpos de funciones en característica  $p$ . El análisis se centra en sus propiedades geométricas y aritméticas, incluyendo el cálculo del género, el comportamiento de la ramificación, y la estimación del número de puntos racionales en relación con la cota de Hasse-Weil.

## Referencias

- [1] FULTON W. Algebraics curves, Benjamin, 1969.
- [2] SERRE J-P. Sur le nombre de points rationnels d'une courbe alge'brique sur un cops fini. C.R.Sci. Paris, Serie I,1993, vol 296, p. 397-402.
- [3] STICHTENOTH H. Algebraic function fields and codes, Springer-Verlag, Berlin, 1993.
- [4] HIRSCHFELD J, KORCHMÁROS G, TORRES F. Algebraic curves over a finite field, Princeton University Press, 2013.
- [5] GARCIA A, STICHTENOTH H. Topics in geometry, coding theory and cryptography, (Vol. 6). Springer Science and Business Media.
- [6] GLASBY S. Hilbert's Theorem 90, periodicity, and roots of Artin-Schreier polynomials. arXiv preprint arXiv:2505.00346

# PÓSTER ALTENCOA 2025

## CURVAS ALGEBRAICAS VÍA EXTENSIONES DE KUMMER

Por

**Edwin José Ávila Landázabal**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.  
edwin2212512@correo.uis.edu.co

**Johan Andrey Santamaría Ariza**

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga - Colombia.  
johan2220960@correo.uis.edu.co

### Resumen

En este póster<sup>3</sup> se muestran ejemplos de curvas con “muchos” puntos racionales desde el punto de vista de la construcción del cuerpo de funciones racionales  $F_q(x)$  vía extensiones de Kummer con “muchos” lugares de grado uno, entendiéndose por esto que el número de lugares de grado uno del cuerpo de funciones algebraicas está cercano a la cota de Weil, [1].

**Palabras claves:** Curvas Algebraicas-Extensiones de Kummer-Cota de Weil

### Introducción

Sea  $\mathbb{F}_q$  un cuerpo finito con  $q = p^n$  elementos y  $\overline{\mathbb{F}_q}$  la clausura algebraica de  $\mathbb{F}_q$ . Andre Weil, [6], probó la hipótesis de Riemann para curvas sobre cuerpos finitos obteniendo, como consecuencia de este resultado una cota superior para el número de puntos racionales de una curva  $C$  de género  $g$  sobre un cuerpo finito de cardinalidad  $q$ ,  $|C(\mathbb{F}_q)| \leq q + 1 + 2g\sqrt{q}$ , donde  $C(\mathbb{F}_q)$  denota el conjunto de puntos racionales de la curva  $C$ . En 1980 Goppa introdujo códigos asociados a curvas algebraicas conocidos como códigos geométricos de Goppa, [3]. En tal construcción es indispensable que la curva sea explícita, y además, que el número de puntos racionales esté cerca a la cota de Weil. A partir de este hecho algunos matemáticos empezaron a trabajar en el mejoramiento de la cota de Weil y se encaminaron esfuerzos hacia la construcción de curvas con muchos puntos racionales.

En 1981 Ihara, [4] mostró que si se denota por  $N_q$  el máximo número de puntos racionales que una curva  $C$  de género  $g$  puede tener, entonces

$$N_q \leq q + 1 + \left\lfloor \frac{\left( \sqrt{(8q+1)^2 g + 4(q^2 - q)g - g} \right)}{2} \right\rfloor$$

---

<sup>3</sup>Resultado del trabajo realizado en el Semillero de Investigación “Curvas Algebraicas y Aplicaciones”



con  $[x]$  es la parte entera de  $x \in \mathbb{R}$ , define una cota que mejora la de Weil en curvas cuyo género satisface  $g > \frac{q-\sqrt{q}}{2}$ .

Posteriormente en 1993 Serre, [5] mostró que la cota de Weil puede mejorarse:

$$N_q \leq q + 1 + 2[g\sqrt{q}].$$

En cuanto a la construcción explícita de curvas se han diseñado diferentes métodos que conducen a obtener curvas con muchos puntos racionales, algunas de ellas vía extensiones de Kummer.

Una extensión

$$F' = F(y) \text{ con } y^r = u,$$

se llama una extensión de Kummer de  $F$ , si  $F/K$  es un cuerpo de funciones algebraicas,  $\zeta$  una raíz  $r$ -ésima primitiva de la unidad contenida en  $K$  (con  $r > 1$  y  $r$  primo relativo con la característica de  $K$ ) y  $u \in F$  que satisface:

$$u \neq w^d, \quad \forall w \in F \text{ y } d|r, \quad d > 1.$$

El objetivo es ejemplificar la construcción de curvas algebraicas con “muchos” puntos racionales vía de extensiones de Kummer de  $\mathbb{F}_q(x)$ .

## Referencias

- [1] ALBARRACÍN MANTILLA, A. A., GARZÓN ROJAS A.: Productos fibrados de extensiones de Kummer y Artin-Schreier. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 2010, vol. 34 (133 ): 513-520,. ISSN 0370-3908.
- [2] FULTON W., Algebraics curves, Benjamin, 1969.
- [3] GOPPA V. D., Codes on algebraic curves. Sov. Math. 1981, vol. 24, p. 170-172.
- [4] IHARA Y., Some remarks on the number of rational points of algebraic curves over finite fields, J. Fac. Sci. Tokyo, 1981, vol. 28, p. 721-724.
- [5] SERRE J-P., Sur le nombre de points rationnels d'une courbe alge'brique sur un cops fini. C.R.Sci. Paris, Serie I, 1993, vol 296, p. 397-402.
- [6] STICHTENOTH H. , Algebraic Function Fields and Codes, Springer-Verlag, Berlin, 1993.

# PÓSTER ALTENCOA 2025

## HOMOLOGÍA PERSISTENTE: TEORÍA ALGEBRAICA Y APLICACIONES PRÁCTICAS

Por

**Sergio Alejandro Villada Arias**

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales - Colombia.  
svilladaa@unal.edu.co

**Juan Manuel Poloche Ríos**

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales - Colombia.  
jpoloche@unal.edu.co

### Resumen

En el presente trabajo se implementará la homología persistente, así como su visualización mediante códigos de barras y diagramas de persistencia, en un conjunto de datos de dígitos escritos a mano, en donde se mostrará cómo esta herramienta detecta características estructurales robustas frente al ruido, lo que la convierte en una técnica complementaria, valiosa para el análisis y clasificación de datos.

**Palabras claves:** Homología persistente - Diagramas de persistencia - Códigos de barras

## Introducción

La homología persistente es una herramienta que nos proporciona la topología algebraica para su aplicación en el análisis de datos. Esta, estudia la forma oculta que caracteriza a un conjunto de puntos, todo eso gracias a que nos permite calcular la aparición y desaparición de propiedades topológicas (componentes conexas, ciclos, cavidades conexas) en diferentes escalas. Estas características son analizadas haciendo uso de los códigos de barras o los diagramas de persistencia, que ayudan a distinguir las estructuras relevantes del ruido generado al aumentar los parámetros. El estudio de esta herramienta resulta interesante dado que conecta el álgebra y la topología para dar como resultado una aplicación en el campo del análisis de datos. Uno de los resultados fundamentales que se empleará, es el Teorema del Nervio [1, Cor. 4G.3] que nos garantiza que la homología construida a partir de algunos complejos simpliciales va coincidir con la homología del conjunto original siguiendo ciertas condiciones. Este resultado es importante porque respaldará teóricamente el enfoque que daremos al póster.

Además, la formalidad algebraica de los módulos graduados sobre  $k[t]$  y el teorema de descomposición estructural, nos garantiza que toda la información topológica de una filtración se puede resumir en intervalos (códigos de barras). Toda esta base matemática nos permite la implementación computacional que posibilita analizar grandes volúmenes de datos. Para introducir

el uso de esta herramienta haremos uso de datos creados de manera sintética, analizamos un círculo, dos círculos concéntricos y un toro. Estos espacios tienen características topológicas ya conocidas:

- El círculo posee un único ciclo
- Los dos círculos concéntricos poseen dos ciclos, cada uno correspondiente a cada círculo.
- El toro presenta dos ciclos independientes y una cavidad conexa.

Estos casos sencillos nos permiten visualizar claramente el “nacimiento” y la “muerte” de las características topológicas a lo largo de una filtración, y nos sirve como base para la interpretación de diagramas de persistencia y códigos de barras en situaciones de mayor complejidad. Una vez comprendido el comportamiento de tales ejemplos, procederemos aplicando las mismas técnicas a un conjunto de datos real con el fin de observar las herramientas teóricas siendo usadas para extraer información cualitativa respecto a la forma de los datos. Así, podremos comparar las propiedades topológicas reales con las obtenidas de manera práctica, validar la calidad de los resultados frente al ruido y los modelos estadísticos usados.

## Referencias

- [1] HATCHER, A. Algebraic topology. Cambridge University Press, 2002.
- [2] CARLSSON, G. Topology and data. Bulletin of the American Mathematical Society, 2009, vol. 46, no. 2, p. 255–308.
- [3] ZOMORODIAN, Afra; CARLSSON, G. Computing persistent homology. Discrete & Computational Geometry, 2005, vol. 33, no. 2, p. 249–274.

## REVISIÓN DEL TEOREMA DE LOS TRES HUECOS Y SU ENFOQUE MEDIANTE RETÍCULOS

Por

**Juan Camilo Marín Castañeda**

Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia.

juan.marin@udea.edu.co

### Resumen

El Teorema de los Tres Huecos asegura que al considerar las partes fraccionarias de  $\alpha, 2\alpha, \dots, N\alpha$ , los intervalos entre puntos consecutivos toman a lo sumo tres longitudes distintas. En este trabajo se presenta una revisión del artículo de Jens Marklof y Andreas Strömbergsson, que ofrece una demostración geométrica utilizando el espacio de retículos euclidianos bidimensionales. Además de exponer esta perspectiva, se amplía el marco teórico con antecedentes clásicos y se discute brevemente el panorama de generalizaciones a dimensiones superiores.

**Palabras claves:** Teorema de los Tres Huecos, retículos, distribución modular, generalizaciones

### Introducción

El *Teorema de los Tres Huecos* (o conjetura de Steinhaus) afirma que, al tomar un número real  $\alpha$  y considerar la sucesión de partes fraccionarias  $\{\alpha\}, \{2\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}$ , los huecos entre puntos consecutivos en  $[0, 1)$  son de a lo sumo tres longitudes distintas, y que en caso de aparecer tres, la mayor es la suma de las otras dos. Este hecho fue demostrado de manera independiente en los años cincuenta por Vera T. Sós, János Surányi y Stanisław Świerczkowski.

Desde entonces, se han publicado numerosas demostraciones que conectan el problema con fracciones continuas, geometría riemanniana, topología elemental y dinámica en espacios homogéneos. La relevancia del resultado radica en su sencillez enunciativa y en la profundidad de sus conexiones, que lo convierten en un puente entre teoría de números y geometría.

El artículo de Marklof y Strömbergsson (2017) introduce una nueva perspectiva al trasladar el problema al espacio de retículos unimodulares en  $\mathbb{R}^2$ . La clave es definir, para cada  $N$  y  $\alpha$ , una matriz  $A_N$  que codifica la información de la sucesión. Mediante esta construcción, los huecos se interpretan como distancias mínimas en un retículo, y se prueba que la función  $F(M, t)$  que los describe solo puede asumir hasta tres valores distintos. Esta traducción a un marco geométrico permite una demostración elegante y corta del teorema.

La presente contribución no pretende aportar un resultado nuevo, sino realizar una revisión

accesible de esta demostración, resaltando sus vínculos con el marco teórico más amplio: la teoría de fracciones continuas, el espacio cociente  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$  y la estructura del espacio de retículos  $\Gamma \backslash SL(2, \mathbb{R})$ . Finalmente, se esbozará cómo estas ideas se han generalizado a dimensiones superiores, en las que fenómenos análogos dan lugar a problemas abiertos sobre regularidad en distribuciones modulares multidimensionales.

## Referencias

- [1] J. Marklof, A. Strömbergsson, The Three Gap Theorem and the Space of Lattices, *Amer. Math. Monthly*, **124**(8), 741–745, 2017.
- [2] V. T. Sós, On the distribution mod 1 of the sequence  $n\alpha$ , *Ann. Univ. Sci. Budapest*, 1 (1958), 127–134.
- [3] J. Surányi, Über die Anordnung der Vielfachen einer reellen Zahl mod 1, *Ann. Univ. Sci. Budapest*, 1 (1958), 107–111.
- [4] S. Świerczkowski, On successive settings of an arc on the circumference of a circle, *Fund. Math.*, 46 (1959), 187–189.
- [5] I. Biringer, B. Schmidt, The three gap theorem and Riemannian geometry, *Geom. Dedicata*, 136 (2008), 175–190.
- [6] N. Chevallier, Cyclic groups and the three distance theorem, *Canad. J. Math.*, 59 (2007), 503–552.

# PÓSTER ALTENCOA 2025

## **GRUPO DE TRENZAS: UN ENREDO MATEMÁTICO**

Por

**Julián David Vera Varela**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá - Colombia.  
jdverav@udistrital.edu.co

**Sara Valentina Muñoz Jaramillo**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá - Colombia.  
svmunozj@udistrital.edu.co

### Resumen

En los años 30, *Emil Artin* definió las “trenzas” como objeto matemático en un **grupo no conmutativo**  $B_n$  llamado el *Grupo de Trenzas*, con la operación “*producto de trenzas*”. En este poster se presentará la estructura de grupo de este conjunto de trenzas, el como puede ser estudiado por medio de las **presentaciones de grupo**, y finalmente su relación con los nudos por medio del *Teorema de Alexander* y *Movimientos de Markov*. Con esto invitamos a explorar un universo donde **topología, álgebra se entrelazan**

**Palabras claves:** Grupos - Trenzas - Nudos

## Introducción

Las trenzas han sido parte del ámbito cotidiano durante muchísimos años, ya sea como parte de una decoración, un estilo de peinado, e incluso algunas veces influyendo en el arte como lo puede ser la arquitectura. Sin embargo, en 1925 el matemático *Emil Artin* presentó el concepto de “*trenza*” dado por un conjunto que, dotado de la operación “*producto de trenzas*” tiene estructura de **grupo**, logrando así facilitar el trabajo de la clasificación de trenzas (problema similar al que poseía la teoría de nudos).

A partir de la definición dada por Artin es natural preguntarse el comportamiento de este grupo de trenzas, además de pensar sobre su relación con los nudos, pues geométricamente pareciera que estos dos conceptos son casi el mismo.

En el presente poster veremos como se cumple la estructura de grupo en este conjunto, también el como este puede ser definido por medio de las *presentaciones de grupo*, esto acompañado con ejemplos del mismo para su mejor entendimiento. Finalmente se tratara su relación con los nudos por medio del *Teorema de Alexander*, dando una idea intuitiva de la demostración con un ejemplo y se trataran los *Movimientos de Markov*, elementos fundamentales para la clasificación de trenzas, y así, poder ver su importancia y belleza en las matemáticas.

## Referencias

- [1] José Luis Cisneros Molina, *Introducción a la Teoría de Nudos*. Topología Algebraica , 11–15 de Abril 2011, p. 36 - 41, 47 - 55.
- [2] Miguel Ángel Navarro Pérez, *Trenzas y Nudos*. Topología Algebraica , 2015.

# PÓSTER ALTENCOA 2025

## ENGEL GRAPH ON $S_N$ AND $D_N$

Por

**Alexander Rangel Vizcaíno**

Universidad del Norte, Barranquilla - Colombia.  
alexanderrangel@uninorte.edu.co

**Ana Meza García**

Universidad del Norte, Barranquilla - Colombia.  
mezaana@uninorte.edu.co

**Jesus Villadiego Gómez**

Universidad del Norte, Barranquilla - Colombia.  
jsvilladiego@uninorte.edu.co

**Cristhian Torres Montoya**

Universidad del Norte, Barranquilla - Colombia.  
ccmontoya@uninorte.edu.co

### Resumen

Se exhibirá un póster sobre el grafo de Engel en los grupos simétricos y diédricos de orden  $n$ . En primer lugar, se ofrecerá una mirada histórica sobre el uso de grafos en teoría de grupos. A continuación, se establecerá el marco teórico necesario para comprender la teoría detrás de los grafos de Engel  $\mathcal{E}(G)$ . Posteriormente, se presentará la implementación computacional de  $\mathcal{E}(G)$  en SageMath y se expondrán ejemplos representativos para  $D_n$  y  $S_n$  que nos permitirán analizar ciertos patrones. Por último, se sintetizarán conclusiones sobre la estructura de los grafos de Engel en estos grupos.

**Palabras claves:** grafo de Engel – teoría de grupos – grupos simétricos – grupos diédricos

## Introducción

La teoría de grupos y la teoría de grafos ofrecen perspectivas complementarias sobre la estructura algebraica. En este póster estudiamos el grafo de Engel  $\mathcal{E}(G)$  de un grupo finito  $G$ . Denotamos  $[x_1, y] = [x, y]$  y  $[x_{n+1}y] = [[x_ny], y]$ . Adoptamos la convención estándar: los vértices son  $G \setminus Z_\infty(G)$ , donde  $Z_\infty(G)$  es el hipocentro (unión de la serie central ascendente), y dos vértices  $x, y$  son adyacentes si existe  $n \geq 1$  tal que  $[x, ny] = 1$  o  $[y, nx] = 1$ . Nuestro objetivo es describir y comparar rasgos estructurales de  $\mathcal{E}(G)$  en familias clásicas: los grupos diédricos  $D_n$  y los simétricos  $S_n$ . En particular, examinamos conectividad, distribución de grados y la presencia de subestructuras (p. ej., cliques y componentes) asociadas a propiedades del grupo.



En  $D_n$  analizamos cómo la paridad de  $n$  incide en la adyacencia entre reflexiones y rotaciones; en  $S_n$  relacionamos los tipos de ciclo y las clases de conjugación con patrones de vecindad. Metodológicamente, construimos  $\mathcal{E}(G)$  y calculamos sus vértices y aristas con SageMath. Las observaciones resultantes aportan criterios comparativos que motivan conjeturas y orientan investigaciones posteriores sobre la relación entre la visualización del grafo y la estructura interna del grupo.

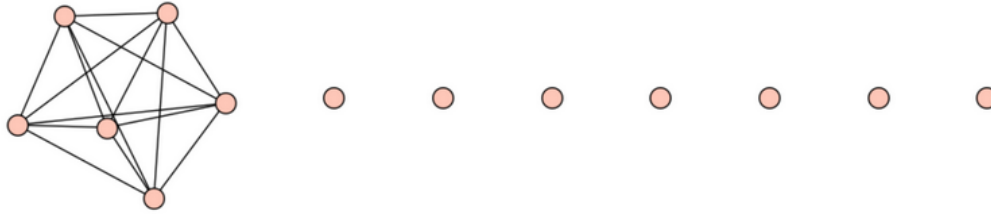


Figura 1: Grafo de Engel de  $D_7$

## Referencias

- [1] [99] Abdollahi, A. (2007). *Engel graph associated with a group*. Journal of Algebra, 318, 680–691. <https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2007.09.007>
- [2] [100] Detomi, E., Lucchini, A., & Nemmi, D. (2022). *The Engel graph of a finite group*. arXiv preprint arXiv:2202.13737. <https://arxiv.org/abs/2202.13737>